Cálculo 1

Uma Abordagem Didática

Funções · Limites · Derivadas · Integrais

Com aplicações em Engenharia e Saneamento Ambiental

“Do problema concreto à formalização rigorosa,
sem abrir mão da clareza.”

Cálculo 1

Uma Abordagem Didática

Com aplicações em Engenharia
e Saneamento Ambiental

Dados para catalogação

Cálculo 1: Uma Abordagem Didática / com aplicações em engenharia e saneamento ambiental.

1. Cálculo diferencial e integral. 2. Funções reais. 3. Engenharia. 4. Saneamento ambiental.

Para todos os estudantes que já sentiram
que a Matemática não foi feita para eles.

Foi sim. E este livro é a prova.

Prefácio

O Cálculo é uma das maiores conquistas intelectuais da humanidade. Ele nos permite descrever, modelar e prever fenômenos que variam — da velocidade de um rio à concentração de cloro em um reservatório, da taxa de crescimento bacteriano ao volume de um aterro sanitário.

Este livro nasceu da convicção de que o Cálculo pode ser aprendido com profundidade *e* prazer. Cada conceito é introduzido a partir de uma **situação concreta**, desenvolvido com **rigor matemático** e ilustrado com **aplicações reais** em Engenharia e Saneamento Ambiental.

Estrutura dos capítulos:

- **Situação-Problema:** motivação prática.
- **Pré-requisitos:** o que você precisa saber antes.
- **Definições, Teoremas e Propriedades:** base teórica.
- **Exemplos resolvidos:** passo a passo detalhado.
- **Aplicações em Engenharia:** conexão com a prática.
- **Caixas de Atenção:** erros comuns a evitar.
- **Exercícios graduados:** [F]ácil, [M]édio, [D]esafio.
- **Gabarito comentado:** para estudo autônomo.

Como usar este livro:

1. Leia a situação-problema **antes** da teoria.
2. Tente resolver os exemplos **antes** de ler a solução.
3. Faça os exercícios **com lápis e papel**.
4. Consulte o gabarito **depois** de tentar.
5. Releia as caixas de atenção **sempre**.

Bons estudos!

Sumário

Prefácio . . . . . **v**

0 Revisão de Matemática Essencial **1**

0.1 Conjuntos Numéricos 2

0.2 Intervalos 3

0.3 Valor Absoluto (Módulo) 4

0.4 Potências e Raízes 5

0.4.1 Racionalização 5

0.5 Produtos Notáveis e Fatoração 6

0.6 Equações 7

0.6.1 Equação do 1º grau 7

0.6.2 Equação do 2º grau 7

0.7 Inequações 8

0.8 Trigonometria Básica 9

0.9 Geometria Analítica Elementar 10

0.10 Aplicações ao Saneamento Ambiental 10

Exercícios do Capítulo 0 12

1 Funções **16**

1.1 O Conceito de Função 17

1.2 Domínio e Imagem 18

1.3 Funções Definidas por Partes 19

1.4 Catálogo de Funções Elementares 20

1.5 Operações com Funções 22

1.6 Transformações de Gráficos 23

1.7 Paridade: Funções Pares e Ímpares 24

1.8 Funções Inversas 24

Exercícios do Capítulo 1 26

2 Limites 29

2.1 Ideia Intuitiva de Limite 30

2.2 Limites Laterais 31

2.3 Propriedades dos Limites 32

2.4 Técnicas de Cálculo de Limites 32

2.4.1 Indeterminação $\frac{0}{0}$ — Fatoração 32

2.4.2 Indeterminação $\frac{0}{0}$ — Racionalização 33

2.5 Limites Fundamentais 34

2.5.1 Limite trigonométrico fundamental 34

2.5.2 Limite exponencial fundamental 35

2.6 Teorema do Confronto 35

2.7 Definição Formal de Limite 36

2.8 Limites Infinitos e Assíntotas Verticais 37

2.9 Limites no Infinito e Assíntotas Horizontais 38

2.10 Aplicações em Saneamento Ambiental 39

2.11 Tabela de Limites Fundamentais 40

Exercícios do Capítulo 2 41

3 Continuidade de Funções 46

3.1 Continuidade em um Ponto 47

3.2 Continuidade Lateral 48

3.3 Tipos de Descontinuidade 48

3.4 Continuidade em um Intervalo 50

3.5 Propriedades de Funções Contínuas 50

3.6 Continuidade de Funções por Partes 52

3.7 Teorema do Valor Intermediário (TVI) 53

3.8 Teorema de Weierstrass 54

3.9 Aplicações em Saneamento Ambiental 55

Exercícios do Capítulo 3 57

4 Derivadas: Conceito e Regras de Derivação 62

4.1 O Problema da Reta Tangente 62

4.2 Definição de Derivada 63

4.3 Derivabilidade e Continuidade 65

4.4 Regras de Derivação 66
4.4.1 Regra do Produto 66
4.4.2 Regra do Quociente 67
4.5 Derivadas Trigonométricas 67
4.6 Regra da Cadeia 68
4.7 Derivadas Exponenciais e Logarítmicas 70
4.8 Derivação Implícita 71
4.9 Derivadas de Ordem Superior 72
4.10 Tabela Completa de Derivadas 73
4.11 Aplicações em Saneamento 73
Exercícios do Capítulo 4 75

5 Aplicações da Derivada 79
5.1 Taxas de Variação 80
5.1.1 Taxas Relacionadas 80
5.2 Máximos e Mínimos 81
5.3 Teste da Primeira Derivada 82
5.4 Concavidade e Teste da Segunda Derivada 82
5.5 Construção de Gráficos 83
5.6 Problemas de Otimização 85
5.7 Regra de L'Hôpital 86
5.8 Aplicações em Saneamento 87
Exercícios do Capítulo 5 88

6 Integrais Definidas e Indefinidas 92
6.1 Antiderivada e Integral Indefinida 93
6.2 Tabela de Integrais Básicas 94
6.3 Problema de Valor Inicial (PVI) 95
6.4 Somatórios e Notação Sigma 96
6.5 Somas de Riemann e Integral Definida 97
6.6 Propriedades da Integral Definida 98
6.7 Teorema Fundamental do Cálculo 98
6.8 Integração por Substituição 100
6.9 Aplicações em Saneamento 102
Exercícios do Capítulo 6 104

7 Técnicas de Integração e Aplicações . . . 107
7.1 Integração por Partes . . . 108
7.2 Integração por Frações Parciais . . . 109
7.3 Integrais Trigonométricas . . . 111
7.4 Área entre Curvas . . . 111
7.5 Volumes de Sólidos de Revolução . . . 112
7.5.1 Método dos Discos . . . 113
7.5.2 Método das Arruelas (Anéis) . . . 113
7.5.3 Método das Cascas Cilíndricas . . . 114
7.6 Aplicações em Saneamento Ambiental . . . 114
Exercícios do Capítulo 7 . . . 117

A Identidades Trigonométricas . . . 121
A.1 Identidades Pitagóricas . . . 121
A.2 Identidades de Soma e Diferença . . . 121
A.3 Ângulo Duplo . . . 121
A.4 Redução de Potência . . . 121
A.5 Ângulo Metade . . . 122
A.6 Produto em Soma . . . 122
A.7 Soma em Produto . . . 122
A.8 Valores Notáveis . . . 123

B Tabela de Derivadas . . . 124
B.1 Derivadas de Funções Elementares . . . 124
B.2 Regras de Derivação . . . 125
B.3 Derivadas com Regra da Cadeia . . . 126

C Tabela de Integrais . . . 127
C.1 Integrais Elementares . . . 128
C.2 Técnicas de Integração — Resumo . . . 129

D Limites Fundamentais . . . 130

E Fórmulas de Engenharia e Saneamento . . . 131
E.1 Hidráulica . . . 131
E.1.1 Fórmula de Manning . . . 131
E.1.2 Seções transversais de canais . . . 131
E.1.3 Força Hidrostática . . . 132

E.1.4 Equação de Bernoulli 132
E.2 Qualidade da Água 132
E.2.1 Decaimento de Primeira Ordem 132
E.2.2 Cloro Residual 132
E.2.3 DBO Exercida 132
E.2.4 Modelo de Streeter–Phelps 132
E.2.5 Diluição 133
E.3 Geometria Útil 133
F Notação Matemática 134
F.1 Conjuntos 134
F.2 Lógica 135
F.3 Cálculo 135
F.4 Outros 136
F.5 Notação Trigonométrica (Português vs. Inglês) 136
F.6 Convenções deste Livro 137
Bibliografia 138

Capítulo 0

Revisão de Matemática Essencial

"A matemática é a rainha das ciências
e a aritmética é a rainha da matemática."
— **Carl Friedrich Gauss** (1777–1855)

Pré-requisitos deste capítulo

- Conhecimentos básicos do Ensino Médio.
- Operações com números reais.
- Noções elementares de geometria plana.
- Familiaridade com o plano cartesiano.

Situação-Problema:

Uma estação de tratamento de água (ETA) precisa preparar uma solução de cloro com concentração de $0{,}5$ mg/L a partir de um estoque a 12 mg/L. Para calcular o volume necessário, o técnico resolve:

$$12 \cdot V_1 = 0{,}5 \cdot 500 \quad \Longrightarrow \quad V_1 = \frac{250}{12} \approx 20{,}83 \text{ mL}$$

Essa conta envolve **frações**, **equações** e **proporções** — ferramentas que revisaremos neste capítulo.

Objetivos: conjuntos numéricos; intervalos; valor absoluto; potências e raízes; racionalização; produtos notáveis e fatoração; equações e inequações; trigonometria básica; geometria analítica elementar.

0.1 Conjuntos Numéricos

Definição 0.1 — Conjuntos numéricos fundamentais

- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$ — **naturais**.
- $\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$ — **inteiros**.
- $\mathbb{Q} = \left\{\frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z},\ q \in \mathbb{Z},\ q \neq 0\right\}$ — **racionais** (decimal finita ou periódica).
- $\mathbb{R}$ — **reais** (racionais $\cup$ irracionais).

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

Nota — Números irracionais importantes

$$\sqrt{2} \approx 1{,}41421\ldots \qquad \pi \approx 3{,}14159\ldots \qquad e \approx 2{,}71828\ldots$$

O número e surge em modelos de crescimento e decaimento exponencial — como crescimento bacteriano em águas residuárias.

Exemplo 0.1 — Classificando números

Número	Conjunto	Justificativa
5	$\mathbb{N}$	Natural
-7	$\mathbb{Z}$	Inteiro negativo
$\frac{3}{5}$	$\mathbb{Q}$	Fração
$0{,}333\ldots$	$\mathbb{Q}$	Dízima periódica $= \frac{1}{3}$
$\sqrt{9}$	$\mathbb{N}$	$\sqrt{9} = 3$
$\sqrt{5}$	Irracional	Não periódica
$\pi + 1$	Irracional	Irracional + racional

Atenção — Dízimas periódicas são racionais

$0{,}666\ldots = \frac{2}{3}$, $\quad 0{,}272727\ldots = \frac{3}{11}$. Dízimas periódicas são **racionais**, não irracionais.

• • •

0.2 Intervalos

Definição 0.2 — Intervalos na reta real

Sejam $a, b \in \mathbb{R}$ com $a < b$.

Notação	Definição	Nome	Extremos
(a, b)	$\{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$	aberto	não inclui a, b
$[a, b]$	$\{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$	fechado	inclui a, b
$[a, b)$	$\{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$	semiaberto	inclui a
$(a, +\infty)$	$\{x \in \mathbb{R} : x > a\}$	aberto	—
$[a, +\infty)$	$\{x \in \mathbb{R} : x \geq a\}$	fechado à esq.	—
$(-\infty, b]$	$\{x \in \mathbb{R} : x \leq b\}$	fechado à dir.	—

Atenção — ∞ não é número

Intervalos com ∞ são **sempre abertos** nessa extremidade. Escrevemos $(a, +\infty)$ e **nunca** $[a, +\infty]$.

Propriedade 0.1 — Operações com intervalos

- $A \cup B$: elementos em A **ou** B.
- $A \cap B$: elementos em A **e** B.
- $A \setminus B$: elementos de A que não estão em B.

Exemplo 0.2 — Operações com intervalos

$A = [-2, 5)$, $B = (1, 8]$: (a) $A \cup B = [-2, 8]$; (b) $A \cap B = (1, 5)$; (c) $A \setminus B = [-2, 1]$.

• • •

0.3 Valor Absoluto (Módulo)

Definição 0.3 — Valor absoluto

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases} = \sqrt{x^2}$$

$|x|$ = distância de x à origem. $|a-b|$ = distância entre a e b.

Propriedade 0.2 — Propriedades do módulo

Para $a, b \in \mathbb{R}$ e $c > 0$:

1. $|a| \geq 0$; $\quad |a| = 0 \iff a = 0$.
2. $|ab| = |a| \cdot |b|$.
3. $|a+b| \leq |a| + |b|$ (desigualdade triangular).
4. $|a| = c \iff a = c$ ou $a = -c$.
5. $|a| < c \iff -c < a < c$.
6. $|a| > c \iff a < -c$ ou $a > c$.

Exemplo 0.3 — Equações com módulo

(a) $|2x-3| = 7$: $\quad 2x-3 = 7 \Rightarrow x = 5$ ou $2x-3 = -7 \Rightarrow x = -2$. $\quad S = \{-2, 5\}$.

(b) $|4x+1| = |2x-5|$: Caso 1: $4x+1 = 2x-5 \Rightarrow x = -3$. Caso 2: $4x+1 = -2x+5 \Rightarrow x = \frac{2}{3}$. $\quad S = \{-3, \frac{2}{3}\}$.

(c) $|x-3| + |x+1| = 6$: Análise por casos. $x < -1$: $-2x+2 = 6 \Rightarrow x = -2$ ✓. $-1 \leq x < 3$: $4 = 6$ (falso). $x \geq 3$: $2x-2 = 6 \Rightarrow x = 4$ ✓. $S = \{-2, 4\}$.

Exemplo 0.4 — Inequações com módulo

(a) $|x+1| < 4$: $-5 < x < 3$. $S = (-5, 3)$.

(b) $|3x-2| \geq 5$: $x \leq -1$ ou $x \geq \frac{7}{3}$. $S = (-\infty, -1] \cup [\frac{7}{3}, +\infty)$.

(c) $|2x-1| < |x+3|$: Elevando ao quadrado: $3x^2 - 10x - 8 < 0$. Raízes: $x = -\frac{2}{3}$ e $x = 4$. $S = (-\frac{2}{3}, 4)$.

Atenção — Erros com módulo

$|x| \neq \pm x$. $|a+b| \neq |a| + |b|$. $|x^2| = x^2$ sempre.

• • •

0.4 Potências e Raízes

Propriedade 0.3 — Leis dos expoentes

Para $a, b > 0$ e $m, n \in \mathbb{R}$:

Lei	Fórmula
Produto	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
Quociente	$a^m / a^n = a^{m-n}$
Pot. de pot.	$(a^m)^n = a^{mn}$
Expoente zero	$a^0 = 1$
Negativo	$a^{-n} = 1/a^n$
Fracionário	$a^{m/n} = (\sqrt[n]{a})^m$

Exemplo 0.5 — Simplificando

(a) $\dfrac{3^{n+2} \cdot 3^{n-1}}{3^{2n}} = 3.$ **(b)** $\sqrt[3]{x^2\sqrt{x}} = x^{5/6}.$ **(c)** $\left(\dfrac{x^4 y^{-2}}{x^{-1} y^3}\right)^2 = \dfrac{x^{10}}{y^{10}}.$

0.4.1 Racionalização

Propriedade 0.4 — Técnicas

$$\frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{b}. \qquad \frac{a}{\sqrt{b}+\sqrt{c}} = \frac{a(\sqrt{b}-\sqrt{c})}{b-c}.$$

Exemplo 0.6 — Racionalização

(a) $\frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$. **(b)** $\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{3}$. **(c)** $\frac{\sqrt{x+4}-2}{x} = \frac{1}{\sqrt{x+4}+2}$ (racionalização do numerador — usada em limites).

Atenção — Potência de soma

$(a+b)^n \neq a^n + b^n$. $\sqrt{a^2+b^2} \neq a+b$.

• • •

0.5 Produtos Notáveis e Fatoração

Propriedade 0.5 — Produtos notáveis

1. $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
2. $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
3. $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$
4. $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$
5. $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$

Nota — Fatoração e limites

$\lim_{x\to 2} \frac{x^2-4}{x-2} = \lim_{x\to 2} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = 4$. Sem fatoração, limites com $\frac{0}{0}$ são intratáveis.

Exemplo 0.7 — Fatoração

(a) $6x^3 - 15x^2 + 9x = 3x(2x^2 - 5x + 3)$. **(b)** $x^4 - 16 = (x^2+4)(x+2)(x-2)$. **(c)** $2x^2 - 5x + 3 = (2x-3)(x-1)$. **(d)** $8x^3 + 27 = (2x+3)(4x^2 - 6x + 9)$. **(e)** $x^3 - x^2 + x - 1 = (x^2+1)(x-1)$.

Propriedade 0.6 — Completar quadrados

$ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + c - \frac{b^2}{4a}$.
Exemplo: $x^2 - 6x + 13 = (x-3)^2 + 4$.

• • •

0.6 Equações

0.6.1 Equação do 1º grau

Definição 0.4 — Equação linear

$ax + b = 0$, $a \neq 0$. Solução: $x = -b/a$.

Exemplo 0.8 — Equações lineares

(a) $5x - 3 = 2(x + 6) \Rightarrow x = 5$. **(b)** $\frac{3x-1}{2} - \frac{x+4}{5} = 1 \Rightarrow x = \frac{23}{13}$. **(c)** $\frac{2}{x-1} = \frac{3}{x+2} \Rightarrow x = 7$.

0.6.2 Equação do 2º grau

Definição 0.5 — Equação quadrática

$ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$. $\Delta = b^2 - 4ac$. $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$.

- $\Delta > 0$: duas raízes distintas.
- $\Delta = 0$: raiz dupla.
- $\Delta < 0$: sem raízes reais.

Exemplo 0.9 — Equações quadráticas

(a) $x^2 - 5x + 6 = 0$: $x = 3$ ou $x = 2$. **(b)** $2x^2 + 4x + 2 = 0$: $x = -1$ (dupla). **(c)** $3x^2 + x - 2 = 0$: $x = \frac{2}{3}$ ou $x = -1$.

Propriedade 0.7 — Viète

$x_1 + x_2 = -b/a$; $x_1 \cdot x_2 = c/a$.

• • •

0.7 Inequações

Propriedade 0.8 — Regras

Soma preserva. Multiplicar por positivo preserva. **Multiplicar por negativo inverte.**

Atenção — Regra mais esquecida

$-2x > 6 \;\Rightarrow\; x < -3$ (inverteu ao dividir por -2).

Exemplo 0.10 — Inequação quadrática

$x^2 - 4x + 3 > 0$. Fatorando: $(x-1)(x-3) > 0$.

	$x < 1$	$x = 1$	$1 < x < 3$	$x = 3$	$x > 3$
$(x-1)(x-3)$	$+$	0	$-$	0	$+$

$S = (-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$.

Exemplo 0.11 — Inequação fracionária

$\dfrac{x+2}{x-1} \leq 0$. Zeros: $x = -2$. Excluído: $x = 1$.

	$x < -2$	$x = -2$	$-2 < x < 1$	$x = 1$	$x > 1$
Quoc.	$+$	0	$-$	ndef	$+$

$S = [-2, 1)$.

Exemplo 0.12 — Inequação racional

$\dfrac{2x-1}{x+3} > 1$. Passe para um lado: $\dfrac{x-4}{x+3} > 0$. $S = (-\infty, -3) \cup (4, +\infty)$.

• • •

0.8 Trigonometria Básica

Definição 0.6 — Funções trigonométricas

$\operatorname{sen}\theta = \text{CO}/\text{H}, \quad \cos\theta = \text{CA}/\text{H}, \quad \operatorname{tg}\theta = \operatorname{sen}\theta/\cos\theta.$

Propriedade 0.9 — Valores notáveis

θ	rad	$\operatorname{sen}\theta$	$\cos\theta$	$\operatorname{tg}\theta$
30ž	$\pi/6$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
45ž	$\pi/4$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60ž	$\pi/3$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$
90ž	$\pi/2$	1	0	ndef
180ž	π	0	-1	0

Propriedade 0.10 — Identidades fundamentais

$\operatorname{sen}^2\theta + \cos^2\theta = 1. \quad \operatorname{sen}2\theta = 2\operatorname{sen}\theta\cos\theta. \quad \cos 2\theta = \cos^2\theta - \operatorname{sen}^2\theta.$

$\operatorname{sen}(a \pm b) = \operatorname{sen}a\cos b \pm \cos a\operatorname{sen}b. \quad \cos(a \pm b) = \cos a\cos b \mp \operatorname{sen}a\operatorname{sen}b.$

Exemplo 0.13 — Aplicações

(a) $\dfrac{\operatorname{sen}^2 x}{1-\cos x} = \dfrac{(1-\cos x)(1+\cos x)}{1-\cos x} = 1+\cos x.$

(b) $\operatorname{sen}75ž = \operatorname{sen}(45ž + 30ž) = \dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}.$

Atenção — Radianos no Cálculo

$(\operatorname{sen}x)' = \cos x$ e $\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{sen}x}{x} = 1$ **só valem em radianos**. A partir daqui, todos os ângulos serão em radianos.

• • •

0.9 Geometria Analítica Elementar

Propriedade 0.11 — Distância e ponto médio

$d(A,B) = \sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$. $\quad M = \left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$.

Definição 0.7 — Reta

$y = mx + n$. $\quad m = \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$. $\quad y - y_0 = m(x - x_0)$.

Propriedade 0.12 — Paralelas e perpendiculares

Paralelas: $m_1 = m_2$. Perpendiculares: $m_1 \cdot m_2 = -1$.

Exemplo 0.14 — Reta e circunferência

(a) Reta por $(1,3)$ e $(4,-3)$: $m = -2$, $y = -2x + 5$.
(b) $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$: $(x-3)^2 + (y+2)^2 = 25$. Centro $(3,-2)$, raio 5.

Nota — Coeficiente angular e derivada

m mede a taxa de variação constante de y. A **derivada** $f'(a)$ generaliza esse conceito para curvas: é a inclinação da reta tangente em $x = a$.

• • •

0.10 Aplicações ao Saneamento Ambiental

Aplicação em Engenharia 0.1 — Diluição de soluções

$C_1V_1 = C_2V_2$. Preparar 200 L a 2 mg/L com estoque a 150 mg/L: $V_1 = 400/150 \approx 2{,}67$ L.

Aplicação em Engenharia 0.2 — Decaimento exponencial

$C(t) = C_0e^{-kt}$. Com $C_0 = 50$ mg/L, $k = 0{,}15$ h^{-1}:
$C(8) = 50e^{-1{,}2} \approx 15{,}1$ mg/L.
Tempo para $C = 5$: $t = \frac{\ln 10}{0{,}15} \approx 15{,}4$ h.

Aplicação em Engenharia 0.3 — Cloro residual

$C(t) = 2{,}0\, e^{-0{,}1t}$. $C(0) = 2{,}0$. $C(10) \approx 0{,}74$. $C = 0{,}5 \Rightarrow t \approx 13{,}9$ h.

Reflexão Profissional — Erros e saúde pública

Subdosagem: doenças hídricas. Superdosagem: subprodutos tóxicos. A precisão matemática é questão de **saúde pública**.

• • •

Resumo do Capítulo

1. $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.
2. Intervalos: (a, b) aberto, $[a, b]$ fechado. ∞ sempre aberto.
3. $|a| \leq c \iff -c \leq a \leq c$.
4. $(a + b)^n \neq a^n + b^n$.
5. Racionalização: conjugado. Essencial em limites.
6. Fatoração: essencial para $\frac{0}{0}$ em limites.
7. Bhāskara: $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$.
8. Negativo **inverte** desigualdade.
9. $\operatorname{sen}^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$. Use radianos.
10. m da reta antecipa a derivada.

No **Capítulo 1**: funções reais, domínio, imagem, gráficos. A pergunta central:

O que acontece com $f(x)$ quando x se aproxima de um certo valor?

Leitura Sugerida e Aprofundamento

- STEWART, Apêndice A.
- THOMAS, Cap. 1.
- GUIDORIZZI, Cap. 0.
- VON SPERLING, Cap. 2: modelos exponenciais.

Exercícios do Capítulo 0

[F] Fácil **[M]** Médio **[D]** Desafio

Conjuntos e intervalos

1. **[F]** Classifique: (a) $-\frac{5}{3}$; (b) $\sqrt{16}$; (c) $0{,}1212\ldots$; (d) $\sqrt[3]{7}$; (e) π/π.
2. **[F]** $A = [0, 6]$, $B = (3, 10)$. Determine $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$.
3. **[F]** Escreva como intervalo: (a) $\{x : -1 < x \leq 5\}$; (b) $\{x : x \geq -3\}$; (c) $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Valor absoluto

4. **[F]** Calcule: (a) $|-7|$; (b) $|3 - \pi|$; (c) $|2x - 1|$ para $x = -3$.
5. **[F]** Resolva: (a) $|x - 4| = 3$; (b) $|2x + 1| = 5$.
6. **[M]** Resolva: (a) $|3x - 2| < 7$; (b) $|x + 5| \geq 3$.
7. **[M]** Resolva $|4x + 1| = |2x - 5|$.
8. **[M]** Resolva $|x^2 - 4| = x + 2$.
9. **[M]** Resolva $|2x - 1| < |x + 3|$.
10. **[D]** Resolva $|x - 3| + |x + 1| = 6$.

Potências e racionalização

11. **[F]** Simplifique: (a) $\frac{2^5 \cdot 2^{-3}}{2^4}$; (b) $(x^3 y^{-2})^2 \cdot x^{-4}$; (c) $\sqrt[4]{x^8 y^{12}}$.
12. **[F]** Racionalize: (a) $\frac{6}{\sqrt{3}}$; (b) $\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}$; (c) $\frac{3}{\sqrt{7}-2}$.
13. **[M]** Simplifique $\left(\frac{27x^6}{8y^{-3}}\right)^{2/3}$.
14. **[M]** Racionalize o numerador: $\frac{\sqrt{x+h}-\sqrt{x}}{h}$.

Fatoração

15. **[F]** Fatore: (a) $x^2 - 9$; (b) $x^3 - 8$; (c) $2x^2 - 7x + 3$.
16. **[M]** Fatore: (a) $x^4 - 5x^2 + 4$; (b) $x^3 + 3x^2 - 4x - 12$.
17. **[M]** Simplifique $\frac{x^3-27}{x^2-9}$ (com restrições).
18. **[M]** Complete o quadrado: (a) $x^2 + 10x + 3$; (b) $3x^2 - 12x + 7$.

Equações e inequações

19. **[F]** Resolva: (a) $5x - 3 = 2(x + 6)$; (b) $\frac{x}{3} - \frac{x-1}{2} = 1$; (c) $\frac{2}{x-1} = \frac{3}{x+2}$.

20. **[F]** Resolva: (a) $x^2 - 7x + 10 = 0$; (b) $3x^2 + x - 2 = 0$; (c) $x^2 = 2x + 15$.

21. **[M]** Resolva: (a) $x^2 - 2x - 8 \leq 0$; (b) $(x - 1)(x + 3)(x - 5) > 0$.

22. **[M]** Resolva: (a) $\frac{2x-1}{x+3} > 1$; (b) $\frac{x^2-1}{x+2} \leq 0$.

23. **[D]** Resolva $|x^2 - 5x + 4| \leq 2$.

Trigonometria

24. **[F]** Converta: (a) 120ž; (b) 210ž; (c) 315ž; (d) 150ž.

25. **[F]** Calcule: (a) $\operatorname{sen} \frac{\pi}{3}$; (b) $\cos \frac{5\pi}{6}$; (c) $\operatorname{tg} \frac{3\pi}{4}$; (d) $\operatorname{sen} \frac{7\pi}{6}$.

26. **[M]** Simplifique: (a) $\frac{1-\cos^2\theta}{\operatorname{sen}\theta\cos\theta}$; (b) $\frac{\operatorname{sen}^2 x+\cos^2 x}{\sec^2 x}$.

27. **[M]** Calcule $\operatorname{sen} 15$ž exato.

Geometria analítica

28. **[F]** Distância e ponto médio de $A = (1, -2)$ e $B = (4, 2)$.

29. **[F]** Reta por $(2, 5)$ com $m = -3$.

30. **[M]** Reta por $(1, 3)$ e $(4, -3)$.

31. **[M]** Perpendicular a $y = 2x - 1$ por $(4, 3)$.

32. **[M]** Centro e raio: (a) $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$; (b) $x^2 + y^2 + 8x - 2y - 8 = 0$.

Aplicações

33. **[M]** $T(t) = 120(0{,}85)^t$. (a) $T(3)$? (b) t para $T < 5$?

34. **[M]** $C(t) = 2{,}0\, e^{-0{,}1t}$. (a) $C(0)$? (b) $C(10)$? (c) t para $C = 0{,}5$?

35. **[D]** Canal trapezoidal ($b = 2$m, 45ž, lâmina y): (a) $A(y) = 2y + y^2$; (b) $P(y) = 2 + 2y\sqrt{2}$; (c) $y = 1{,}5$m.

Gabarito Comentado

1. (a)$\mathbb{Q}$; (b)$\mathbb{N}$; (c)$\mathbb{Q}$; (d)irrac.; (e)$\mathbb{N}$.
2. $[0, 10)$; $(3, 6]$; $[0, 3]$.
3. (a)$(-1, 5]$; (b)$[-3, +\infty)$; (c)$(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$.
4. (a)7; (b)$\pi - 3$; (c)7.

5. (a)$x = 7$ ou 1; (b)$x = 2$ ou -3.
6. (a)$(-\frac{5}{3}, 3)$; (b)$(-\infty, -8] \cup [-2, +\infty)$.
7. $x = -3$ ou $\frac{2}{3}$.
8. $S = \{-2, 1, 3\}$.
9. $S = (-\frac{2}{3}, 4)$.
10. $S = \{-2, 4\}$.
11. (a)$\frac{1}{4}$; (b)x^2y^{-4}; (c)x^2y^3.
12. (a)$2\sqrt{3}$; (b)$\frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{3}$; (c)$\sqrt{7} + 2$.
13. $\frac{9x^4y^2}{4}$.
14. $\frac{1}{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}}$.
15. (a)$(x-3)(x+3)$; (b)$(x-2)(x^2+2x+4)$; (c)$(2x-1)(x-3)$.
16. (a)$(x-1)(x+1)(x-2)(x+2)$; (b)$(x+2)(x-2)(x+3)$.
17. $\frac{x^2+3x+9}{x+3}$, $x \neq \pm 3$.
18. (a)$(x+5)^2 - 22$; (b)$3(x-2)^2 - 5$.
19. (a)$x = 5$; (b)$x = -\frac{9}{5}$; (c)$x = 7$.
20. (a)$x = 5, 2$; (b)$x = \frac{2}{3}, -1$; (c)$x = 5, -3$.
21. (a)$[-2, 4]$; (b)$(-3, 1) \cup (5, +\infty)$.
22. (a)$(-\infty, -3) \cup (4, +\infty)$; (b)$(-\infty, -2) \cup [-1, 1]$.
23. $[1, 2] \cup [3, 4]$.
24. (a)$\frac{2\pi}{3}$; (b)$\frac{7\pi}{6}$; (c)$\frac{7\pi}{4}$; (d)$\frac{5\pi}{6}$.
25. (a)$\frac{\sqrt{3}}{2}$; (b)$-\frac{\sqrt{3}}{2}$; (c)-1; (d)$-\frac{1}{2}$.
26. (a)$\operatorname{tg}\theta$; (b)$\cos^2 x$.
27. $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$.
28. $d = 5$; $M = (\frac{5}{2}, 0)$.
29. $y = -3x + 11$.

30. $y = -2x + 5$.

31. $y = -\frac{x}{2} + 5$.

32. (a)$C = (3, -2)$, $r = 5$; (b)$C = (-4, 1)$, $r = 5$.

33. (a)$\approx 73{,}7$; (b)20 etapas.

34. (a)$2{,}0$; (b)$\approx 0{,}74$; (c)$\approx 13{,}9$h.

35. (a)verificar; (b)verificar; (c)$A = 5{,}25$m^2, $P \approx 6{,}24$m.

Capítulo 1

Funções

"O conceito de função é um dos mais importantes em toda a Matemática."

— **G. B. Thomas**, *Cálculo*, 11ª ed.

Pré-requisitos deste capítulo

- Operações com números reais, frações e potências.
- Fatoração e equações do 1º e 2º grau.
- Trigonometria básica (seno, cosseno, tangente).
- Plano cartesiano e gráficos simples.

Situação-Problema:

O custo de uma corrida de táxi é dado por uma bandeirada de R$ 5,50 mais R$ 2,80 por quilômetro rodado. Para uma distância d km:

$$C(d) = 5{,}50 + 2{,}80\,d$$

Essa regra associa a **cada distância** um **único custo** — é uma **função**. Funções estão por toda parte: temperatura vs. horário, área vs. raio, vazão vs. tempo. O Cálculo estuda **como funções variam**.

Objetivos: conceito de função; domínio e imagem; gráficos e teste da reta vertical; funções por partes; catálogo de funções elementares; operações e composição; transformações de gráficos; paridade; funções inversas.

1.1 O Conceito de Função

Definição 1.1 — Função

Uma **função** $f\colon A \to B$ é uma regra que associa a cada elemento $x \in A$ **exatamente um** elemento $y \in B$.

- x: **variável independente** (entrada).
- $y = f(x)$: **variável dependente** (saída).
- $A = \mathrm{Dom}(f)$: **domínio** (conjunto das entradas permitidas).
- $\mathrm{Im}(f) = \{f(x) : x \in A\}$: **imagem** (conjunto das saídas efetivamente assumidas).

Nota — Representações de uma função

Uma função pode ser representada de quatro formas:

1. **Fórmula:** $f(x) = x^2 + 1$.
2. **Tabela:** lista de pares $(x, f(x))$.
3. **Gráfico:** curva no plano cartesiano.
4. **Descrição verbal:** "o custo é a bandeirada mais o preço por km vezes a distância".

Propriedade 1.1 — Teste da reta vertical

Uma curva no plano é gráfico de uma função se e somente se **toda reta vertical** intercepta a curva em **no máximo um ponto**.
Se alguma reta vertical interceptar em dois ou mais pontos, a curva **não** é gráfico de função (pois um mesmo x teria duas saídas).

Exemplo 1.1 — Calculando valores de funções

Seja $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$. Calcule:
(a) $f(0) = 3(0)^2 - 2(0) + 1 = 1$.
(b) $f(-1) = 3(1) - 2(-1) + 1 = 3 + 2 + 1 = 6$.
(c) $f(a+h) = 3(a+h)^2 - 2(a+h) + 1 = 3a^2 + 6ah + 3h^2 - 2a - 2h + 1$.
(d) $\dfrac{f(a+h) - f(a)}{h}$:

$f(a) = 3a^2 - 2a + 1$. Logo:

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{6ah + 3h^2 - 2h}{h} = 6a + 3h - 2$$

*Essa expressão é o **quociente de diferenças** — base da definição de derivada (Cap. 6).*

• • •

1.2 Domínio e Imagem

Definição 1.2 — Domínio natural

Quando o domínio não é especificado, assume-se o **maior subconjunto de** $\mathbb{R}$ para o qual a expressão está definida. Chamamos de **domínio natural**.

Propriedade 1.2 — Restrições mais comuns

1. **Denominador:** $g(x) \neq 0$ ($\frac{1}{g(x)}$ só existe se $g(x) \neq 0$).
2. **Raiz de índice par:** $g(x) \geq 0$ ($\sqrt{g(x)}$ só existe se $g(x) \geq 0$).
3. **Logaritmo:** $g(x) > 0$ ($\ln(g(x))$ só existe se $g(x) > 0$).

Exemplo 1.2 — Determinando o domínio

(a) $f(x) = \dfrac{1}{x^2 - 4}$.
$x^2 - 4 \neq 0 \;\Rightarrow\; x \neq \pm 2$. $\quad \mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$.

(b) $g(x) = \sqrt{3 - x}$.
$3 - x \geq 0 \;\Rightarrow\; x \leq 3$. $\quad \mathrm{Dom}(g) = (-\infty, 3]$.

(c) $h(x) = \ln(x^2 - 1)$.
$x^2 - 1 > 0 \;\Rightarrow\; x < -1$ ou $x > 1$. $\quad \mathrm{Dom}(h) = (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$.

(d) $p(x) = \dfrac{\sqrt{x+2}}{x - 5}$.
Duas condições simultâneas: $x + 2 \geq 0$ e $x \neq 5$.
$x \geq -2$ e $x \neq 5$. $\quad \mathrm{Dom}(p) = [-2, 5) \cup (5, +\infty)$.

(e) $q(x) = \dfrac{\ln(x-1)}{\sqrt{5-x}}$.
Três condições: $x - 1 > 0$, $5 - x > 0$ e $5 - x \neq 0$.
$x > 1$ e $x < 5$. $\quad \mathrm{Dom}(q) = (1, 5)$.

Atenção — Erro comum no domínio

Muitos alunos esquecem de verificar **todas** as restrições simultaneamente. No exemplo (d), não basta exigir $x + 2 \geq 0$; é preciso também excluir $x = 5$.

Exemplo 1.3 — Determinando a imagem

(a) $f(x) = x^2$: como $x^2 \geq 0$ sempre, $\mathrm{Im}(f) = [0, +\infty)$.
(b) $g(x) = \operatorname{sen} x$: oscila entre -1 e 1. $\mathrm{Im}(g) = [-1, 1]$.
(c) $h(x) = e^x$: sempre positiva. $\mathrm{Im}(h) = (0, +\infty)$.
(d) $p(x) = x^2 - 4x + 7$. Completando o quadrado:

$$p(x) = (x-2)^2 + 3 \geq 3$$

$\mathrm{Im}(p) = [3, +\infty)$.
(e) $q(x) = \dfrac{2x+1}{x-3}$. Para encontrar a imagem, escrevemos $y = \dfrac{2x+1}{x-3}$ e isolamos x:

$$y(x-3) = 2x + 1 \;\Rightarrow\; x(y-2) = 3y + 1 \;\Rightarrow\; x = \frac{3y+1}{y-2}$$

Válido para $y \neq 2$. Logo $\mathrm{Im}(q) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

• • •

1.3 Funções Definidas por Partes

Definição 1.3 — Função por partes

Uma função é **definida por partes** quando usa fórmulas diferentes em intervalos diferentes do domínio.

Definição 1.4 — Valor absoluto como função por partes

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

Exemplo 1.4 — Função por partes

Determine domínio e imagem de:

$$f(x) = \begin{cases} x+2, & \text{se } x < 0 \\ x^2, & \text{se } 0 \leq x \leq 2 \\ 4, & \text{se } x > 2 \end{cases}$$

Domínio: $\mathbb{R}$ (definida para todo x).
Imagem:

- $x < 0$: $f(x) = x + 2 < 2$, cobrindo $(-\infty, 2)$.
- $0 \leq x \leq 2$: $f(x) = x^2 \in [0, 4]$.
- $x > 2$: $f(x) = 4$.

Juntando: $\mathrm{Im}(f) = (-\infty, 2) \cup [0, 4] = (-\infty, 4]$.

• • •

1.4 Catálogo de Funções Elementares

Propriedade 1.3 — Funções polinomiais

$p(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$, com $a_n \neq 0$.
Domínio: $\mathbb{R}$ (sempre). Grau: n.

Propriedade 1.4 — Funções racionais

$r(x) = \dfrac{p(x)}{q(x)}$, onde p e q são polinômios.
Domínio: $\mathbb{R} \setminus \{\text{zeros de } q\}$.

Propriedade 1.5 — Funções trigonométricas

$\operatorname{sen} x$, $\cos x$: domínio $\mathbb{R}$, imagem $[-1, 1]$, período 2π.
$\operatorname{tg} x$: domínio $\mathbb{R} \setminus \{(2k+1)\frac{\pi}{2}\}$, imagem $\mathbb{R}$, período π.

Propriedade 1.6 — Função exponencial

$f(x) = a^x$ com $a > 0$, $a \neq 1$.
Domínio: $\mathbb{R}$. Imagem: $(0, +\infty)$.
Base especial: $e \approx 2{,}71828$.

- $a > 1$: função **crescente**.
- $0 < a < 1$: função **decrescente**.

Propriedade 1.7 — Função logarítmica

$f(x) = \log_a x$ com $a > 0$, $a \neq 1$.
Domínio: $(0, +\infty)$. Imagem: $\mathbb{R}$.
Logaritmo natural: $\ln x = \log_e x$.
Leis dos logaritmos:

1. $\ln(xy) = \ln x + \ln y$
2. $\ln(x/y) = \ln x - \ln y$
3. $\ln(x^r) = r \ln x$
4. Mudança de base: $\log_a x = \dfrac{\ln x}{\ln a}$

Aplicação em Engenharia 1.1 — Decaimento de poluentes

A concentração de um poluente em um rio após o lançamento:

$$C(t) = C_0\, e^{-kt}$$

onde C_0 é a concentração inicial (mg/L), $k > 0$ é a constante de decaimento e t o tempo (horas).
Com $C_0 = 50$ mg/L e $k = 0{,}15$ h^{-1}, após 8 h:

$$C(8) = 50\, e^{-1{,}2} \approx 15{,}1 \text{ mg/L}$$

Reflexão Profissional — Modelos e responsabilidade

Ao usar $C(t) = C_0 e^{-kt}$, o engenheiro assume hipóteses simplificadoras (reação de primeira ordem, mistura completa). Se o modelo **subestimar** a concentração real, as consequências para a saúde pública podem ser graves.
A Matemática é poderosa, mas **não substitui o julgamento profissional**.

• • •

1.5 Operações com Funções

Definição 1.5 — Operações algébricas

Dadas f e g com domínios D_f e D_g:

- $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$, dom.: $D_f \cap D_g$.
- $(f-g)(x) = f(x) - g(x)$, dom.: $D_f \cap D_g$.
- $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$, dom.: $D_f \cap D_g$.
- $(f/g)(x) = f(x)/g(x)$, dom.: $D_f \cap D_g$, com $g(x) \neq 0$.

Definição 1.6 — Composição de funções

$$(f \circ g)(x) = f\big(g(x)\big)$$

Domínio: $\{x \in \mathrm{Dom}(g) : g(x) \in \mathrm{Dom}(f)\}$.

Exemplo 1.5 — Composição

$f(x) = x^2 + 1$, $g(x) = 3x - 2$:
(a) $(f \circ g)(x) = f(3x-2) = (3x-2)^2 + 1 = 9x^2 - 12x + 5$.
(b) $(g \circ f)(x) = g(x^2+1) = 3(x^2+1) - 2 = 3x^2 + 1$.
Observe: $f \circ g \neq g \circ f$ em geral.

Atenção — $f \circ g \neq g \circ f$

A composição **não é comutativa**. A ordem importa. Esse fato será crucial na **Regra da Cadeia** (Cap. 7).

Exemplo 1.6 — Decompondo funções

Escreva $h(x) = \sqrt{x^2+1}$ como composição.
Solução: Tome $f(u) = \sqrt{u}$ e $g(x) = x^2 + 1$. Então $h = f \circ g$.
Essa decomposição é exatamente o que faremos na Regra da Cadeia para derivar funções compostas.

• • •

1.6 Transformações de Gráficos

Propriedade 1.8 — Transformações básicas

A partir do gráfico de $y = f(x)$, com $c > 0$:

Transformação	Fórmula	Efeito
Translação para cima	$f(x) + c$	sobe c unidades
Translação para baixo	$f(x) - c$	desce c unidades
Translação para a direita	$f(x - c)$	desloca c à direita
Translação para a esquerda	$f(x + c)$	desloca c à esquerda
Reflexão no eixo x	$-f(x)$	reflete verticalmente
Reflexão no eixo y	$f(-x)$	reflete horizontalmente
Dilatação vertical	$c \cdot f(x)$	estica por fator c
Compressão vertical	$\frac{1}{c} \cdot f(x)$	comprime por fator c

Atenção — Translação horizontal: sinal trocado

$f(x-c)$ desloca para a **direita** (não esquerda!). $f(x+c)$ desloca para a **esquerda**. O sinal é "contrário ao intuitivo" e causa muita confusão.

• • •

1.7 Paridade: Funções Pares e Ímpares

Definição 1.7 — Paridade

- f é **par** se $f(-x) = f(x)$ para todo x. Gráfico: simétrico em relação ao **eixo** y.
- f é **ímpar** se $f(-x) = -f(x)$ para todo x. Gráfico: simétrico em relação à **origem**.

Exemplo 1.7 — Verificando paridade

(a) $f(x) = x^2$: $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$. **Par.**
(b) $g(x) = x^3$: $g(-x) = -x^3 = -g(x)$. **Ímpar.**
(c) $h(x) = x^2 + x$: $h(-x) = x^2 - x$. $h(-x) \neq h(x)$ e $h(-x) \neq -h(x)$. **Nem par nem ímpar.**

• • •

1.8 Funções Inversas

Definição 1.8 — Função injetora

f é **injetora** (ou "um-a-um") se $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$.
Teste da reta horizontal: f é injetora se toda reta horizontal intercepta o gráfico em no máximo um ponto.

Definição 1.9 — Função inversa

Se f é injetora, sua **inversa** f^{-1} satisfaz:

$$f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y$$

Relações de cancelamento:

$$f^{-1}\big(f(x)\big) = x \qquad \text{e} \qquad f\big(f^{-1}(y)\big) = y$$

Gráfico: f^{-1} é a reflexão de f em relação à reta $y = x$.

Atenção — $f^{-1} \neq 1/f$

$f^{-1}(x)$ é a função **inversa**, não o recíproco $\frac{1}{f(x)}$.

Propriedade 1.9 — Método para encontrar a inversa

1. Escreva $y = f(x)$.
2. Isole x em função de y.
3. Troque $x \leftrightarrow y$.

Exemplo 1.8 — Encontrando inversas

(a) $f(x) = 5x - 3$.
$y = 5x - 3 \;\Rightarrow\; x = \frac{y+3}{5}$. Logo $f^{-1}(x) = \frac{x+3}{5}$.

(b) $g(x) = x^3 + 1$.
$y = x^3 + 1 \;\Rightarrow\; x = \sqrt[3]{y-1}$. Logo $g^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-1}$.

(c) $h(x) = \dfrac{2x+1}{x-3}$.
$y(x-3) = 2x + 1 \;\Rightarrow\; yx - 3y = 2x + 1 \;\Rightarrow\; x(y-2) = 3y + 1$.

$$x = \frac{3y+1}{y-2} \qquad \Rightarrow \qquad h^{-1}(x) = \frac{3x+1}{x-2}, \quad x \neq 2$$

Propriedade 1.10 — Inversas trigonométricas

Função restrita	Inversa	Dom. da inversa
$\operatorname{sen} x$, $x \in [-\pi/2, \pi/2]$	$\operatorname{arcsen} x$	$[-1, 1]$
$\cos x$, $x \in [0, \pi]$	$\arccos x$	$[-1, 1]$
$\operatorname{tg} x$, $x \in (-\pi/2, \pi/2)$	$\operatorname{arctg} x$	$\mathbb{R}$

Aplicação em Engenharia 1.2 — Vazão em tubulação

A vazão em uma tubulação circular: $Q(v) = A \cdot v$, onde $A = \frac{\pi D^2}{4}$.
Para $D = 0{,}3$ m: $A \approx 0{,}0707$ m^2.
A **inversa** permite encontrar a velocidade para uma vazão desejada: $v = Q/A$.

• • •

Resumo do Capítulo

1. Função: cada entrada $\to$ exatamente uma saída.
2. Domínio: entradas permitidas. Imagem: saídas assumidas.
3. Restrições: denominador $\neq 0$, radicando ≥ 0, $\ln > 0$.
4. Teste da reta vertical: no máximo uma interseção.
5. Funções elementares: polinomiais, racionais, trig., exp., log.
6. Composição $(f \circ g)(x) = f(g(x))$: central para o Cálculo.
7. Transformações: translações, reflexões, dilatações.
8. Inversas: reflexão em $y = x$. Exigem injetividade.

Com a linguagem das funções dominada, a pergunta central:

O que acontece com $f(x)$ quando x se aproxima de um certo valor?

No **Capítulo 2**, introduziremos o conceito de **limite**.

Leitura Sugerida e Aprofundamento

- STEWART, Cap. 1: visão geral com aplicações.
- THOMAS, Cap. 1: trig., exponenciais e logarítmicas.
- GUIDORIZZI, Cap. 1: tratamento rigoroso.
- VON SPERLING, Cap. 2: modelos exponenciais em qualidade da água.

Exercícios do Capítulo 1

[F] Fácil **[M]** Médio **[D]** Desafio

Domínio e imagem

1. **[F]** Determine o domínio: (a) $f(x) = \dfrac{x+1}{x^2-9}$; (b) $g(x) = \sqrt{5-2x}$; (c) $h(x) = \ln(x-3)$; (d) $p(x) = \dfrac{\sqrt{x}}{x-4}$.
2. **[F]** Determine a imagem: (a) $f(x) = 3x - 1$; (b) $g(x) = x^2 + 2$; (c) $h(x) = |x-1|$.
3. **[M]** Determine domínio e imagem de $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-3}$.

4. **[M]** Determine o domínio: (a) $f(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 3}$; (b) $g(x) = \dfrac{\ln(2-x)}{\sqrt{x+1}}$.

5. **[D]** Determine domínio e imagem de $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$.

Composição e operações

6. **[F]** $f(x) = x^2 - 1$, $g(x) = 2x + 3$. Calcule $(f \circ g)(1)$ e $(g \circ f)(1)$.

7. **[M]** $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = x^2 - 4$. Determine $(f \circ g)(x)$ e seu domínio.

8. **[M]** Decomponha $h(x) = e^{x^2+1}$ como $f \circ g$.

9. **[M]** Se $(f \circ g)(x) = 4x^2 - 4x + 2$ e $g(x) = 2x - 1$, determine $f(x)$.

Inversas

10. **[F]** Encontre a inversa: (a) $f(x) = 5x - 3$; (b) $g(x) = x^3 + 1$.

11. **[M]** Encontre a inversa de $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-3}$.

12. **[M]** Mostre que $f(x) = \dfrac{x}{x-1}$ é sua própria inversa (involução).

Paridade e transformações

13. **[F]** Classifique como par, ímpar ou nenhum: (a) $f(x) = x^4 - x^2$; (b) $g(x) = x^3 - x$; (c) $h(x) = x^2 + x$.

14. **[M]** A partir do gráfico de $f(x) = \sqrt{x}$, descreva: (a) $y = \sqrt{x-3} + 2$; (b) $y = -\sqrt{x}$; (c) $y = \sqrt{-x}$.

Trigonométricas e valores

15. **[F]** Calcule: (a) $\operatorname{arcsen}(1/2)$; (b) $\arccos(-1)$; (c) $\operatorname{arctg}(1)$.

16. **[F]** Se $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$, calcule $f(0)$, $f(-1)$, $f(a+h)$.

Aplicações

17. **[M]** Cloro: $C(t) = 2{,}0\, e^{-0{,}1t}$ (mg/L). (a) $C(0)$? (b) $C(10)$? (c) Quando $C = 0{,}5$?

18. **[D]** Manning: $Q = \frac{1}{n} A\, R^{2/3}\, S^{1/2}$. Canal retangular (largura b, lâmina y): $A = by$, $R = \frac{by}{b+2y}$. Expresse $Q(y)$ e determine o domínio.

Gabarito Comentado

1. (a) $\mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}$; (b) $(-\infty, 5/2]$; (c) $(3, +\infty)$; (d) $[0, 4) \cup (4, +\infty)$.
2. (a) $\mathbb{R}$; (b) $[2, +\infty)$; (c) $[0, +\infty)$.
3. $\mathrm{Dom} = \mathbb{R} \setminus \{3\}$; $\mathrm{Im} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.
4. (a) $(-\infty, 1] \cup [3, +\infty)$; (b) $(-1, 2)$.
5. $\mathrm{Dom} = \mathbb{R}$; $\mathrm{Im} = (-1, 1)$.
6. $(f \circ g)(1) = f(5) = 24$; $(g \circ f)(1) = g(0) = 3$.
7. $(f \circ g)(x) = \sqrt{x^2 - 4}$, dom.: $(-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$.
8. $f(u) = e^u$, $g(x) = x^2 + 1$.
9. $f(x) = x^2 + 1$.
10. (a) $f^{-1}(x) = \frac{x+3}{5}$; (b) $g^{-1}(x) = \sqrt[3]{x - 1}$.
11. $f^{-1}(x) = \frac{3x+1}{x-2}$, $x \neq 2$.
12. $f(f(x)) = \dfrac{\frac{x}{x-1}}{\frac{x}{x-1} - 1} = \dfrac{\frac{x}{x-1}}{\frac{x-(x-1)}{x-1}} = \dfrac{\frac{x}{x-1}}{\frac{1}{x-1}} = x$.
13. (a) par; (b) ímpar; (c) nenhum.
14. (a) 3 dir., 2 cima; (b) reflexão eixo x; (c) reflexão eixo y.
15. (a) $\pi/6$; (b) π; (c) $\pi/4$.
16. $f(0) = 1$; $f(-1) = 6$; $f(a + h) = 3a^2 + 6ah + 3h^2 - 2a - 2h + 1$.
17. (a) $2{,}0$; (b) $\approx 0{,}74$; (c) $t \approx 13{,}9$ h.
18. $Q(y) = \frac{b}{n}(by)\left(\frac{by}{b+2y}\right)^{2/3} S^{1/2}$, dom.: $y > 0$.

Capítulo 2

Limites

"O conceito de limite é a ideia fundamental que distingue o Cálculo da Álgebra e da Geometria."

— **H. L. Guidorizzi**, 5ª ed.

Pré-requisitos deste capítulo

- Conceito de função, domínio e imagem (Cap. 1).
- Fatoração: diferença de quadrados, cubos, trinômios.
- Identidades trigonométricas: $\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$.
- Exponenciais e logaritmos.
- Racionalização de expressões com radicais.

Situação-Problema:

Um carro percorre uma estrada. Seu odômetro registra a posição $s(t)$ em metros no instante t em segundos. A **velocidade média** entre t e $t+h$ é:

$$v_{\text{méd}} = \frac{s(t+h) - s(t)}{h}$$

Mas o velocímetro mostra a **velocidade instantânea** — o que acontece quando h se aproxima de zero?

$$v(t) = \lim_{h \to 0} \frac{s(t+h) - s(t)}{h}$$

Para dar sentido a essa expressão, precisamos do conceito de **limite**.

Objetivos: ideia intuitiva de limite; limites laterais; propriedades operacionais; técnicas de cálculo (fatoração, racionalização, Teorema do Confronto); limites trigonométricos e exponenciais fundamentais; definição formal ε–δ; limites infinitos e no infinito; assíntotas.

2.1 Ideia Intuitiva de Limite

Definição 2.1 — Limite — ideia intuitiva

Dizemos que o **limite** de $f(x)$ quando x tende a a é L, e escrevemos

$$\lim_{x \to a} f(x) = L$$

se os valores de $f(x)$ se aproximam **tanto quanto quisermos** de L, desde que x esteja **suficientemente próximo** de a (mas $x \neq a$).

Nota — O valor de f em a não importa

O limite descreve o **comportamento de $f(x)$ perto de a**, não o valor $f(a)$. A função pode nem estar definida em a e, ainda assim, o limite existir.

Exemplo 2.1 — Limite por análise numérica e algébrica

Investigue $\lim_{x \to 2} \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$.
A função não está definida em $x = 2$. Valores próximos:

x	1,9	1,99	1,999	2,001	2,01	2,1
$f(x)$	3,9	3,99	3,999	4,001	4,01	4,1

Algebricamente:

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x-2)(x+2)}{x - 2} = x + 2 \quad (x \neq 2)$$

Logo $\lim_{x \to 2} \dfrac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \to 2}(x + 2) = 4$.

• • •

2.2 Limites Laterais

Definição 2.2 — Limites laterais

- **Limite à esquerda:** $\lim_{x \to a^-} f(x) = L$ significa que $f(x) \to L$ quando $x \to a$ com $x < a$.
- **Limite à direita:** $\lim_{x \to a^+} f(x) = L$ significa que $f(x) \to L$ quando $x \to a$ com $x > a$.

Teorema 2.1 — Existência do limite bilateral

$$\lim_{x \to a} f(x) = L \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_{x \to a^-} f(x) = L \text{ e } \lim_{x \to a^+} f(x) = L$$

Se os limites laterais existem mas são **diferentes**, o limite bilateral **não existe**.

Exemplo 2.2 — Limites laterais que coincidem

Seja $f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 2 \\ x^2 - 1, & x \geq 2 \end{cases}$

$\lim_{x \to 2^-} f(x) = \lim_{x \to 2^-} (x+1) = 3$

$\lim_{x \to 2^+} f(x) = \lim_{x \to 2^+} (x^2 - 1) = 3$

Como ambos valem 3: $\lim_{x \to 2} f(x) = 3$.

Exemplo 2.3 — Limite que não existe

$f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$

$\lim_{x \to 0^+} f(x) = 1, \quad \lim_{x \to 0^-} f(x) = -1.$

Como $1 \neq -1$, o limite $\lim_{x \to 0} f(x)$ **não existe**.

Exemplo 2.4 — Limite lateral com módulo

$\lim_{x \to 0} \frac{|x|}{x}$

Para $x > 0$: $|x|/x = x/x = 1$. Logo $\lim_{x \to 0^+} = 1$.

Para $x < 0$: $|x|/x = -x/x = -1$. Logo $\lim_{x \to 0^-} = -1$.

Limites laterais diferentes: o limite **não existe**.

• • •

2.3 Propriedades dos Limites

Teorema 2.2 — Propriedades operacionais

Se $\lim_{x\to a} f(x) = L$ e $\lim_{x\to a} g(x) = M$, então:

1. $\lim_{x\to a}[f(x) \pm g(x)] = L \pm M$
2. $\lim_{x\to a}[c \cdot f(x)] = c \cdot L$ (c constante)
3. $\lim_{x\to a}[f(x) \cdot g(x)] = L \cdot M$
4. $\lim_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{L}{M}$, se $M \neq 0$
5. $\lim_{x\to a}[f(x)]^n = L^n$ ($n \in \mathbb{N}$)
6. $\lim_{x\to a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L}$ (se $L \geq 0$ para n par)

Propriedade 2.1 — Limites de funções básicas

1. $\lim_{x\to a} c = c$
2. $\lim_{x\to a} x = a$
3. $\lim_{x\to a} x^n = a^n$
4. Se $p(x)$ é polinômio: $\lim_{x\to a} p(x) = p(a)$ (substituição direta)

Exemplo 2.5 — Substituição direta

$\lim_{x\to 3}(2x^2 - 5x + 1) = 2(9) - 5(3) + 1 = 18 - 15 + 1 = 4.$

• • •

2.4 Técnicas de Cálculo de Limites

2.4.1 Indeterminação $\dfrac{0}{0}$ — Fatoração

Quando a substituição direta dá $\frac{0}{0}$, há uma **indeterminação**. O limite pode existir, mas exige manipulação algébrica.

Exemplo 2.6 — Limites por fatoração

(a) $\lim_{x\to 2} \frac{x^2-4}{x-2} = \lim_{x\to 2} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = \lim_{x\to 2}(x+2) = 4$

(b) $\lim_{x\to 3} \frac{x^3-27}{x-3} = \lim_{x\to 3} \frac{(x-3)(x^2+3x+9)}{x-3} = 9+9+9 = 27$

(c) $\lim_{x\to -1} \frac{x^2+3x+2}{x^2-1} = \lim_{x\to -1} \frac{(x+1)(x+2)}{(x+1)(x-1)} = \frac{-1+2}{-1-1} = -\frac{1}{2}$

(d) $\lim_{x\to 1} \frac{x^3-1}{x^2-1} = \lim_{x\to 1} \frac{(x-1)(x^2+x+1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{1+1+1}{1+1} = \frac{3}{2}$

2.4.2 Indeterminação $\frac{0}{0}$ — Racionalização

Exemplo 2.7 — Limites por racionalização

(a) $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x+4}-2}{x}$
Multiplicando pelo conjugado:

$$\frac{\sqrt{x+4}-2}{x} \cdot \frac{\sqrt{x+4}+2}{\sqrt{x+4}+2} = \frac{(x+4)-4}{x(\sqrt{x+4}+2)} = \frac{1}{\sqrt{x+4}+2}$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{1}{\sqrt{x+4}+2} = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}$$

(b) $\lim_{x\to 9} \frac{x-9}{\sqrt{x}-3}$
Multiplicando por $\frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}+3}$:

$$\frac{(x-9)(\sqrt{x}+3)}{x-9} = \sqrt{x}+3$$

$$\lim_{x\to 9}(\sqrt{x}+3) = 3+3 = 6$$

(c) $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}$
Conjugado:

$$\frac{(1+x)-(1-x)}{x(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x})} = \frac{2}{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}} \to \frac{2}{1+1} = 1$$

Atenção — A indeterminação $\frac{0}{0}$ não é um número

$\frac{0}{0}$ **não** é zero, nem infinito, nem indefinido. É um **sinal** de que o limite precisa de manipulação algébrica. O resultado pode ser qualquer número real (ou $\pm\infty$).

• • •

2.5 Limites Fundamentais

2.5.1 Limite trigonométrico fundamental

Teorema 2.3 — Primeiro limite fundamental

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1 \qquad (x \text{ em radianos})$$

Nota — Consequências imediatas

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = 1 \qquad \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2} \qquad \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x} = 0$$

Exemplo 2.8 — Limites trigonométricos

(a) $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} 3x}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} 3x}{3x} \cdot 3 = 1 \cdot 3 = 3$

(b) $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} 5x}{\operatorname{sen} 2x} = \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} 5x}{5x} \cdot \frac{2x}{\operatorname{sen} 2x} \cdot \frac{5}{2} = 1 \cdot 1 \cdot \frac{5}{2} = \frac{5}{2}$

(c) $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{x\cos x}{\operatorname{sen} x} = \lim_{x\to 0} \frac{x}{\operatorname{sen} x} \cdot \cos x = 1 \cdot 1 = 1$

(d) $\displaystyle\lim_{x\to \pi} \frac{\operatorname{sen} x}{x-\pi}$

Substituição $u = x - \pi$, logo $x = u + \pi$ e $u \to 0$:

$$\lim_{u\to 0} \frac{\operatorname{sen}(u+\pi)}{u} = \lim_{u\to 0} \frac{-\operatorname{sen} u}{u} = -1$$

(e) $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{tg} x - \operatorname{sen} x}{x^3}$

$\operatorname{tg} x - \operatorname{sen} x = \operatorname{sen} x \left(\dfrac{1}{\cos x} - 1\right) = \dfrac{\operatorname{sen} x(1-\cos x)}{\cos x}$

$$\frac{\operatorname{sen} x(1-\cos x)}{x^3 \cos x} = \frac{\operatorname{sen} x}{x} \cdot \frac{1-\cos x}{x^2} \cdot \frac{1}{\cos x} \to 1 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$$

2.5.2 Limite exponencial fundamental

Teorema 2.4 — Segundo limite fundamental

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{1/x} = e \qquad \text{equivalentemente} \qquad \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e$$

Nota — Consequências

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x} = 1 \qquad \lim_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x} = \ln a \qquad \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

Exemplo 2.9 — Limites exponenciais

(a) $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{e^{3x}-1}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{e^{3x}-1}{3x}\cdot 3 = 1\cdot 3 = 3$

(b) $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{e^{2x}-1}{\operatorname{sen} x} = \lim_{x\to 0}\frac{e^{2x}-1}{2x}\cdot\frac{2x}{\operatorname{sen} x} = 1\cdot 2 = 2$

(c) $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+5x)}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+5x)}{5x}\cdot 5 = 1\cdot 5 = 5$

(d) $\displaystyle\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{3}{x}\right)^x$
Substituição $u = x/3$, logo $x = 3u$ e $u \to \infty$:

$$\left(1+\frac{1}{u}\right)^{3u} = \left[\left(1+\frac{1}{u}\right)^u\right]^3 \to e^3$$

• • •

2.6 Teorema do Confronto

Teorema 2.5 — Teorema do Confronto (Sanduíche)

Se $g(x) \le f(x) \le h(x)$ para todo x perto de a (exceto possivelmente em a), e

$$\lim_{x\to a} g(x) = \lim_{x\to a} h(x) = L$$

então $\displaystyle\lim_{x\to a} f(x) = L$.

Exemplo 2.10 — Aplicando o Confronto

(a) $\lim_{x\to 0} x^2 \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right)$
Como $-1 \leq \operatorname{sen}(1/x) \leq 1$:

$$-x^2 \leq x^2 \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) \leq x^2$$

$\lim_{x\to 0}(-x^2) = 0$ e $\lim_{x\to 0} x^2 = 0$. Pelo Confronto: limite $= 0$.

(b) $\lim_{x\to 0} x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right)$
Mesmo raciocínio: $-x^2 \leq x^2 \cos(1/x) \leq x^2$. Limite $= 0$.

• • •

2.7 Definição Formal de Limite

Definição 2.3 — Definição ε–δ

Dizemos que $\lim_{x\to a} f(x) = L$ se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que:

$$0 < |x - a| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - L| < \varepsilon$$

Nota — Interpretação geométrica

- $|f(x) - L| < \varepsilon$: $f(x)$ está na faixa $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$.
- $0 < |x - a| < \delta$: x está em $(a - \delta, a + \delta)$, excluindo a.
- "Para qualquer precisão na saída (ε), existe uma precisão suficiente na entrada (δ)."

Exemplo 2.11 — Prova ε–δ

(a) Prove que $\lim_{x\to 3}(2x + 1) = 7$.
Dado $\varepsilon > 0$, queremos $\delta > 0$ tal que:

$$0 < |x - 3| < \delta \;\Rightarrow\; |(2x + 1) - 7| < \varepsilon$$

$$|2x - 6| = 2|x - 3| < \varepsilon \;\Rightarrow\; |x - 3| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Tomando $\delta = \varepsilon/2$:
Se $0 < |x - 3| < \varepsilon/2$, então $|(2x + 1) - 7| = 2|x - 3| < 2 \cdot \varepsilon/2 = \varepsilon$. □

(b) Prove que $\lim_{x\to 2}(x^2) = 4$.
Queremos $|x^2 - 4| < \varepsilon$. Note que $|x^2 - 4| = |x - 2| \cdot |x + 2|$.
Restringimos $|x - 2| < 1$, logo $1 < x < 3$ e $|x + 2| < 5$.
Assim $|x^2 - 4| < 5|x - 2|$. Queremos $5|x - 2| < \varepsilon$, ou seja, $|x - 2| < \varepsilon/5$.
Tomando $\delta = \min\{1, \varepsilon/5\}$:
Se $0 < |x - 2| < \delta$, então $|x^2 - 4| = |x - 2| \cdot |x + 2| < (\varepsilon/5) \cdot 5 = \varepsilon$. □

• • •

2.8 Limites Infinitos e Assíntotas Verticais

Definição 2.4 — Limite infinito

$\lim_{x\to a} f(x) = +\infty$ significa que $f(x)$ cresce sem limitação quando $x \to a$.
$\lim_{x\to a} f(x) = -\infty$ significa que $f(x)$ decresce sem limitação.

Definição 2.5 — Assíntota vertical

A reta $x = a$ é **assíntota vertical** de f se pelo menos um dos limites laterais em a é $+\infty$ ou $-\infty$.

Exemplo 2.12 — Limites infinitos

(a) $\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty, \quad \lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$. Assíntota: $x = 0$.

(b) $\lim_{x\to 3} \frac{1}{(x-3)^2} = +\infty$ (ambos os lados). Assíntota: $x = 3$.

(c) $f(x) = \frac{x}{x^2 - 1} = \frac{x}{(x-1)(x+1)}$
Assíntotas verticais: $x = 1$ e $x = -1$.
Análise em $x = 1$:

- $x \to 1^+$: numerador $\to 1 > 0$, denominador $\to 0^+$. Logo $f(x) \to +\infty$.
- $x \to 1^-$: numerador $\to 1 > 0$, denominador $\to 0^-$. Logo $f(x) \to -\infty$.

• • •

2.9 Limites no Infinito e Assíntotas Horizontais

Definição 2.6 — Limite no infinito

$\lim_{x\to+\infty} f(x) = L$ significa que $f(x)$ se aproxima de L quando x cresce sem limitação.

Definição 2.7 — Assíntota horizontal

A reta $y = L$ é **assíntota horizontal** se $\lim_{x\to+\infty} f(x) = L$ ou $\lim_{x\to-\infty} f(x) = L$.

Propriedade 2.2 — Funções racionais no infinito

Para $f(x) = \dfrac{a_n x^n + \cdots}{b_m x^m + \cdots}$:

- Grau do numerador $<$ grau do denominador: limite $= 0$.
- Graus iguais: limite $= a_n/b_m$.
- Grau do numerador $>$ grau do denominador: limite $= \pm\infty$.

Técnica: divida tudo pela maior potência de x do denominador.

Exemplo 2.13 — Limites no infinito

(a) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{3x^2 - x + 5}{2x^2 + 4x - 1}$
Dividindo por x^2:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{3 - 1/x + 5/x^2}{2 + 4/x - 1/x^2} = \frac{3 - 0 + 0}{2 + 0 - 0} = \frac{3}{2}$$

(b) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{x + 1}{x^2 + 1}$
Dividindo por x^2:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{1/x + 1/x^2}{1 + 1/x^2} = \frac{0 + 0}{1 + 0} = 0$$

(c) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt{4x^2 + 1}}{x + 2}$
Para $x > 0$: $\sqrt{4x^2 + 1} = x\sqrt{4 + 1/x^2}$.

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x\sqrt{4 + 1/x^2}}{x + 2} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{4 + 1/x^2}}{1 + 2/x} = \frac{2}{1} = 2$$

(d) $\lim_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+x}-x)$
Multiplicando pelo conjugado:

$$\frac{(\sqrt{x^2+x}-x)(\sqrt{x^2+x}+x)}{\sqrt{x^2+x}+x} = \frac{x^2+x-x^2}{\sqrt{x^2+x}+x} = \frac{x}{\sqrt{x^2+x}+x}$$

Dividindo por x (com $x>0$):

$$\frac{1}{\sqrt{1+1/x}+1} \to \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$$

• • •

2.10 Aplicações em Saneamento Ambiental

Aplicação em Engenharia 2.1 — DBO — Demanda Bioquímica de Oxigênio

A DBO exercida ao longo do tempo é:

$$Y(t) = L_0(1-e^{-k_d t})$$

onde L_0 é a DBO última e k_d a constante de desoxigenação.
A DBO última é o limite quando $t \to +\infty$:

$$\lim_{t\to+\infty} L_0(1-e^{-k_d t}) = L_0(1-0) = L_0$$

Após tempo suficiente, **toda** a matéria orgânica biodegradável terá sido consumida.

Aplicação em Engenharia 2.2 — Concentração e diluição

A concentração de um poluente após diluição com volume x de água limpa é:

$$C(x) = \frac{500}{x+10} \quad \text{(mg/L)}$$

- $\lim_{x\to+\infty} C(x) = 0$: com diluição infinita, a concentração tende a zero.
- $\lim_{x\to0^+} C(x) = 50$: sem diluição, concentração máxima.

Reflexão Profissional — Continuidade e segurança

Em engenharia de saneamento, muitos modelos assumem funções **contínuas**. Quando a realidade apresenta descontinuidades (bomba liga/desliga, comporta abre/fecha), o modelo contínuo pode falhar. O engenheiro deve conhecer as limitações dos seus modelos.

• • •

2.11 Tabela de Limites Fundamentais

Propriedade 2.3 — Resumo dos limites fundamentais

Limite	Resultado
$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x}$	1
$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x}$	1
$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2}$	$\frac{1}{2}$
$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x}$	0
$\lim_{x\to 0} \frac{e^x-1}{x}$	1
$\lim_{x\to 0} \frac{a^x-1}{x}$	$\ln a$
$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x}$	1
$\lim_{x\to 0} (1+x)^{1/x}$	e

• • •

Resumo do Capítulo

1. $\lim_{x\to a} f(x) = L$: $f(x)$ se aproxima de L quando $x \to a$.
2. O valor $f(a)$ não influencia o limite.
3. Limite existe se e somente se os limites laterais existem e são iguais.
4. Indeterminação $\frac{0}{0}$: fatorar, racionalizar ou usar limites fundamentais.
5. $\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$ e $\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$.
6. Confronto: se $g \le f \le h$ e $g, h \to L$, então $f \to L$.
7. Definição ε–δ: rigor da noção intuitiva.
8. Assíntota vertical: $\lim_{x\to a} f(x) = \pm\infty$.
9. Assíntota horizontal: $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = L$.
10. Funções racionais no infinito: comparar graus.

O próximo passo natural é perguntar:

$$\textit{Quando é que } \lim_{x\to a} f(x) = f(a)\textit{?}$$

Essa pergunta leva ao conceito de **continuidade** (Cap. 3), que conecta limites com o comportamento global das funções.

Leitura Sugerida e Aprofundamento

- STEWART, Cap. 2: limites e taxas de variação.
- GUIDORIZZI, Cap. 2: limites com rigor.
- THOMAS, Cap. 2: limites e continuidade.
- ANTON, Cap. 2: limites e continuidade.
- VON SPERLING: modelo Streeter–Phelps e DBO.

Exercícios do Capítulo 2

[F] Fácil **[M]** Médio **[D]** Desafio

Substituição direta

1. **[F]** Calcule: (a) $\lim_{x\to 2}(3x^2 - x + 4)$; (b) $\lim_{x\to -1} \dfrac{x+1}{x^2+1}$; (c) $\lim_{x\to 4} \sqrt{x^2 - 7}$.

Fatoração

2. **[F]** $\lim_{x\to 3} \dfrac{x^2-9}{x-3}$

3. **[F]** $\lim_{x\to -2} \dfrac{x^2+5x+6}{x+2}$

4. **[M]** $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^3-1}{x^2-1}$

5. **[M]** $\lim_{x\to -1} \dfrac{x^3+1}{x^2-1}$

6. **[M]** $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^3-8}{x^2-4}$

Racionalização

7. **[M]** $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{x+4}-2}{x}$

8. **[M]** $\lim_{x\to 9} \dfrac{x-9}{\sqrt{x}-3}$

9. **[M]** $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}$

10. **[D]** $\lim_{x\to +\infty} (\sqrt{x^2+x}-x)$

Limites trigonométricos

11. **[F]** $\lim_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} 7x}{x}$

12. **[M]** $\lim_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} 3x}{\operatorname{sen} 5x}$

13. **[M]** $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x^2}$

14. **[M]** $\lim_{x\to 0} \dfrac{x\cos x}{\operatorname{sen} x}$

15. **[M]** $\lim_{x\to \pi} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x-\pi}$

16. **[D]** $\lim_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{tg} x-\operatorname{sen} x}{x^3}$

Limites exponenciais

17. **[F]** $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^{5x}-1}{x}$

18. **[M]** $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^{2x}-1}{\operatorname{sen} x}$

19. **[M]** $\lim_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+3x)}{x}$

20. **[M]** $\lim_{x\to\infty} \left(1+\dfrac{2}{x}\right)^x$

Limites laterais

21. **[F]** $f(x) = \begin{cases} x+3, & x<1 \\ x^2+1, & x\geq 1 \end{cases}$. Calcule $\lim_{x\to 1^-} f(x)$, $\lim_{x\to 1^+} f(x)$ e diga se $\lim_{x\to 1} f(x)$ existe.

22. **[M]** $\lim_{x\to 0} \dfrac{|x|}{x}$

Limites no infinito

23. **[F]** $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{5x-1}{2x+3}$

24. **[M]** $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{3x^2+x}{x^3-1}$

25. **[M]** $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt{4x^2+1}}{x+2}$

26. **[M]** Determine todas as assíntotas de $f(x) = \dfrac{2x}{x^2-1}$.

Confronto

27. **[M]** $\lim_{x\to 0} x^2 \cos\left(\dfrac{1}{x}\right)$

28. **[D]** Prove que $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x} = 0$.

Definição ε–δ

29. **[M]** Prove: $\lim_{x\to 2}(3x-1) = 5$.

30. **[D]** Prove: $\lim_{x\to 4} \sqrt{x} = 2$.

Aplicações

31. **[M]** DBO: $Y(t) = 200(1-e^{-0{,}23t})$ mg/L. (a) $Y(5)$? (b) $\lim_{t\to+\infty} Y(t)$? (c) Interprete.

32. **[M]** $C(x) = \dfrac{500}{x+10}$ mg/L. (a) $\lim_{x\to+\infty} C(x)$. (b) $\lim_{x\to 0^+} C(x)$. Interprete cada resultado.

Gabarito Comentado

1. (a) 14; (b) 0; (c) 3.

2. 6.

3. 1.
4. $3/2$.
5. $-3/2$.
6. 3.
7. $1/4$.
8. 6.
9. 1.
10. $1/2$.
11. 7.
12. $3/5$.
13. $1/2$.
14. 1.
15. -1.
16. $1/2$.
17. 5.
18. 2.
19. 3.
20. e^2.
21. $\lim^- = 4$, $\lim^+ = 2$, não existe.
22. $\lim_{0^+} = 1$, $\lim_{0^-} = -1$, não existe.
23. $5/2$.
24. 0.
25. 2.
26. AV: $x = \pm 1$. AH: $y = 0$.
27. 0 (Confronto com $\pm x^2$).

28. $-1/x \leq \operatorname{sen} x/x \leq 1/x \to 0$.

29. $\delta = \varepsilon/3$.

30. $\delta = \min\{1,\ 4\varepsilon\}$.

31. (a) $\approx 136{,}2$. (b) 200. (c) DBO última $= 200$ mg/L.

32. (a) 0: diluição total. (b) 50: sem diluição.

Capítulo 3

Continuidade de Funções

"Uma função contínua é aquela cujo gráfico pode ser traçado sem levantar o lápis do papel."

— Interpretação clássica informal

Pré-requisitos deste capítulo

- Conceito de função, domínio e imagem (Cap. 1).
- Cálculo de limites, incluindo limites laterais (Cap. 2).
- Limites fundamentais trigonométricos e exponenciais (Cap. 2).
- Fatoração e racionalização (Cap. 0).

Situação-Problema:

Uma estação de bombeamento de água opera com duas bombas. Quando a bomba 1 desliga e a bomba 2 liga, há um breve instante em que a vazão cai abruptamente. O gráfico da vazão $Q(t)$ apresenta um **salto** nesse instante.
Esse salto é uma **descontinuidade**. Saber identificar e classificar descontinuidades é fundamental para o engenheiro de saneamento, pois modelos matemáticos que assumem continuidade podem falhar nesses pontos.
A pergunta central deste capítulo é:

$$\textit{Quando é que } \lim_{x \to a} f(x) = f(a)\textit{?}$$

Objetivos: definição de continuidade em um ponto; continuidade lateral; tipos de descontinuidade (removível, salto, essencial); continuidade em intervalo; propriedades de funções contínuas; Teorema do Valor Intermediário (TVI); Teorema de Weierstrass; aplicações em engenharia e saneamento.

3.1 Continuidade em um Ponto

Definição 3.1 — Continuidade em um ponto

Uma função f é **contínua em** $x = a$ se as três condições seguintes são satisfeitas simultaneamente:

1. $f(a)$ **está definida** (isto é, $a \in \mathrm{Dom}(f)$).
2. $\lim_{x \to a} f(x)$ **existe** (limite finito).
3. $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$ (o limite coincide com o valor da função).

Se qualquer uma dessas condições falhar, f é **descontínua em** $x = a$.

Nota — Interpretação intuitiva

Continuidade significa que **pequenas variações na entrada produzem pequenas variações na saída**. Graficamente, a curva pode ser traçada "sem levantar o lápis". Quando há um furo, um salto ou uma explosão no gráfico, a função é descontínua.

Exemplo 3.1 — Verificando continuidade

(a) $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$ em $x = 2$.
1. $f(2) = 3(4) - 2(2) + 1 = 9$. Definida.
2. $\lim_{x \to 2}(3x^2 - 2x + 1) = 9$. Existe.
3. $\lim = f(2) = 9$. Coincide.
Conclusão: f é **contínua** em $x = 2$.

(b) $g(x) = \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$ em $x = 2$.
1. $g(2)$: divisão por zero. **Não definida**.
Conclusão: g é **descontínua** em $x = 2$.
(O limite existe e vale 4, mas a função não está definida.)

(c) $h(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}, & x \neq 2 \\ 5, & x = 2 \end{cases}$ em $x = 2$.
1. $h(2) = 5$. Definida.
2. $\lim_{x \to 2} h(x) = \lim_{x \to 2} \dfrac{(x-2)(x+2)}{x-2} = 4$. Existe.
3. $\lim = 4 \neq 5 = h(2)$. **Não coincide**.
Conclusão: h é **descontínua** em $x = 2$.

Atenção — As três condições são independentes

Cada condição pode falhar independentemente das outras. É preciso verificar **todas as três**. O erro mais comum é verificar apenas se o limite existe, esquecendo de comparar com $f(a)$.

• • •

3.2 Continuidade Lateral

Definição 3.2 — Continuidade lateral

- f é **contínua à direita** em a se $\lim_{x \to a^+} f(x) = f(a)$.
- f é **contínua à esquerda** em a se $\lim_{x \to a^-} f(x) = f(a)$.

Propriedade 3.1 — Relação com continuidade bilateral

f é contínua em a se e somente se é contínua à direita **e** à esquerda em a.

Exemplo 3.2 — Continuidade lateral

$f(x) = \sqrt{x}$ em $x = 0$.
$f(0) = 0$. O domínio é $[0, +\infty)$, então só faz sentido o limite à direita:

$$\lim_{x \to 0^+} \sqrt{x} = 0 = f(0)$$

Logo f é **contínua à direita** em $x = 0$.

• • •

3.3 Tipos de Descontinuidade

Definição 3.3 — Classificação das descontinuidades

Se f é descontínua em $x = a$, a descontinuidade pode ser:

1. **Removível:** $\lim_{x \to a} f(x) = L$ existe e é finito, mas $f(a) \neq L$ ou $f(a)$ não está definida.

   Pode ser "corrigida" redefinindo $f(a) = L$.

2. **De salto (ou de primeira espécie):** Os limites laterais existem e são finitos, mas $\lim_{x\to a^-} f(x) \neq \lim_{x\to a^+} f(x)$.
   O gráfico apresenta um "pulo".

3. **Essencial (ou de segunda espécie):** Pelo menos um dos limites laterais não existe ou é infinito.

   O gráfico apresenta comportamento "selvagem" perto de a.

Exemplo 3.3 — Classificando descontinuidades

(a) Removível: $f(x) = \dfrac{x^2-1}{x-1}$ em $x = 1$.
$\lim_{x\to 1} \dfrac{(x-1)(x+1)}{x-1} = 2$, mas $f(1)$ não existe. Redefinindo $f(1) = 2$, a função se torna contínua.

(b) Salto: $g(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ -1, & x \leq 0 \end{cases}$ em $x = 0$.
$\lim_{x\to 0^+} g(x) = 1$ e $\lim_{x\to 0^-} g(x) = -1$. Limites laterais diferentes: **salto** de amplitude 2.

(c) Essencial: $h(x) = \dfrac{1}{x}$ em $x = 0$.
$\lim_{x\to 0^+} = +\infty$ e $\lim_{x\to 0^-} = -\infty$. Descontinuidade **essencial**.

(d) Essencial (oscilatória): $p(x) = \operatorname{sen}\left(\dfrac{1}{x}\right)$ em $x = 0$.
A função oscila infinitamente rápido perto de 0. O limite não existe. Descontinuidade **essencial**.

Nota — Descontinuidade removível e limites

Uma descontinuidade removível é "inofensiva": basta redefinir o valor da função no ponto. Já descontinuidades de salto e essenciais não podem ser corrigidas dessa forma.
No cálculo de limites (Cap. 2), quando fatorávamos $\frac{x^2-4}{x-2}$ e cancelávamos $(x-2)$, estávamos implicitamente "removendo" a descontinuidade.

• • •

3.4 Continuidade em um Intervalo

Definição 3.4 — Continuidade em intervalo

- f é **contínua em** (a, b) se é contínua em cada ponto do intervalo aberto.
- f é **contínua em** $[a, b]$ se é contínua em (a, b), contínua à direita em a e contínua à esquerda em b.

Exemplo 3.4 — Continuidade em intervalo

$f(x) = \sqrt{4 - x^2}$. Domínio: $[-2, 2]$.
Para $-2 < x < 2$: f é composição de funções contínuas, logo é contínua em $(-2, 2)$.
Em $x = -2$: $\lim_{x \to -2^+} \sqrt{4 - x^2} = 0 = f(-2)$. Contínua à direita.
Em $x = 2$: $\lim_{x \to 2^-} \sqrt{4 - x^2} = 0 = f(2)$. Contínua à esquerda.
Logo f é **contínua em** $[-2, 2]$.

• • •

3.5 Propriedades de Funções Contínuas

Teorema 3.1 — Operações com funções contínuas

Se f e g são contínuas em a, então são contínuas em a:

1. $f + g, \quad f - g, \quad c \cdot f$ (c constante)
2. $f \cdot g$
3. f/g (desde que $g(a) \neq 0$)

Teorema 3.2 — Continuidade da composição

Se g é contínua em a e f é contínua em $g(a)$, então $f \circ g$ é contínua em a:

$$\lim_{x \to a} f(g(x)) = f\left(\lim_{x \to a} g(x)\right) = f(g(a))$$

Nota — "Passar o limite para dentro"

O Teorema 3.2 é extremamente útil: se f é contínua, podemos "passar o limite para dentro" da função:

$$\lim_{x\to a}\sqrt{g(x)} = \sqrt{\lim_{x\to a} g(x)} \qquad \lim_{x\to a} e^{g(x)} = e^{\lim_{x\to a} g(x)}$$

Isso só vale porque $\sqrt{\cdot}$ e $e^{(\cdot)}$ são contínuas.

Propriedade 3.2 — Funções contínuas em todo o domínio

As seguintes funções são contínuas em todo o seu domínio:

1. Funções **polinomiais**: contínuas em $\mathbb{R}$.
2. Funções **racionais**: contínuas onde o denominador $\neq 0$.
3. Funções **trigonométricas**: $\operatorname{sen} x$ e $\cos x$ contínuas em $\mathbb{R}$; $\operatorname{tg} x$ contínua onde $\cos x \neq 0$.
4. Função **exponencial** e^x: contínua em $\mathbb{R}$.
5. Função **logarítmica** $\ln x$: contínua em $(0, +\infty)$.
6. Funções **com radicais** $\sqrt[n]{x}$: contínuas no domínio.

Exemplo 3.5 — Usando as propriedades

(a) $f(x) = \dfrac{x^2 + \operatorname{sen} x}{e^x + 1}$
Numerador: soma de polinômio e $\operatorname{sen} x$ (contínuas em $\mathbb{R}$).
Denominador: $e^x + 1 > 0$ para todo x (nunca se anula).
Logo f é **contínua em** $\mathbb{R}$.

(b) $g(x) = \ln(x^2 - 4)$
$g = \ln \circ h$, onde $h(x) = x^2 - 4$.
h é contínua em $\mathbb{R}$; $\ln$ é contínua em $(0, +\infty)$.
g é contínua onde $h(x) > 0$, ou seja, $x^2 > 4$: domínio $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$.

(c) Calcule $\lim_{x\to 0} e^{\operatorname{sen} x}$.
Como $e^{(\cdot)}$ é contínua:

$$\lim_{x\to 0} e^{\operatorname{sen} x} = e^{\lim_{x\to 0} \operatorname{sen} x} = e^0 = 1$$

• • •

3.6 Continuidade de Funções por Partes

Exemplo 3.6 — Analisando continuidade de função por partes

Determine os valores de a e b para que f seja contínua em $\mathbb{R}$:

$$f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 1 \\ ax+b, & 1 \leq x \leq 3 \\ 2x-1, & x > 3 \end{cases}$$

Solução. Os possíveis pontos de descontinuidade são $x = 1$ e $x = 3$ (onde as "peças" se encontram).

Em $x = 1$:

$\lim_{x\to 1^-} f(x) = 1 + 1 = 2$

$\lim_{x\to 1^+} f(x) = a(1) + b = a + b$

$f(1) = a + b$

Continuidade exige: $a + b = 2$ **(I)**

Em $x = 3$:

$\lim_{x\to 3^-} f(x) = 3a + b$

$\lim_{x\to 3^+} f(x) = 2(3) - 1 = 5$

$f(3) = 3a + b$

Continuidade exige: $3a + b = 5$ **(II)**

Resolvendo o sistema:

De (I): $b = 2 - a$. Substituindo em (II): $3a + (2 - a) = 5 \;\Rightarrow\; 2a = 3 \;\Rightarrow\; a = 3/2$.

Logo $b = 2 - 3/2 = 1/2$.

Resposta: $a = 3/2$ e $b = 1/2$.

Exemplo 3.7 — Mais um exemplo

Para que valor de k a função é contínua em $x = 0$?

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\operatorname{sen} 3x}{x}, & x \neq 0 \\ k, & x = 0 \end{cases}$$

Solução.

$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} 3x}{x} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} 3x}{3x} \cdot 3 = 1 \cdot 3 = 3$

Continuidade exige $k = 3$.

Exemplo 3.8 — Determinando continuidade completa

Analise a continuidade de:

$$g(x) = \begin{cases} x^2, & x < -1 \\ 2, & x = -1 \\ -x + 2, & -1 < x < 2 \\ \ln(x-1), & x \geq 2 \end{cases}$$

Em $x = -1$:
$\lim_{x \to -1^-} g(x) = (-1)^2 = 1$
$\lim_{x \to -1^+} g(x) = -(-1) + 2 = 3$
Limites laterais diferentes $(1 \neq 3)$: **descontinuidade de salto**.
Em $x = 2$:
$\lim_{x \to 2^-} g(x) = -(2) + 2 = 0$
$\lim_{x \to 2^+} g(x) = \ln(2-1) = \ln 1 = 0$
$g(2) = \ln(2-1) = 0$
Todos iguais: g é **contínua em** $x = 2$.

• • •

3.7 Teorema do Valor Intermediário (TVI)

Teorema 3.3 — Teorema do Valor Intermediário

Se f é **contínua em** $[a, b]$ e N é qualquer número entre $f(a)$ e $f(b)$ (isto é, $f(a) < N < f(b)$ ou $f(b) < N < f(a)$), então existe pelo menos um $c \in (a, b)$ tal que:

$$f(c) = N$$

Nota — Interpretação geométrica

O TVI diz que uma função contínua "não pula valores": se $f(a) = 2$ e $f(b) = 8$, então f assume todos os valores entre 2 e 8 em algum ponto de (a, b).
Em particular, se $f(a)$ e $f(b)$ têm **sinais opostos** ($f(a) < 0$ e $f(b) > 0$, ou vice-versa), então existe $c \in (a, b)$ com $f(c) = 0$. Isso permite **garantir a existência de raízes**.

Exemplo 3.9 — Existência de raíz

(a) Mostre que $f(x) = x^3 - x - 1$ tem uma raiz em $(1, 2)$.
$f(1) = 1 - 1 - 1 = -1 < 0$
$f(2) = 8 - 2 - 1 = 5 > 0$
f é polinômio (contínua em $\mathbb{R}$). Como $f(1) < 0 < f(2)$, pelo TVI existe $c \in (1, 2)$ com $f(c) = 0$.

(b) Mostre que $e^x = 3 - x$ tem solução.
Defina $g(x) = e^x - 3 + x$.
$g(0) = 1 - 3 + 0 = -2 < 0$
$g(1) = e - 3 + 1 = e - 2 \approx 0{,}72 > 0$
g é contínua. Pelo TVI, existe $c \in (0, 1)$ com $g(c) = 0$, ou seja, $e^c = 3 - c$.

(c) Mostre que $\cos x = x$ tem solução positiva.
Defina $h(x) = \cos x - x$.
$h(0) = 1 - 0 = 1 > 0$
$h(\pi/2) = 0 - \pi/2 \approx -1{,}57 < 0$
h é contínua. Pelo TVI, existe $c \in (0, \pi/2)$ com $h(c) = 0$, ou seja, $\cos c = c$.

Atenção — O TVI garante existência, não unicidade

O Teorema do Valor Intermediário garante que **existe** pelo menos uma raiz, mas não diz quantas raízes existem. Pode haver várias.
Além disso, o TVI exige **continuidade**. Se f for descontínua, a conclusão pode falhar.

• • •

3.8 Teorema de Weierstrass

Teorema 3.4 — Teorema de Weierstrass (Valores Extremos)

Se f é **contínua em um intervalo fechado** $[a, b]$, então f atinge um **valor máximo** e um **valor mínimo** em $[a, b]$.
Isto é, existem $c, d \in [a, b]$ tais que:

$$f(c) \leq f(x) \leq f(d) \quad \text{para todo } x \in [a, b]$$

Nota — Hipóteses essenciais

O Teorema de Weierstrass exige **duas** condições:

- f deve ser **contínua**.
- O intervalo deve ser **fechado e limitado** $[a, b]$.

Se qualquer uma falhar, a conclusão pode não valer.
Contraexemplo: $f(x) = 1/x$ em $(0, 1]$. Contínua no intervalo, mas o intervalo não é fechado (falta o 0). A função não tem máximo.

Exemplo 3.10 — Aplicando Weierstrass

$f(x) = x^2 - 4x + 5$ em $[0, 5]$.
f é polinômio (contínua) e $[0, 5]$ é fechado. Pelo Teorema de Weierstrass, f tem máximo e mínimo em $[0, 5]$.
Completando quadrados: $f(x) = (x - 2)^2 + 1$.
Mínimo: $f(2) = 1$ (em $x = 2 \in [0, 5]$).
$f(0) = 5, \quad f(5) = 10$.
Máximo: $f(5) = 10$.
No Cap. 8, aprenderemos a encontrar máximos e mínimos sistematicamente usando derivadas.

• • •

3.9 Aplicações em Saneamento Ambiental

Aplicação em Engenharia 3.1 — Nível de reservatório e TVI

O nível de um reservatório de água varia ao longo do dia segundo:

$$h(t) = 5 + 3\,\mathrm{sen}\left(\frac{\pi t}{12}\right) \quad \text{(metros)}, \; 0 \le t \le 24$$

Como sen oscila entre -1 e 1:

$$h_{\min} = 5 - 3 = 2 \text{ m} \qquad h_{\max} = 5 + 3 = 8 \text{ m}$$

h é contínua em $[0, 24]$. Pelo TVI, o nível assume **todos os valores** entre 2 m e 8 m ao longo do dia.
Em particular, se o nível crítico de abastecimento é 3 m, o TVI garante que existe

pelo menos um instante t^* com $h(t^*) = 3$.

Aplicação em Engenharia 3.2 — Garantindo concentração-alvo

A concentração de cloro em uma rede de distribuição decai segundo $C(t) = 2{,}0 \cdot e^{-0{,}1t}$ (mg/L).
$C(0) = 2{,}0$ e $C(20) = 2{,}0 \cdot e^{-2} \approx 0{,}27$.
Como C é contínua e $0{,}27 < 0{,}5 < 2{,}0$, pelo TVI existe t^* com $C(t^*) = 0{,}5$ mg/L (nível mínimo exigido pela legislação). Calculando:

$$0{,}5 = 2{,}0 \cdot e^{-0{,}1t^*} \;\Rightarrow\; t^* = \frac{\ln 4}{0{,}1} \approx 13{,}9 \text{ h}$$

Aplicação em Engenharia 3.3 — Temperatura crítica em lagoa

A temperatura da água em uma lagoa de estabilização varia segundo $T(t) = 20 + 8\cos\left(\frac{\pi t}{12}\right)$ (°C).
$T(0) = 28\,°\text{C}, \quad T(12) = 12\,°\text{C}$.
A atividade bacteriana ideal ocorre a $25\,°$C. Como T é contínua e $12 < 25 < 28$, pelo TVI existe instante com $T = 25\,°$C.

Reflexão Profissional — Continuidade e modelos de engenharia

A maioria dos modelos de saneamento assume funções contínuas (vazão, concentração, temperatura). Mas a realidade apresenta descontinuidades:

- Bomba que liga/desliga: salto na vazão.
- Comporta que abre/fecha: salto no nível.
- Lançamento intermitente de esgoto: pulsos de concentração.

O engenheiro deve saber **quando o modelo contínuo é adequado** e quando é preciso considerar descontinuidades.

• • •

Resumo do Capítulo

1. f contínua em a: (i) $f(a)$ definida, (ii) $\lim_{x\to a} f(x)$ existe, (iii) $\lim = f(a)$.
2. Descontinuidade removível: limite existe mas $\neq f(a)$. Pode ser corrigida.

3. Descontinuidade de salto: limites laterais diferentes. Não pode ser corrigida.
4. Descontinuidade essencial: limite lateral infinito ou inexistente.
5. Polinômios, exponenciais, sen, $\cos$, $\ln$ são contínuas no domínio.
6. Soma, produto, quociente e composição de contínuas são contínuas.
7. TVI: se f é contínua em $[a, b]$ e N está entre $f(a)$ e $f(b)$, existe c com $f(c) = N$.
8. TVI para raízes: se $f(a)$ e $f(b)$ têm sinais opostos, existe raiz.
9. Weierstrass: contínua em $[a, b] \Rightarrow$ tem máximo e mínimo.
10. No saneamento, descontinuidades indicam eventos discretos (bombas, comportas).

Com o conceito de continuidade estabelecido, podemos agora atacar a pergunta que deu origem ao Cálculo:

Qual é a taxa de variação instantânea de uma função?

No **Capítulo 4**, introduziremos o conceito de **derivada** — a ferramenta mais poderosa do Cálculo Diferencial.

Leitura Sugerida e Aprofundamento

- STEWART, Cap. 2 (seções 2.5 e 2.6): continuidade e TVI.
- GUIDORIZZI, Cap. 2: continuidade com rigor.
- THOMAS, Cap. 2: continuidade e limites.
- LEITHOLD, Cap. 2: abordagem detalhada.
- ANTON, Cap. 2: continuidade e aplicações.

Exercícios do Capítulo 3

[F] Fácil **[M]** Médio **[D]** Desafio

Continuidade em um ponto

1. **[F]** Verifique as três condições de continuidade para $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$ em $x = 2$.

2. **[F]** A função $f(x) = \dfrac{x^2 - 9}{x - 3}$ é contínua em $x = 3$? Justifique.

3. **[F]** Verifique se $g(x) = |x|$ é contínua em $x = 0$.

4. **[M]** Seja $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}, & x \neq 1 \\ 3, & x = 1 \end{cases}$.
   f é contínua em $x = 1$? Classifique a descontinuidade.

5. **[M]** Seja $g(x) = \begin{cases} \dfrac{\operatorname{sen} 2x}{x}, & x \neq 0 \\ k, & x = 0 \end{cases}$.
   Determine k para que g seja contínua em $x = 0$.

Tipos de descontinuidade

6. **[F]** Classifique a descontinuidade em $x = 0$: (a) $f(x) = \dfrac{|x|}{x}$; (b) $g(x) = \dfrac{1}{x^2}$; (c) $h(x) = \dfrac{\operatorname{sen} x}{x}$.

7. **[M]** Classifique a descontinuidade de $f(x) = \dfrac{x^2 - 4}{|x - 2|}$ em $x = 2$.

Funções por partes

8. **[M]** Determine a e b para que f seja contínua em $\mathbb{R}$:

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & x < 0 \\ ax + b, & 0 \leq x \leq 1 \\ x^2 + 2, & x > 1 \end{cases}$$

9. **[M]** Determine a para que f seja contínua em $x = 1$:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + a, & x \leq 1 \\ 3x - 1, & x > 1 \end{cases}$$

10. **[D]** Determine a e b para que f seja contínua em $\mathbb{R}$:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\operatorname{sen}(ax)}{x}, & x < 0 \\ b, & x = 0 \\ e^x - 1, & x > 0 \end{cases}$$

Propriedades

11. **[F]** Determine os pontos de descontinuidade: (a) $f(x) = \dfrac{1}{x^2-4}$; (b) $g(x) = \operatorname{tg} x$; (c) $h(x) = \ln(x-2)$.

12. **[M]** Determine o maior intervalo onde $f(x) = \dfrac{\sqrt{x-1}}{x-3}$ é contínua.

13. **[M]** Calcule usando continuidade da composição: (a) $\lim_{x\to 0} e^{\operatorname{sen} x}$; (b) $\lim_{x\to 1} \ln(x^2+x)$; (c) $\lim_{x\to \pi/2} \sqrt{\cos^2 x + 1}$.

Teorema do Valor Intermediário

14. **[F]** Use o TVI para mostrar que $x^3 - x - 1 = 0$ tem raiz em $(1, 2)$.

15. **[M]** Use o TVI para mostrar que $e^x = 2 - x$ tem solução em $(0, 1)$.

16. **[M]** Use o TVI para mostrar que $\cos x = x^2$ tem solução em $(0, 1)$.

17. **[M]** Mostre que $x^5 - 3x^3 + x - 5 = 0$ tem pelo menos uma raiz real positiva.

18. **[D]** Mostre que todo polinômio de grau ímpar tem pelo menos uma raiz real. (*Dica:* analise o comportamento quando $x \to \pm\infty$.)

Weierstrass

19. **[F]** O Teorema de Weierstrass se aplica a $f(x) = x^2$ em $[-1, 3]$? Se sim, encontre máximo e mínimo.

20. **[M]** Explique por que o Teorema de Weierstrass **não** garante máximo e mínimo para $f(x) = 1/x$ em $(0, 1]$.

21. **[M]** $f(x) = x^3 - 6x + 2$ em $[-3, 3]$. O Teorema se aplica? Justifique.

Aplicações

22. **[M]** Nível: $h(t) = 5 + 3\operatorname{sen}(\pi t/12)$ metros, $0 \le t \le 24$.
    (a) Nível máximo e mínimo?
    (b) Existe instante com $h = 4$ m? Justifique.
    (c) Existe instante com $h = 9$ m? Justifique.

23. **[M]** Cloro: $C(t) = 2{,}0 \cdot e^{-0{,}1t}$ mg/L.
    (a) Use o TVI para garantir que existe t^* com $C = 0{,}5$.
    (b) Calcule t^*.

24. **[D]** Temperatura: $T(t) = 20 + 8\cos(\pi t/12)$ (°C), $0 \le t \le 24$.

(a) Mostre que T é contínua em $[0, 24]$.

(b) Determine $T_{\max}$ e $T_{\min}$.

(c) A atividade bacteriana ótima ocorre a $25\,°$C. Use o TVI para mostrar que existe instante com $T = 25\,°$C.

(d) Encontre esse instante.

Gabarito Comentado

1. $f(2) = 3$, $\lim = 3$, $\lim = f(2)$. Contínua.
2. Não: $f(3)$ não está definida. Descontinuidade removível.
3. $|0| = 0$, $\lim_{x\to 0} |x| = 0$. Contínua em $x = 0$.
4. $\lim_{x\to 1} \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = 2 \neq 3 = f(1)$. Descontinuidade removível.
5. $\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} 2x}{x} = 2$. Logo $k = 2$.
6. (a) Salto ($\lim^+ = 1$, $\lim^- = -1$); (b) Essencial ($\lim = +\infty$); (c) Removível ($\lim = 1$, $h(0)$ não definida).
7. Para $x > 2$: $\frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x + 2 \to 4$. Para $x < 2$: $\frac{(x-2)(x+2)}{-(x-2)} = -(x + 2) \to -4$. Salto.
8. Em $x = 0$: $\lim^- = 1$, $f(0) = b$, logo $b = 1$. Em $x = 1$: $a + b = 3$ e 3. Logo $a + 1 = 3$, $a = 2$. Resposta: $a = 2$, $b = 1$.
9. $1 + a = 2$, logo $a = 1$.
10. $\lim_{x\to 0^+}(e^x - 1) = 0$ e $\lim_{x\to 0^-} \frac{\operatorname{sen}(ax)}{x} = a$. Logo $a = 0$ e $b = 0$.
11. (a) $x = \pm 2$; (b) $x = (2k + 1)\pi/2$; (c) $x = 2$.
12. $[1, 3) \cup (3, +\infty)$.
13. (a) $e^0 = 1$; (b) $\ln 2$; (c) 1.
14. $f(1) = -1 < 0$, $f(2) = 5 > 0$. Sinais opostos, f contínua. Pelo TVI, existe raiz.
15. $g(x) = e^x - 2 + x$. $g(0) = -1 < 0$, $g(1) = e - 1 > 0$. Pelo TVI, existe raiz.
16. $h(x) = \cos x - x^2$. $h(0) = 1 > 0$, $h(1) = \cos 1 - 1 < 0$. Pelo TVI, existe raiz.
17. $f(0) = -5 < 0$, $f(2) = 32 - 24 + 2 - 5 = 5 > 0$. Pelo TVI, existe raiz em $(0, 2)$.
18. Para $p(x) = a_n x^n + \cdots$ com n ímpar: $p(x) \to +\infty$ quando $x \to +\infty$ e $p(x) \to -\infty$ quando $x \to -\infty$ (se $a_n > 0$). Pelo TVI, existe raiz.

19. Sim. $f(-1) = 1$, $f(0) = 0$, $f(3) = 9$. Mín: 0 em $x = 0$. Máx: 9 em $x = 3$.

20. Intervalo $(0, 1]$ não é fechado: falta o ponto 0. A função cresce sem limite quando $x \to 0^+$.

21. Sim: f contínua, $[-3, 3]$ fechado. Weierstrass garante máximo e mínimo.

22. (a) $h_{\max} = 8$ m, $h_{\min} = 2$ m. (b) $2 < 4 < 8$: sim, pelo TVI. (c) $9 > 8$: não, fora do intervalo da imagem.

23. (a) $C(0) = 2 > 0{,}5$ e $C(20) \approx 0{,}27 < 0{,}5$. Pelo TVI, existe t^*. (b) $t^* = \ln 4/0{,}1 \approx 13{,}9$ h.

24. (a) Composição de contínuas. (b) $T_{\max} = 28\,°$C, $T_{\min} = 12\,°$C. (c) $12 < 25 < 28$, pelo TVI existe t^*. (d) $\cos(\pi t^*/12) = 5/8$, logo $t^* = \frac{12}{\pi}\arccos(5/8) \approx 2{,}9$ h.

Capítulo 4

Derivadas: Conceito e Regras de Derivação

"A derivada é a taxa de variação instantânea."

— **J. Stewart**, *Cálculo*, 7ª ed.

Pré-requisitos deste capítulo

- Cálculo de limites, incluindo fundamentais (Caps. 2–3).
- Fatoração, racionalização e álgebra de frações.
- Composição de funções (Cap. 1).
- Continuidade de funções (Cap. 3).

Situação-Problema:

O nível de um reservatório de água varia ao longo do dia segundo $h(t) = 10 + 3\,\mathrm{sen}(\pi t/12)$ metros, onde t é o tempo em horas.
O operador precisa saber: **quão rápido o nível está subindo ou descendo em cada instante?**
A resposta é a **taxa de variação instantânea** de h — isto é, a **derivada** $h'(t)$.

Objetivos: reta tangente e taxa de variação; definição de derivada; função derivada; notações; derivabilidade e continuidade; regras de derivação (potência, soma, produto, quociente); Regra da Cadeia; derivadas trigonométricas, exponenciais e logarítmicas; derivação implícita; derivadas de ordem superior.

4.1 O Problema da Reta Tangente

Antes de definir a derivada formalmente, vamos entender o problema geométrico que lhe deu origem.

Definição 4.1 — Reta secante e reta tangente

Dados dois pontos $P = (a, f(a))$ e $Q = (a + h, f(a + h))$ no gráfico de f:
Reta secante: reta que passa por P e Q. Seu coeficiente angular é:

$$m_{\text{sec}} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Reta tangente: limite da reta secante quando $Q \to P$ (isto é, $h \to 0$):

$$m_{\text{tg}} = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Nota — Taxa de variação

O quociente $\dfrac{f(a+h) - f(a)}{h}$ é chamado **quociente de diferenças** ou **taxa de variação média** de f no intervalo $[a, a + h]$.
Quando $h \to 0$, obtemos a **taxa de variação instantânea** — a derivada.

• • •

4.2 Definição de Derivada

Definição 4.2 — Derivada em um ponto

A **derivada** de f no ponto $x = a$ é:

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

se este limite existir. Forma alternativa (com $x \to a$):

$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Definição 4.3 — Função derivada

A **função derivada** $f'(x)$ é:

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

definida para todo x onde o limite existe.

Nota — Notações para a derivada

Notação	Autor	Leitura
$f'(x)$	Lagrange	"f linha de x"
$\dfrac{dy}{dx}$	Leibniz	"dy por dx"
$\dfrac{df}{dx}$	Leibniz	"df por dx"
$\dfrac{d}{dx}f(x)$	Operador	"derivada de f em relação a x"
$\dot{y}$	Newton	"y ponto" (usada em física)

Exemplo 4.1 — Derivada pela definição

(a) $f(x) = x^2$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{2xh + h^2}{h} = \lim_{h\to 0}(2x+h) = 2x \end{aligned}$$

(b) $f(x) = \dfrac{1}{x}$.

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{x-(x+h)}{h\cdot x(x+h)} = \lim_{h\to 0} \frac{-1}{x(x+h)} = -\frac{1}{x^2}$$

(c) $f(x) = \sqrt{x}$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \cdot \frac{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{(x+h) - x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \end{aligned}$$

(d) $f(x) = \operatorname{sen} x$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{\operatorname{sen}(x+h) - \operatorname{sen} x}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\operatorname{sen} x \cos h + \cos x \operatorname{sen} h - \operatorname{sen} x}{h} \\ &= \operatorname{sen} x \lim_{h\to 0} \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \lim_{h\to 0} \frac{\operatorname{sen} h}{h} = \operatorname{sen} x \cdot 0 + \cos x \cdot 1 = \cos x \end{aligned}$$

Exemplo 4.2 — Reta tangente

Encontre a equação da reta tangente a $f(x) = x^2$ em $x = 3$.
Solução. $f(3) = 9$ e $f'(3) = 2(3) = 6$.
Equação: $y - 9 = 6(x - 3) \;\Rightarrow\; y = 6x - 9$.

• • •

4.3 Derivabilidade e Continuidade

Teorema 4.1 — Derivável implica contínua

Se f é **derivável** em $x = a$, então f é **contínua** em $x = a$.
A recíproca é falsa: uma função pode ser contínua sem ser derivável.

Exemplo 4.3 — Contínua mas não derivável

$f(x) = |x|$ em $x = 0$.
f é contínua em 0 (pois $\lim_{x\to 0} |x| = 0 = f(0)$).
Mas:

$$\lim_{h\to 0^+} \frac{|h| - 0}{h} = 1 \qquad \lim_{h\to 0^-} \frac{|h| - 0}{h} = -1$$

Limites laterais diferentes: $f'(0)$ **não existe**.
O gráfico tem um "bico" (ponto anguloso) em $x = 0$.

Nota — Quando a derivada não existe

A derivada pode não existir em três situações:

1. **Ponto anguloso** (bico): como $|x|$ em $x = 0$.
2. **Cúspide**: como $x^{2/3}$ em $x = 0$.
3. **Tangente vertical**: como $\sqrt[3]{x}$ em $x = 0$.

• • •

4.4 Regras de Derivação

Propriedade 4.1 — Regras básicas

1. **Constante:** $(c)' = 0$
2. **Potência:** $(x^n)' = nx^{n-1}$ (n qualquer real)
3. **Múltiplo:** $[c \cdot f(x)]' = c \cdot f'(x)$
4. **Soma/Diferença:** $[f(x) \pm g(x)]' = f'(x) \pm g'(x)$

Exemplo 4.4 — Regras básicas

(a) $f(x) = 5x^3 - 2x^2 + 7x - 4$
$f'(x) = 15x^2 - 4x + 7$

(b) $g(x) = \dfrac{3}{x^2} - \dfrac{2}{\sqrt{x}} + \pi$
Reescrevendo: $g(x) = 3x^{-2} - 2x^{-1/2} + \pi$
$g'(x) = -6x^{-3} + x^{-3/2} = -\dfrac{6}{x^3} + \dfrac{1}{x^{3/2}}$

(c) $h(x) = \sqrt[3]{x^5} = x^{5/3}$
$h'(x) = \dfrac{5}{3}x^{2/3} = \dfrac{5}{3}\sqrt[3]{x^2}$

4.4.1 Regra do Produto

Propriedade 4.2 — Regra do Produto

$$[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

Exemplo 4.5 — Regra do Produto

(a) $h(x) = x^2 \operatorname{sen} x$
$h'(x) = 2x \cdot \operatorname{sen} x + x^2 \cdot \cos x = x(2 \operatorname{sen} x + x \cos x)$

(b) $h(x) = (3x + 1)(x^2 - 2)$
$h'(x) = 3(x^2 - 2) + (3x + 1)(2x) = 3x^2 - 6 + 6x^2 + 2x = 9x^2 + 2x - 6$

4.4.2 Regra do Quociente

Propriedade 4.3 — Regra do Quociente

$$\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]' = \frac{f'(x)\cdot g(x) - f(x)\cdot g'(x)}{[g(x)]^2}$$

Exemplo 4.6 — Regra do Quociente

(a) $h(x) = \dfrac{x^2+1}{x-3}$

$$h'(x) = \frac{2x(x-3)-(x^2+1)(1)}{(x-3)^2} = \frac{2x^2-6x-x^2-1}{(x-3)^2} = \frac{x^2-6x-1}{(x-3)^2}$$

(b) $h(x) = \operatorname{tg} x = \dfrac{\operatorname{sen} x}{\cos x}$

$$h'(x) = \frac{\cos x\cdot\cos x - \operatorname{sen} x\cdot(-\operatorname{sen} x)}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x$$

Atenção — Ordem no quociente

Na Regra do Quociente, a ordem importa: é “derivada de cima vezes baixo **menos** cima vezes derivada de baixo”. Inverter dá resultado errado.

• • •

4.5 Derivadas Trigonométricas

Propriedade 4.4 — Derivadas das funções trigonométricas

$f(x)$	$f'(x)$
$\operatorname{sen} x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\operatorname{sen} x$
$\operatorname{tg} x$	$\sec^2 x$
$\operatorname{cotg} x$	$-\operatorname{cossec}^2 x$
$\sec x$	$\sec x \cdot \operatorname{tg} x$
$\operatorname{cossec} x$	$-\operatorname{cossec} x \cdot \operatorname{cotg} x$

Exemplo 4.7 — Derivadas trigonométricas

(a) $f(x) = 3\operatorname{sen} x - 2\cos x$
$f'(x) = 3\cos x + 2\operatorname{sen} x$

(b) $g(x) = x^2 \cos x$
$g'(x) = 2x\cos x + x^2(-\operatorname{sen} x) = 2x\cos x - x^2 \operatorname{sen} x$

(c) $h(x) = \dfrac{\operatorname{sen} x}{x}$
$h'(x) = \dfrac{x\cos x - \operatorname{sen} x}{x^2}$

• • •

4.6 Regra da Cadeia

Teorema 4.2 — Regra da Cadeia

Se $y = f(g(x))$, onde f e g são deriváveis, então:

$$\frac{dy}{dx} = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Na notação de Leibniz, com $y = f(u)$ e $u = g(x)$:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

Nota — Como usar a Regra da Cadeia

1. Identifique a função "de fora" (f) e a "de dentro" (g).
2. Derive a de fora, mantendo a de dentro intacta.
3. Multiplique pela derivada da de dentro.

Exemplo 4.8 — Regra da Cadeia

(a) $y = (3x+1)^5$
Fora: u^5. Dentro: $u = 3x+1$.

$$y' = 5(3x+1)^4 \cdot 3 = 15(3x+1)^4$$

(b) $y = \operatorname{sen}(x^2)$
Fora: $\operatorname{sen} u$. Dentro: $u = x^2$.

$$y' = \cos(x^2) \cdot 2x = 2x\cos(x^2)$$

(c) $y = e^{3x^2+1}$
Fora: e^u. Dentro: $u = 3x^2+1$.

$$y' = e^{3x^2+1} \cdot 6x = 6x\, e^{3x^2+1}$$

(d) $y = \ln(\operatorname{sen} x)$
Fora: $\ln u$. Dentro: $u = \operatorname{sen} x$.

$$y' = \frac{1}{\operatorname{sen} x} \cdot \cos x = \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x} = \operatorname{cotg} x$$

(e) $y = \sqrt{x^2+1} = (x^2+1)^{1/2}$

$$y' = \frac{1}{2}(x^2+1)^{-1/2} \cdot 2x = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$$

(f) $y = \operatorname{sen}^3(2x) = [\operatorname{sen}(2x)]^3$

Cadeia dupla:

$$y' = 3[\operatorname{sen}(2x)]^2 \cdot \cos(2x) \cdot 2 = 6\operatorname{sen}^2(2x)\cos(2x)$$

(g) $y = e^{\cos(x^2)}$

$$y' = e^{\cos(x^2)} \cdot [-\operatorname{sen}(x^2)] \cdot 2x = -2x\operatorname{sen}(x^2)\, e^{\cos(x^2)}$$

Atenção — Esquecer a derivada da função interna

O erro mais comum com a Regra da Cadeia é esquecer de multiplicar pela derivada da função interna:

$$\frac{d}{dx}\operatorname{sen}(3x) = \cos(3x) \cdot 3 = 3\cos(3x) \qquad \text{e } \textbf{não } \cos(3x)$$

• • •

4.7 Derivadas Exponenciais e Logarítmicas

Propriedade 4.5 — Derivadas exponenciais e logarítmicas

$f(x)$	$f'(x)$
e^x	e^x
a^x	$a^x \ln a$
$\ln x$	$\dfrac{1}{x}$
$\log_a x$	$\dfrac{1}{x \ln a}$

Com a Regra da Cadeia:

$$(e^{g(x)})' = e^{g(x)} \cdot g'(x) \qquad (\ln g(x))' = \frac{g'(x)}{g(x)}$$

Exemplo 4.9 — Derivadas exponenciais e logarítmicas

(a) $f(x) = x \cdot e^x$
$f'(x) = 1 \cdot e^x + x \cdot e^x = e^x(1 + x)$

(b) $g(x) = \ln(x^2 + 1)$
$g'(x) = \dfrac{2x}{x^2 + 1}$

(c) $h(x) = 2^{3x}$
$h'(x) = 2^{3x} \cdot \ln 2 \cdot 3 = 3 \ln 2 \cdot 2^{3x}$

(d) $p(x) = \ln\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right) = \ln(x+1) - \ln(x-1)$
$p'(x) = \dfrac{1}{x+1} - \dfrac{1}{x-1} = \dfrac{-2}{x^2 - 1}$

• • •

4.8 Derivação Implícita

Definição 4.4 — Derivação implícita

Quando y é definida implicitamente por uma equação $F(x, y) = 0$, derivamos ambos os lados em relação a x, tratando y como função de x (aplicando a Regra da Cadeia em y), e isolamos $\dfrac{dy}{dx}$.

Exemplo 4.10 — Derivação implícita

(a) $x^2 + y^2 = 25$ (circunferência).
Derivando: $2x + 2y\dfrac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow \dfrac{dy}{dx} = -\dfrac{x}{y}$

(b) $x^3 + y^3 = 6xy$.
Derivando: $3x^2 + 3y^2\dfrac{dy}{dx} = 6y + 6x\dfrac{dy}{dx}$
$(3y^2 - 6x)\dfrac{dy}{dx} = 6y - 3x^2$
$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{6y - 3x^2}{3y^2 - 6x} = \dfrac{2y - x^2}{y^2 - 2x}$

(c) $e^y + xy = x^2$.
$e^y\dfrac{dy}{dx} + y + x\dfrac{dy}{dx} = 2x$
$(e^y + x)\dfrac{dy}{dx} = 2x - y$
$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{2x - y}{e^y + x}$

• • •

4.9 Derivadas de Ordem Superior

Definição 4.5 — Derivadas de ordem superior

- **Segunda derivada:** $f''(x) = (f'(x))'$ ou $\dfrac{d^2y}{dx^2}$
- **Terceira derivada:** $f'''(x) = (f''(x))'$ ou $\dfrac{d^3y}{dx^3}$
- n**-ésima derivada:** $f^{(n)}(x)$ ou $\dfrac{d^ny}{dx^n}$

Exemplo 4.11 — Derivadas de ordem superior

(a) $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5x$
$f'(x) = 4x^3 - 6x + 5$
$f''(x) = 12x^2 - 6$
$f'''(x) = 24x$
$f^{(4)}(x) = 24$
$f^{(5)}(x) = 0$

(b) $f(x) = \operatorname{sen} x$
$f'(x) = \cos x, \quad f''(x) = -\operatorname{sen} x, \quad f'''(x) = -\cos x, \quad f^{(4)}(x) = \operatorname{sen} x$
O ciclo se repete a cada 4 derivadas.

Nota — Interpretação física

Se $s(t)$ é a posição:

- $s'(t) = v(t)$: **velocidade**.
- $s''(t) = a(t)$: **aceleração**.
- A segunda derivada será fundamental no Cap. 5 para analisar concavidade e máximos/mínimos.

• • •

4.10 Tabela Completa de Derivadas

Propriedade 4.6 — Tabela-resumo de derivadas

$f(x)$	$f'(x)$	$f(x)$	$f'(x)$
c	0	$\cos x$	$-\operatorname{sen} x$
x^n	nx^{n-1}	$\operatorname{tg} x$	$\sec^2 x$
e^x	e^x	$\sec x$	$\sec x \ \operatorname{tg} x$
a^x	$a^x \ln a$	$\operatorname{arcsen} x$	$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\ln x$	$\dfrac{1}{x}$	$\operatorname{arctg} x$	$\dfrac{1}{1+x^2}$
$\operatorname{sen} x$	$\cos x$	$\log_a x$	$\dfrac{1}{x \ln a}$

• • •

4.11 Aplicações em Saneamento

Aplicação em Engenharia 4.1 — Taxa de variação do nível de reservatório

$h(t) = 10 + 3\operatorname{sen}\left(\dfrac{\pi t}{12}\right)$ metros.

$$h'(t) = 3\cos\left(\frac{\pi t}{12}\right) \cdot \frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{4}\cos\left(\frac{\pi t}{12}\right) \text{ m/h}$$

Em $t = 6$: $h'(6) = \dfrac{\pi}{4}\cos(\pi/2) = 0$. O nível está estacionário (máximo ou mínimo).
Em $t = 0$: $h'(0) = \dfrac{\pi}{4} \approx 0{,}79$ m/h. O nível sobe a $0{,}79$ m/h.

Aplicação em Engenharia 4.2 — Taxa de decaimento de poluente

$C(t) = 50\, e^{-0{,}15t}$ mg/L.

$$C'(t) = 50 \cdot (-0{,}15) \cdot e^{-0{,}15t} = -7{,}5\, e^{-0{,}15t}$$

$C'(t) < 0$ para todo t: concentração sempre diminui.
Em $t = 0$: $C'(0) = -7{,}5$ mg/(L·h). A concentração diminui a 7,5 mg/L por hora inicialmente.
Em $t = 10$: $C'(10) = -7{,}5\, e^{-1{,}5} \approx -1{,}67$ mg/(L·h). O decaimento desacelera com o tempo.

Reflexão Profissional — Precisão em taxas de variação

Quando um engenheiro de saneamento calcula a taxa de variação de um parâmetro (nível, concentração, vazão), está calculando uma **derivada**. Erros nesse cálculo podem levar a:

- Previsões incorretas de quando um reservatório esvazia.
- Subestimação da velocidade de propagação de poluentes.
- Dimensionamento inadequado de sistemas de alerta.

• • •

Resumo do Capítulo

1. Derivada: $f'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$.
2. Interpretações: inclinação da tangente e taxa instantânea.
3. Derivável $\Rightarrow$ contínua (recíproca falsa).
4. $(x^n)' = nx^{n-1}$; $\quad (cf)' = cf'$; $\quad (f \pm g)' = f' \pm g'$.
5. Produto: $(fg)' = f'g + fg'$.
6. Quociente: $(f/g)' = (f'g - fg')/g^2$.
7. Cadeia: $[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$.
8. $(e^x)' = e^x$; $\quad (\ln x)' = 1/x$; $\quad (\operatorname{sen} x)' = \cos x$.
9. Implícita: derivar ambos os lados, isolar dy/dx.
10. Segunda derivada: velocidade $\to$ aceleração.

Com as regras de derivação dominadas, podemos agora usá-las para resolver problemas práticos:

Como encontrar máximos, mínimos e esboçar gráficos?

No **Capítulo 5**, aplicaremos derivadas para analisar crescimento, decrescimento, concavidade e resolver problemas de **otimização** em engenharia.

Leitura Sugerida e Aprofundamento

- STEWART, Cap. 3: regras de derivação.
- THOMAS, Cap. 3: derivadas.
- GUIDORIZZI, Cap. 3: derivadas com rigor.
- ANTON, Cap. 3: derivadas e taxas de variação.
- LEITHOLD, Cap. 3: derivadas.

Exercícios do Capítulo 4

[F] Fácil **[M]** Médio **[D]** Desafio

Derivada pela definição

1. **[F]** Usando a definição, calcule $f'(x)$ para: (a) $f(x) = 3x + 5$; (b) $f(x) = x^2 - 4x$.
2. **[M]** Usando a definição, calcule $f'(x)$ para $f(x) = \dfrac{1}{x+1}$.
3. **[M]** Usando a definição, calcule $f'(x)$ para $f(x) = \sqrt{2x+1}$.

Reta tangente

4. **[F]** Encontre a reta tangente a $f(x) = x^3$ em $x = 1$.
5. **[M]** Encontre a reta tangente a $f(x) = \sqrt{x}$ em $x = 4$.
6. **[M]** Em que ponto(s) a reta tangente a $y = x^3 - 3x$ é horizontal?

Regras básicas

7. **[F]** Derive: (a) $f(x) = 4x^5 - 3x^3 + 2x - 7$; (b) $g(x) = \dfrac{2}{x^3} + \dfrac{5}{\sqrt{x}}$.
8. **[F]** Derive: (a) $h(x) = \sqrt[4]{x^3}$; (b) $p(x) = x^2\sqrt{x}$.

Produto e quociente

9. **[M]** Derive: (a) $f(x) = (x^2+1)(3x-5)$; (b) $g(x) = x^3\, e^x$.

10. **[M]** Derive: (a) $f(x) = \dfrac{x^2-1}{x^2+1}$; (b) $g(x) = \dfrac{e^x}{x+1}$.

11. **[M]** Derive $h(x) = \dfrac{\operatorname{sen} x}{1+\cos x}$.

Trigonométricas

12. **[F]** Derive: (a) $f(x) = 5\operatorname{sen} x - 3\cos x$; (b) $g(x) = x\cos x$.

13. **[M]** Derive $h(x) = \operatorname{tg} x + \sec x$.

Regra da Cadeia

14. **[F]** Derive: (a) $f(x) = (2x+3)^7$; (b) $g(x) = \sqrt{5x-1}$.

15. **[M]** Derive: (a) $f(x) = \operatorname{sen}(3x^2)$; (b) $g(x) = e^{-x^2}$; (c) $h(x) = \ln(x^2+4)$.

16. **[M]** Derive: (a) $f(x) = \cos^3(x)$; (b) $g(x) = e^{\operatorname{sen} x}$.

17. **[M]** Derive $h(x) = \ln(\operatorname{sen} x)$.

18. **[D]** Derive $f(x) = \operatorname{sen}^2(e^{3x})$.

19. **[D]** Derive $g(x) = \sqrt{\ln(x^2+1)}$.

Exponenciais e logarítmicas

20. **[F]** Derive: (a) $f(x) = 3e^x + 2\ln x$; (b) $g(x) = x\ln x$.

21. **[M]** Derive: (a) $f(x) = e^x \operatorname{sen} x$; (b) $g(x) = \dfrac{\ln x}{x}$.

22. **[M]** Derive $h(x) = 5^x$.

Implícita

23. **[M]** Encontre $\dfrac{dy}{dx}$: (a) $x^2+y^2=16$; (b) $xy+y^2=1$.

24. **[D]** Encontre $\dfrac{dy}{dx}$ para $e^y + xy = x^2$.

Derivadas de ordem superior

25. **[F]** Calcule $f''(x)$ para $f(x) = x^4 - 2x^3 + x$.

26. **[M]** Calcule $f'''(x)$ para $f(x) = x\, e^x$.

27. **[M]** Mostre que $y = \operatorname{sen} x$ satisfaz $y'' + y = 0$.

Aplicações

28. **[M]** Nível: $h(t) = 10 + 3\operatorname{sen}(\pi t/12)$ metros. (a) $h'(t)$? (b) $h'(3)$? Interprete. (c) Quando $h'(t) = 0$?

29. **[M]** Poluente: $C(t) = 50\, e^{-0{,}15t}$ mg/L. (a) $C'(t)$? (b) $C'(0)$? Interprete. (c) $C'(10)$?

30. **[D]** DBO: $Y(t) = L_0(1 - e^{-k_d t})$. Calcule $Y'(t)$ e mostre que a taxa de consumo é máxima em $t = 0$.

Gabarito Comentado

1. (a) 3; (b) $2x - 4$.
2. $-\dfrac{1}{(x+1)^2}$.
3. $\dfrac{1}{\sqrt{2x+1}}$.
4. $y - 1 = 3(x - 1)$, ou seja, $y = 3x - 2$.
5. $y - 2 = \frac{1}{4}(x - 4)$, ou seja, $y = \frac{x}{4} + 1$.
6. $y' = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$. Pontos: $(1, -2)$ e $(-1, 2)$.
7. (a) $20x^4 - 9x^2 + 2$; (b) $-6x^{-4} - \frac{5}{2}x^{-3/2}$.
8. (a) $\frac{3}{4}x^{-1/4}$; (b) $\frac{5}{2}x^{3/2}$.
9. (a) $8x^2 - 10x + 3$; (b) $e^x(3x^2 + x^3)$.
10. (a) $\frac{4x}{(x^2+1)^2}$; (b) $\frac{xe^x}{(x+1)^2}$.
11. $\dfrac{1}{1 + \cos x}$.
12. (a) $5\cos x + 3\operatorname{sen} x$; (b) $\cos x - x\operatorname{sen} x$.
13. $\sec^2 x + \sec x\ \operatorname{tg} x$.
14. (a) $14(2x + 3)^6$; (b) $\frac{5}{2\sqrt{5x-1}}$.
15. (a) $6x\cos(3x^2)$; (b) $-2x\, e^{-x^2}$; (c) $\frac{2x}{x^2+4}$.
16. (a) $-3\cos^2(x)\operatorname{sen}(x)$; (b) $\cos x\, e^{\operatorname{sen} x}$.
17. $\operatorname{cotg} x$.
18. $2\operatorname{sen}(e^{3x})\cos(e^{3x}) \cdot 3e^{3x} = 6e^{3x}\operatorname{sen}(e^{3x})\cos(e^{3x})$.

19. $\dfrac{x}{(x^2+1)\sqrt{\ln(x^2+1)}}$.

20. (a) $3e^x + 2/x$; (b) $\ln x + 1$.

21. (a) $e^x(\operatorname{sen} x + \cos x)$; (b) $\frac{1-\ln x}{x^2}$.

22. $5^x \ln 5$.

23. (a) $dy/dx = -x/y$; (b) $dy/dx = -y/(x+2y)$.

24. $dy/dx = \dfrac{2x-y}{e^y+x}$.

25. $f''(x) = 12x^2 - 12x$.

26. $f'''(x) = e^x(x+3)$.

27. $y = \operatorname{sen} x$, $y'' = -\operatorname{sen} x$. Logo $y'' + y = -\operatorname{sen} x + \operatorname{sen} x = 0$.

28. (a) $h'(t) = \frac{\pi}{4}\cos(\pi t/12)$. (b) $h'(3) = \frac{\pi}{4}\cos(\pi/4) = \frac{\pi\sqrt{2}}{8} \approx 0{,}56$ m/h (subindo). (c) $\cos(\pi t/12) = 0 \Rightarrow t = 6, 18$.

29. (a) $C'(t) = -7{,}5\, e^{-0{,}15t}$. (b) $C'(0) = -7{,}5$ mg/(L·h) (diminui). (c) $C'(10) \approx -1{,}67$ mg/(L·h).

30. $Y'(t) = L_0 k_d\, e^{-k_d t}$. $Y'(0) = L_0 k_d$ (máximo). $Y'(t) > 0$ e decrescente, pois $Y''(t) = -L_0 k_d^2\, e^{-k_d t} < 0$.

Capítulo 5

Aplicações da Derivada

"O Cálculo Diferencial é um modo de pensar."

— **L. Leithold**, 3ª ed.

Pré-requisitos deste capítulo

- Todas as regras de derivação (Cap. 4).
- Continuidade e Teorema do Valor Intermediário (Cap. 3).
- Análise de sinal de expressões algébricas (Cap. 0).

Situação-Problema:

Uma indústria produz latas cilíndricas com volume fixo de 1000 cm^3. O custo do material é proporcional à área total:

$$A(r) = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}$$

Qual raio r minimiza o custo? Esse é um problema de **otimização** — uma das aplicações mais poderosas da derivada.

Objetivos: taxas de variação e taxas relacionadas; máximos e mínimos locais e absolutos; pontos críticos; Teorema de Fermat; testes da primeira e segunda derivada; crescimento, decrescimento e concavidade; construção de gráficos; problemas de otimização; Regra de L'Hôpital.

5.1 Taxas de Variação

Definição 5.1 — Taxa de variação

Se $y = f(x)$:

- **Taxa média** em $[a, b]$: $\dfrac{\Delta y}{\Delta x} = \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$
- **Taxa instantânea** em $x = a$: $f'(a) = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta y}{\Delta x}$

Exemplo 5.1 — Taxas de variação

(a) A posição de uma partícula é $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ metros.
Velocidade: $v(t) = s'(t) = 3t^2 - 12t + 9$.
Aceleração: $a(t) = v'(t) = 6t - 12$.
Em $t = 1$: $v(1) = 3 - 12 + 9 = 0$ (partícula moment. parada).

(b) Área de círculo: $A = \pi r^2$.
$\dfrac{dA}{dr} = 2\pi r$. Para $r = 5$: $\dfrac{dA}{dr} = 10\pi$.
Cada unidade de aumento no raio acrescenta $\approx 31{,}4$ cm^2 de área.

5.1.1 Taxas Relacionadas

Exemplo 5.2 — Taxas relacionadas

(a) Um reservatório cônico tem raio da base $R = 4$ m e altura $H = 8$ m. Água entra a 2 m^3/min. Qual a taxa de variação do nível quando $h = 3$ m?
Relação geométrica: $r/h = R/H = 1/2$, logo $r = h/2$.
Volume: $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \frac{h^2}{4} h = \frac{\pi h^3}{12}$
Derivando em relação a t:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\pi}{12} \cdot 3h^2 \frac{dh}{dt} = \frac{\pi h^2}{4} \frac{dh}{dt}$$

$$2 = \frac{\pi(9)}{4} \frac{dh}{dt} \Rightarrow \frac{dh}{dt} = \frac{8}{9\pi} \approx 0{,}28 \text{ m/min}$$

(b) Óleo derramado forma mancha circular com raio crescendo a $0{,}5$ m/s. Taxa de aumento da área quando $r = 10$ m?
$A = \pi r^2 \Rightarrow \dfrac{dA}{dt} = 2\pi r \dfrac{dr}{dt} = 2\pi(10)(0{,}5) = 10\pi \approx 31{,}4$ m^2/s.

• • •

5.2 Máximos e Mínimos

Definição 5.2 — Extremos locais e absolutos

- f tem **máximo local** em c se $f(c) \geq f(x)$ para todo x próximo de c.
- f tem **mínimo local** em c se $f(c) \leq f(x)$ para todo x próximo de c.
- f tem **máximo absoluto** em c se $f(c) \geq f(x)$ para todo x no domínio.
- f tem **mínimo absoluto** em c se $f(c) \leq f(x)$ para todo x no domínio.

Definição 5.3 — Ponto crítico

c é **ponto crítico** de f se $f'(c) = 0$ ou $f'(c)$ não existe (e c está no domínio de f).

Teorema 5.1 — Teorema de Fermat

Se f tem extremo local em c e $f'(c)$ existe, então $f'(c) = 0$.
Cuidado: A recíproca é falsa. $f'(c) = 0$ não garante extremo (pode ser ponto de inflexão, como x^3 em $x = 0$).

Teorema 5.2 — Método do intervalo fechado

Para encontrar máximo e mínimo **absolutos** de f contínua em $[a, b]$:

1. Encontre todos os pontos críticos em (a, b).
2. Calcule f nos pontos críticos e nas extremidades a e b.
3. O maior valor é o máximo absoluto; o menor, o mínimo absoluto.

Exemplo 5.3 — Método do intervalo fechado

Encontre os extremos absolutos de $f(x) = x^3 - 3x + 1$ em $[-2, 3]$.
$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1)$. Pontos críticos: $x = 1$ e $x = -1$.

x	-2	-1	1	3
$f(x)$	-1	3	-1	19

Mínimo absoluto: $f(-2) = f(1) = -1$.
Máximo absoluto: $f(3) = 19$.

• • •

5.3 Teste da Primeira Derivada

Teorema 5.3 — Teste da primeira derivada

Seja c um ponto crítico de f:

- Se f' troca de $+$ para $-$ em c: f tem **máximo local** em c.
- Se f' troca de $-$ para $+$ em c: f tem **mínimo local** em c.
- Se f' não troca de sinal: **nem máximo nem mínimo**.

Propriedade 5.1 — Crescimento e decrescimento

- $f'(x) > 0$ em $(a, b) \Rightarrow f$ é **crescente** em (a, b).
- $f'(x) < 0$ em $(a, b) \Rightarrow f$ é **decrescente** em (a, b).

Exemplo 5.4 — Teste da primeira derivada

Analise $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 4$.
$f'(x) = 6x^2 - 18x + 12 = 6(x^2 - 3x + 2) = 6(x - 1)(x - 2)$
Pontos críticos: $x = 1$ e $x = 2$.

Intervalo	$x < 1$	$x = 1$	$1 < x < 2$	$x = 2$	$x > 2$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
f	$\nearrow$	máx	$\searrow$	mín	$\nearrow$

Máximo local em $x = 1$: $f(1) = 1$.
Mínimo local em $x = 2$: $f(2) = 0$.

• • •

5.4 Concavidade e Teste da Segunda Derivada

Definição 5.4 — Concavidade e ponto de inflexão

- f é **côncava para cima** em (a, b) se $f''(x) > 0$.
- f é **côncava para baixo** em (a, b) se $f''(x) < 0$.
- c é **ponto de inflexão** se f'' troca de sinal em c.

Teorema 5.4 — Teste da segunda derivada

Seja c ponto crítico com $f'(c) = 0$:

- $f''(c) > 0 \Rightarrow$ mínimo local em c.
- $f''(c) < 0 \Rightarrow$ máximo local em c.
- $f''(c) = 0 \Rightarrow$ teste inconclusivo (use o teste da 1ª derivada).

Exemplo 5.5 — Teste da segunda derivada

Classifique os pontos críticos de $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6$.
$f'(x) = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x-3)$. Críticos: $x = 0$ e $x = 3$.
$f''(x) = 12x^2 - 24x = 12x(x-2)$.
$f''(0) = 0$: **inconclusivo**. Analisando f': f' não troca de sinal em $x = 0$ (negativa dos dois lados). Logo $x = 0$ não é extremo.
$f''(3) = 12(3)(1) = 36 > 0$: **mínimo local** em $x = 3$. $f(3) = 81 - 108 + 6 = -21$.

Exemplo 5.6 — Análise completa de concavidade

$f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$.
$f''(x) = 6x - 6 = 6(x-1)$.

Intervalo	$x < 1$	$x = 1$	$x > 1$
$f''(x)$	$-$	0	$+$
Concavidade	$\frown$ (para baixo)	inflexão	$\smile$ (para cima)

Ponto de inflexão: $(1, f(1)) = (1, 0)$.

• • •

5.5 Construção de Gráficos

Propriedade 5.2 — Roteiro para esboço de gráficos

1. **Domínio** e restrições.
2. **Interseções** com os eixos ($y = 0$ e $x = 0$).
3. **Simetrias**: par ($f(-x) = f(x)$)? Ímpar?

4. **Assíntotas**: verticais, horizontais, oblíquas.
5. $f'(x)$: pontos críticos, crescimento/decrescimento.
6. $f''(x)$: concavidade, pontos de inflexão.
7. **Comportamento** nos extremos do domínio ($x \to \pm\infty$).
8. **Esboçar** unindo todas as informações.

Exemplo 5.7 — Construção completa de gráfico

Esboce $f(x) = \dfrac{x^2}{x^2-4}$.
1. Domínio: $x \neq \pm 2$, ou seja, $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$.
2. Interseções: $f(0) = 0$. $f(x) = 0 \Rightarrow x = 0$.
3. Simetria: $f(-x) = f(x)$: função **par**.
4. Assíntotas:
AV: $x = 2$ e $x = -2$.
AH: $\lim_{x\to\pm\infty} \dfrac{x^2}{x^2-4} = 1$. Logo $y = 1$.
5. Derivada:

$$f'(x) = \frac{2x(x^2-4) - x^2(2x)}{(x^2-4)^2} = \frac{-8x}{(x^2-4)^2}$$

$f'(x) = 0 \Rightarrow x = 0$. Sinal de f': como $(x^2-4)^2 > 0$ sempre (onde definida), o sinal de f' é o de $-8x$.
$f'(x) > 0$ para $x < 0$ (crescente); $f'(x) < 0$ para $x > 0$ (decrescente).
Máximo local em $x = 0$: $f(0) = 0$.
6. Segunda derivada:

$$f''(x) = \frac{8(3x^2+4)}{(x^2-4)^3}$$

$3x^2 + 4 > 0$ sempre. Logo o sinal de f'' depende de $(x^2-4)^3$:
$|x| > 2$: $f'' > 0$ (côncava para cima).
$|x| < 2$: $f'' < 0$ (côncava para baixo).
Sem pontos de inflexão (não há troca de sinal no domínio contínuo).
7. Esboço: Curva par com máximo em $(0, 0)$, assíntotas $x = \pm 2$ e $y = 1$, côncava para baixo entre as assíntotas verticais e para cima fora delas.

• • •

5.6 Problemas de Otimização

Propriedade 5.3 — Estratégia para otimização

1. **Desenhe** e identifique as variáveis.
2. **Escreva** a função a otimizar (objetivo).
3. **Relacione** as variáveis com as restrições (vínculos) para obter função de **uma** variável.
4. **Determine** o domínio da variável.
5. **Derive**, encontre pontos críticos, classifique.
6. **Verifique** extremidades e responda ao problema.

Exemplo 5.8 — A lata mais econômica

Lata cilíndrica com volume $V = 1000$ cm^3. Minimizar a área total.

$V = \pi r^2 h = 1000 \;\Rightarrow\; h = \dfrac{1000}{\pi r^2}$

$A(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r^2 + \dfrac{2000}{r}$, domínio: $r > 0$.

$A'(r) = 4\pi r - \dfrac{2000}{r^2}$

$A'(r) = 0 \;\Rightarrow\; 4\pi r^3 = 2000 \;\Rightarrow\; r = \left(\dfrac{500}{\pi}\right)^{1/3} \approx 5{,}42$ cm.

$A''(r) = 4\pi + \dfrac{4000}{r^3} > 0$: confirma **mínimo**.

$h = \dfrac{1000}{\pi r^2} \approx 10{,}84$ cm.

Nota: $h = 2r$ (a lata ótima tem altura igual ao diâmetro).

Aplicação em Engenharia 5.1 — Canal trapezoidal — seção ótima

Um canal trapezoidal tem perímetro molhado fixo $P = 6$ m e paredes com inclinação $1{:}1$ ($45°$). Determine a lâmina y que maximiza a área da seção transversal.

Base: $b = P - 2y\sqrt{2} = 6 - 2\sqrt{2}\,y$. Área:

$$A(y) = (b + y)y = (6 - 2\sqrt{2}\,y + y)y = (6 + y - 2\sqrt{2}\,y)y$$

$$A(y) = 6y + y^2 - 2\sqrt{2}\,y^2 = 6y + (1 - 2\sqrt{2})y^2$$

$A'(y) = 6 + 2(1 - 2\sqrt{2})y$

$A'(y) = 0 \;\Rightarrow\; y = \dfrac{-6}{2(1 - 2\sqrt{2})} = \dfrac{6}{2(2\sqrt{2} - 1)} = \dfrac{3}{2\sqrt{2} - 1} \approx 1{,}66$ m.

$A''(y) = 2(1 - 2\sqrt{2}) < 0$: confirma **máximo**.

Aplicação em Engenharia 5.2 — Reservatório cilíndrico

Um reservatório cilíndrico aberto (sem tampa) deve armazenar 10 m^3 de água. Minimizar a área de material.

$V = \pi r^2 h = 10 \;\Rightarrow\; h = \dfrac{10}{\pi r^2}$

$A(r) = \pi r^2 + 2\pi r h = \pi r^2 + \dfrac{20}{r}$

$A'(r) = 2\pi r - \dfrac{20}{r^2} = 0 \;\Rightarrow\; r = \left(\dfrac{10}{\pi}\right)^{1/3} \approx 1{,}47$ m.

$h = \dfrac{10}{\pi r^2} \approx 1{,}47$ m.

Resultado: $h = r$ (a altura ótima é igual ao raio).

• • •

5.7 Regra de L'Hôpital

Teorema 5.5 — Regra de L'Hôpital

Se $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)}$ resulta na indeterminação $\dfrac{0}{0}$ ou $\dfrac{\infty}{\infty}$, e se $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ existe, então:

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Também vale para $a = \pm\infty$.

Atenção — L'Hôpital só vale para indeterminações

A regra **só se aplica** quando há indeterminação $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$. Aplicar em outros casos dá resultado errado.

Além disso, é f'/g' e **não** $(f/g)'$.

Exemplo 5.9 — Regra de L'Hôpital

(a) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x} \overset{\text{L'H}}{=} \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos x}{1} = 1$

(b) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^x - 1}{x} \overset{\text{L'H}}{=} \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^x}{1} = 1$

(c) $\lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{x} \overset{\frac{\infty}{\infty}}{=} \lim_{x\to\infty} \frac{1/x}{1} = 0$

(d) $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{2x} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\cos x}{2} = \frac{1}{2}$

(e) $\lim_{x\to 0^+} x\ln x = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln x}{1/x} \overset{\frac{-\infty}{\infty}}{=} \lim_{x\to 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x\to 0^+} (-x) = 0$

(f) $\lim_{x\to\infty} \frac{x^2}{e^x} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to\infty} \frac{2x}{e^x} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to\infty} \frac{2}{e^x} = 0$

A exponencial cresce mais rápido que qualquer potência.

Nota — Outras formas indeterminadas

Para $0\cdot\infty$, $\infty-\infty$, 0^0, 1^∞, ∞^0: reescreva como $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$ e aplique L'Hôpital.

• • •

5.8 Aplicações em Saneamento

Aplicação em Engenharia 5.3 — Momento crítico de oxigênio dissolvido

O modelo de Streeter–Phelps para déficit de oxigênio é:

$$D(t) = \frac{k_d L_0}{k_r - k_d}(e^{-k_d t} - e^{-k_r t}) + D_0\, e^{-k_r t}$$

O **déficit crítico** (máximo) ocorre quando $D'(t) = 0$. Derivando e igualando a zero, encontramos o **tempo crítico** t_c, que indica o ponto do rio com menor concentração de oxigênio — informação essencial para o planejamento de lançamento de efluentes.

Reflexão Profissional — Otimização e viabilidade

A solução matemática de um problema de otimização dá o resultado "ótimo" sob as hipóteses do modelo. Na prática:

- Restrições de **construção** podem impedir a geometria ótima.
- **Custos** não proporcionais à área invalidam o modelo.
- **Normas técnicas** podem impor dimensões mínimas.

O engenheiro deve interpretar o resultado matemático com **senso crítico**.

• • •

Resumo do Capítulo

1. $f'(a)$ = taxa de variação instantânea.
2. Ponto crítico: $f'(c) = 0$ ou $f'(c)$ não existe.
3. Fermat: extremo local $\Rightarrow$ ponto crítico.
4. Intervalo fechado: comparar críticos e extremidades.
5. Teste da 1ª derivada: troca de sinal de f'.
6. Teste da 2ª derivada: $f''(c) > 0$ mín, $f''(c) < 0$ máx.
7. $f'' > 0$: côncava para cima. $f'' < 0$: côncava para baixo.
8. Gráfico: domínio, interseções, assíntotas, f', f''.
9. Otimização: modelar, derivar, classificar, verificar.
10. L'Hôpital: $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$ $\Rightarrow$ derivar numerador e denominador separadamente.

Até aqui estudamos como funções **variam** (derivada). A pergunta agora é a inversa:

Conhecendo a taxa de variação, como recuperar a função original?

No **Capítulo 6**, introduziremos a **integral** — a operação inversa da derivada.

Leitura Sugerida e Aprofundamento

- STEWART, Cap. 4: aplicações da derivada.
- THOMAS, Cap. 4: extremos e otimização.
- GUIDORIZZI, Cap. 4: análise de funções.
- LARSON, Cap. 3: taxas relacionadas.
- PORTO: hidráulica de canais.

Exercícios do Capítulo 5

[F] Fácil **[M]** Médio **[D]** Desafio

Taxas de variação

1. **[F]** $s(t) = 4t^2 - 3t + 1$ metros. Calcule $v(t)$ e $a(t)$. Quando $v = 0$?

2. **[M]** Um balão esférico é inflado a 3 cm^3/s. Taxa de aumento do raio quando $r = 5$ cm?

3. **[M]** Água entra em reservatório cônico ($R = 3$ m, $H = 6$ m) a $0{,}5$ m^3/min. Taxa de subida do nível quando $h = 2$ m?

Máximos e mínimos

4. **[F]** Encontre os pontos críticos de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

5. **[F]** Extremos absolutos de $f(x) = x^2 - 4x + 3$ em $[0, 4]$.

6. **[M]** Extremos absolutos de $f(x) = x^3 - 3x + 2$ em $[-2, 3]$.

7. **[M]** Classifique os pontos críticos de $f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + 5$ usando o teste da 2ª derivada.

Crescimento, decrescimento e concavidade

8. **[F]** Determine os intervalos de crescimento e decrescimento de $f(x) = x^3 - 12x$.

9. **[M]** Determine intervalos de concavidade e pontos de inflexão de $f(x) = x^4 - 6x^2 + 1$.

10. **[M]** Análise completa (crescimento, decrescimento, concavidade, extremos, inflexões) de $f(x) = xe^{-x}$.

Construção de gráficos

11. **[M]** Esboce o gráfico de $f(x) = \dfrac{x}{x^2 + 1}$.

12. **[M]** Esboce o gráfico de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$.

13. **[D]** Esboce o gráfico de $f(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$.

Otimização

14. **[F]** Dois números positivos com soma 20. Maximizar o produto.

15. **[M]** Caixa sem tampa com base quadrada e volume 500 cm^3. Minimizar a área de material.

16. **[M]** Cercar área retangular com 100 m de cerca, um lado encostado em muro. Maximizar área.

17. **[D]** Lata cilíndrica com volume 1 L. Minimizar material.

L'Hôpital

18. **[F]** $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^x - 1 - x}{x^2}$

19. **[M]** $\lim_{x\to 0} \dfrac{x - \operatorname{sen} x}{x^3}$

20. **[M]** $\lim_{x\to \infty} \dfrac{x^3}{e^x}$

21. **[M]** $\lim_{x\to 0^+} x \ln x$

22. **[D]** $\lim_{x\to 0^+} x^x$

Aplicações em saneamento

23. **[M]** Nível: $h(t) = 10 + 3\operatorname{sen}(\pi t/12)$. Quando o nível sobe mais rápido?

24. **[M]** DBO: $Y(t) = 200(1 - e^{-0{,}23t})$. Quando a taxa de consumo é metade da taxa inicial?

25. **[D]** Canal retangular de perímetro molhado $P = b + 2y = 8$ m. Determine b e y que maximizam a área $A = by$.

Gabarito Comentado

1. $v(t) = 8t - 3$, $a(t) = 8$. $v = 0 \Rightarrow t = 3/8$ s.
2. $V = \frac{4}{3}\pi r^3$. $\frac{dr}{dt} = \frac{3}{4\pi(25)} = \frac{3}{100\pi} \approx 0{,}0095$ cm/s.
3. $r = h/2$. $V = \pi h^3/12$. $\frac{dh}{dt} = \frac{0{,}5\cdot 12}{\pi\cdot 4} = \frac{3}{2\pi} \approx 0{,}48$ m/min.
4. $f'(x) = 3(x-1)(x-3) = 0$. Críticos: $x = 1$ e $x = 3$.
5. $f'(x) = 2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2$. $f(0) = 3$, $f(2) = -1$, $f(4) = 3$. Mín: -1 em $x = 2$. Máx: 3 em $x = 0$ e $x = 4$.
6. Críticos: $x = \pm 1$. $f(-2) = 0$, $f(-1) = 4$, $f(1) = 0$, $f(3) = 20$. Mín: 0. Máx: 20.
7. $f' = 12x^3 - 12x^2 - 24x = 12x(x-2)(x+1)$. Críticos: $0, -1, 2$. $f''(0) = -24 < 0$ (máx). $f''(-1) = 36 > 0$ (mín). $f''(2) = 36 > 0$ (mín).
8. $f'(x) = 3(x^2 - 4)$. Cresc.: $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$. Decresc.: $(-2, 2)$.
9. $f''(x) = 12x^2 - 12 = 12(x-1)(x+1)$. Côncava cima: $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$. Côncava baixo: $(-1, 1)$. Inflexões: $x = \pm 1$.
10. $f'(x) = (1-x)e^{-x}$. Crítico: $x = 1$ (máx: $1/e$). $f''(x) = (x-2)e^{-x}$. Inflexão: $x = 2$.
11. Ímpar. AH: $y = 0$. Máx: $(1, 1/2)$. Mín: $(-1, -1/2)$.

12. Críticos: $x = 0$ (máx local, $f = 4$), $x = 2$ (mín local, $f = 0$). Inflexão: $x = 1$.
13. Par. AH: $y = 1$. Mín: $(0, -1)$.
14. $x = y = 10$. Produto máximo: 100.
15. $A(x) = x^2 + 2000/x$. $x = 10$ cm, $h = 5$ cm. $A = 300$ cm^2.
16. $y(2y + b)$ com $b = 100 - 2y$. $A = y(100 - 2y)$. $y = 25$, $b = 50$. $A = 1250$ m^2.
17. $r = (500/\pi)^{1/3} \approx 5{,}42$ cm. $h = 2r \approx 10{,}84$ cm.
18. $1/2$ (L'Hôpital duas vezes).
19. $1/6$ (L'Hôpital três vezes).
20. 0 (L'Hôpital três vezes).
21. 0 (reescrever como $\ln x/(1/x)$).
22. $\lim x^x = e^{\lim x \ln x} = e^0 = 1$.
23. $h'(t) = \frac{\pi}{4}\cos(\pi t/12)$. Máximo de h': $t = 0$ (ou $t = 24$). Taxa máxima: $\pi/4 \approx 0{,}79$ m/h.
24. $Y'(t) = 46e^{-0{,}23t}$. Metade: $23 = 46e^{-0{,}23t} \Rightarrow t = \ln 2/0{,}23 \approx 3{,}0$ h.
25. $A = y(8 - 2y) = 8y - 2y^2$. $A'(y) = 8 - 4y = 0 \Rightarrow y = 2$ m. $b = 4$ m. $A_{\max} = 8$ m^2.

Capítulo 6

Integrais Definidas e Indefinidas

"Se a derivada mede como uma grandeza muda,
a integral mede quanto ela acumula."

— **H. Anton**, 8ª ed.

Pré-requisitos deste capítulo

- Todas as regras de derivação (Cap. 4).
- Técnicas de fatoração e substituição (Cap. 0).
- Noção intuitiva de área (Ensino Médio).
- Somatórios: notação $\sum$.

Situação-Problema:

Uma tubulação de água tem vazão variável $Q(t)$ (litros/min). O volume total que passou pela tubulação entre $t = 0$ e $t = 60$ minutos é:

$$V = \int_0^{60} Q(t)\,dt$$

Se Q fosse constante, basta multiplicar: $V = Q \cdot 60$. Mas quando Q varia, precisamos da **integral** — a ferramenta que "soma" contribuições infinitesimais.

Objetivos: antiderivada e integral indefinida; tabela de integrais básicas; somatórios e notação sigma; somas de Riemann; integral definida; propriedades; Teorema Fundamental do Cálculo (partes 1 e 2); integração por substituição.

6.1 Antiderivada e Integral Indefinida

Definição 6.1 — Antiderivada

Uma função F é **antiderivada** (ou **primitiva**) de f se:

$$F'(x) = f(x)$$

para todo x no domínio de f.

Nota — Antiderivada não é única

Se F é antiderivada de f, então $F(x) + C$ também é antiderivada para qualquer constante $C \in \mathbb{R}$.
Reciprocamente, se F e G são antiderivadas de f, então $F(x) - G(x) = C$ (constante).
A constante C é chamada **constante de integração**.

Definição 6.2 — Integral indefinida

A **integral indefinida** de f é a família de todas as antiderivadas:

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C$$

onde $F'(x) = f(x)$ e C é a constante de integração.

Nota — Notação e terminologia

- $\int$: símbolo de integral ("S" alongado, de "Summa").
- $f(x)$: **integrando** (função a ser integrada).
- dx: indica a variável de integração.
- $F(x) + C$: resultado (antiderivada + constante).
- **Integrar** é a operação inversa de derivar.

Atenção — Nunca esqueça o $+C$

A constante de integração C é **obrigatória** na integral indefinida. Esquecê-la é um dos erros mais comuns.
$\int 2x\,dx = x^2 + C$ e **não** apenas x^2.

• • •

6.2 Tabela de Integrais Básicas

Propriedade 6.1 — Integrais imediatas

$f(x)$	$\int f(x)\,dx$
$x^n \quad (n \neq -1)$	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1} + C$
$\dfrac{1}{x}$	$\ln\lvert x\rvert + C$
e^x	$e^x + C$
a^x	$\dfrac{a^x}{\ln a} + C$
$\cos x$	$\operatorname{sen} x + C$
$\operatorname{sen} x$	$-\cos x + C$
$\sec^2 x$	$\operatorname{tg} x + C$
$\operatorname{cossec}^2 x$	$-\operatorname{cotg} x + C$
$\sec x \ \operatorname{tg} x$	$\sec x + C$
$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\operatorname{arcsen} x + C$
$\dfrac{1}{1+x^2}$	$\operatorname{arctg} x + C$

Propriedade 6.2 — Linearidade da integral

1. $\displaystyle\int c \cdot f(x)\,dx = c\int f(x)\,dx$ (c constante)
2. $\displaystyle\int [f(x) \pm g(x)]\,dx = \int f(x)\,dx \pm \int g(x)\,dx$

Exemplo 6.1 — Integrais imediatas

(a) $\displaystyle\int (3x^2 - 4x + 5)\,dx = x^3 - 2x^2 + 5x + C$

(b) $\displaystyle\int \left(\frac{2}{x} + e^x\right)\,dx = 2\ln|x| + e^x + C$

(c) $\displaystyle\int \sqrt{x}\,dx = \int x^{1/2}\,dx = \frac{x^{3/2}}{3/2} + C = \frac{2}{3}x^{3/2} + C$

(d) $\displaystyle\int \frac{3}{x^4}\,dx = \int 3x^{-4}\,dx = 3 \cdot \frac{x^{-3}}{-3} + C = -\frac{1}{x^3} + C$

(e) $\displaystyle\int (2\operatorname{sen} x + 3\cos x)\,dx = -2\cos x + 3\operatorname{sen} x + C$

(f) $\displaystyle\int \left(\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{x^2}\right)\,dx = \int (x^{-1/2} + x^{-2})\,dx = 2\sqrt{x} - \frac{1}{x} + C$

Exemplo 6.2 — Verificando pela derivada

Verifique que $\displaystyle\int \sec^2 x\,dx = \operatorname{tg} x + C$.

Verificação: $\displaystyle\frac{d}{dx}(\operatorname{tg} x + C) = \sec^2 x$ ✓

Toda integral pode ser verificada derivando o resultado.

• • •

6.3 Problema de Valor Inicial (PVI)

Definição 6.3 — Problema de valor inicial

Um **PVI** consiste em encontrar $F(x)$ tal que:

$$F'(x) = f(x) \quad \text{e} \quad F(x_0) = y_0$$

A condição $F(x_0) = y_0$ determina o valor da constante C.

Exemplo 6.3 — Problema de valor inicial

(a) $f'(x) = 6x - 2, \;\; f(1) = 4.$
$f(x) = \int (6x-2)\,dx = 3x^2 - 2x + C$
$f(1) = 3 - 2 + C = 4 \;\Rightarrow\; C = 3$
$f(x) = 3x^2 - 2x + 3$

(b) A velocidade de uma partícula é $v(t) = 3t^2 - 6t$ e a posição inicial é $s(0) = 2$.
$s(t) = \int (3t^2 - 6t)\,dt = t^3 - 3t^2 + C$
$s(0) = 0 - 0 + C = 2 \;\Rightarrow\; C = 2$
$s(t) = t^3 - 3t^2 + 2$

• • •

6.4 Somatórios e Notação Sigma

Definição 6.4 — Notação sigma

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n$$

Propriedade 6.3 — Fórmulas úteis de somatórios

1. $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} c = nc$
2. $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$
3. $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
4. $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$

Exemplo 6.4 — Usando somatórios

Calcule $\displaystyle\sum_{k=1}^{100} k$.
$\displaystyle\sum_{k=1}^{100} k = \frac{100 \cdot 101}{2} = 5050.$
Essa é a famosa soma de Gauss, que ele resolveu aos 10 anos.

• • •

6.5 Somas de Riemann e Integral Definida

Definição 6.5 — Soma de Riemann

Seja f definida em $[a, b]$. Dividimos $[a, b]$ em n subintervalos de largura $\Delta x = \dfrac{b-a}{n}$.
A **soma de Riemann** é:

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} f(x_k^*)\,\Delta x$$

onde x_k^* é um ponto no k-ésimo subintervalo.
Geometricamente, S_n é a soma das áreas de n retângulos que **aproximam** a área sob a curva.

Definição 6.6 — Integral definida

Se o limite das somas de Riemann existe quando $n \to \infty$:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} f(x_k^*)\,\Delta x$$

- a: **limite inferior** de integração.
- b: **limite superior** de integração.
- Se $f(x) \geq 0$: a integral é a **área** sob a curva.

Nota — Área e integral

- Se $f(x) \geq 0$ em $[a, b]$: $\int_a^b f(x)\,dx =$ área sob a curva.
- Se $f(x) \leq 0$ em $[a, b]$: $\int_a^b f(x)\,dx = -$(área).
- A integral pode ser **negativa** (área com sinal).

Exemplo 6.5 — Integral como área

Calcule $\displaystyle\int_0^3 2x\,dx$ usando soma de Riemann (e depois geometria).
Soma de Riemann: $\Delta x = 3/n,\ \ x_k = k\Delta x = 3k/n$.

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} f(x_k)\Delta x = \sum_{k=1}^{n} 2 \cdot \frac{3k}{n} \cdot \frac{3}{n} = \frac{18}{n^2} \sum_{k=1}^{n} k = \frac{18}{n^2} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = 9 \cdot \frac{n+1}{n}$$

$$\int_0^3 2x\,dx = \lim_{n\to\infty} 9 \cdot \frac{n+1}{n} = 9$$

Geometria: A região é um triângulo com base 3 e altura 6. Área $= \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 6 = 9$. ✓

• • •

6.6 Propriedades da Integral Definida

Propriedade 6.4 — Propriedades básicas

1. $\displaystyle\int_a^a f(x)\,dx = 0$
2. $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx$
3. $\displaystyle\int_a^b c \cdot f(x)\,dx = c\int_a^b f(x)\,dx$
4. $\displaystyle\int_a^b [f(x) \pm g(x)]\,dx = \int_a^b f(x)\,dx \pm \int_a^b g(x)\,dx$
5. $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$ (para qualquer c)
6. Se $f(x) \geq 0$ em $[a, b]$: $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx \geq 0$
7. Se $f(x) \geq g(x)$ em $[a, b]$: $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx \geq \int_a^b g(x)\,dx$

• • •

6.7 Teorema Fundamental do Cálculo

Teorema 6.1 — TFC — Parte 1

Se f é contínua em $[a, b]$ e definimos:

$$g(x) = \int_a^x f(t)\,dt$$

então g é derivável em (a, b) e:

$$g'(x) = f(x) \qquad \text{ou seja} \qquad \frac{d}{dx}\int_a^x f(t)\,dt = f(x)$$

Significado: a derivada da integral (com limite superior variável) recupera o integrando. **Derivação e integração são operações inversas.**

Exemplo 6.6 — TFC Parte 1

(a) $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_1^x t^3\,dt = x^3$

(b) $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_0^x e^{-t^2}\,dt = e^{-x^2}$

(c) $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_2^{x^2} \operatorname{sen} t\,dt = \operatorname{sen}(x^2)\cdot 2x$ (Regra da Cadeia!)

(d) $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_x^5 \ln t\,dt = -\dfrac{d}{dx}\int_5^x \ln t\,dt = -\ln x$

Teorema 6.2 — TFC — Parte 2

Se f é contínua em $[a, b]$ e F é qualquer antiderivada de f:

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$$

Notação: $F(b) - F(a)$ é escrito como $\Big[F(x)\Big]_a^b$ ou $F(x)\Big|_a^b$.

Nota — Significância do TFC

O TFC é um dos resultados mais importantes de toda a Matemática. Ele conecta dois problemas aparentemente distintos:

- Calcular áreas (integração).
- Encontrar taxas de variação (derivação).

Graças ao TFC, podemos calcular integrais definidas usando antiderivadas, sem precisar de somas de Riemann.

Exemplo 6.7 — TFC Parte 2

(a) $\displaystyle\int_1^3 (2x+1)\,dx = \Big[x^2+x\Big]_1^3 = (9+3)-(1+1) = 10$

(b) $\displaystyle\int_0^\pi \operatorname{sen} x\,dx = \Big[-\cos x\Big]_0^\pi = (-\cos\pi)-(-\cos 0) = -(-1)-(-1) = 1+1 = 2$

(c) $\displaystyle\int_1^e \frac{1}{x}\,dx = \Big[\ln|x|\Big]_1^e = \ln e - \ln 1 = 1-0 = 1$

(d) $\displaystyle\int_0^1 e^x\,dx = \Big[e^x\Big]_0^1 = e^1 - e^0 = e-1$

(e) $\displaystyle\int_1^4 \sqrt{x}\,dx = \int_1^4 x^{1/2}\,dx = \Big[\frac{2}{3}x^{3/2}\Big]_1^4 = \frac{2}{3}(8)-\frac{2}{3}(1) = \frac{16}{3}-\frac{2}{3} = \frac{14}{3}$

(f) $\displaystyle\int_{-1}^1 (x^3+x)\,dx = \Big[\frac{x^4}{4}+\frac{x^2}{2}\Big]_{-1}^1 = \Big(\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\Big)-\Big(\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\Big) = 0$

(Função ímpar integrada em intervalo simétrico: resultado zero.)

Propriedade 6.5 — Integrais de funções pares e ímpares

Se f é contínua em $[-a,a]$:

- f **par**: $\displaystyle\int_{-a}^a f(x)\,dx = 2\int_0^a f(x)\,dx$
- f **ímpar**: $\displaystyle\int_{-a}^a f(x)\,dx = 0$

• • •

6.8 Integração por Substituição

Teorema 6.3 — Substituição (Regra da Cadeia invertida)

Se $u = g(x)$ é derivável e f é contínua:

$$\int f(g(x))\cdot g'(x)\,dx = \int f(u)\,du \qquad \text{onde } u = g(x),\ du = g'(x)\,dx$$

Para integral definida:

$$\int_a^b f(g(x))\cdot g'(x)\,dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\,du$$

Nota — Receita para substituição

1. Identifique a "função interna" $u = g(x)$.
2. Calcule $du = g'(x)\,dx$.
3. Substitua tudo em termos de u.
4. Integre em u.
5. Volte para x (na indefinida) ou troque os limites (na definida).

Exemplo 6.8 — Integrais por substituição

(a) $\displaystyle\int 2x\cos(x^2)\,dx$

$u = x^2,\ du = 2x\,dx.\ = \displaystyle\int \cos u\,du = \operatorname{sen} u + C = \operatorname{sen}(x^2) + C$

(b) $\displaystyle\int \frac{e^x}{1+e^x}\,dx$

$u = 1 + e^x,\ du = e^x\,dx.\ = \displaystyle\int \frac{du}{u} = \ln|u| + C = \ln(1+e^x) + C$

(c) $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\,dx$

$u = x^2+1,\ du = 2x\,dx,\ x\,dx = du/2.\ = \displaystyle\frac{1}{2}\int u^{-1/2}\,du = \frac{1}{2}\cdot 2u^{1/2} + C = \sqrt{x^2+1} + C$

(d) $\displaystyle\int \operatorname{sen}^3 x\cos x\,dx$

$u = \operatorname{sen} x,\ du = \cos x\,dx.\ = \displaystyle\int u^3\,du = \frac{u^4}{4} + C = \frac{\operatorname{sen}^4 x}{4} + C$

(e) $\displaystyle\int_0^1 xe^{x^2}\,dx$

$u = x^2,\ du = 2x\,dx.$ Limites: $x = 0 \to u = 0$; $x = 1 \to u = 1$.

$$= \frac{1}{2}\int_0^1 e^u\,du = \frac{1}{2}\Big[e^u\Big]_0^1 = \frac{1}{2}(e-1)$$

(f) $\displaystyle\int \frac{\ln x}{x}\,dx$

$u = \ln x,\ du = dx/x.\ = \displaystyle\int u\,du = \frac{u^2}{2} + C = \frac{(\ln x)^2}{2} + C$

(g) $\displaystyle\int \operatorname{tg} x\,dx = \int \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}\,dx$

$u = \cos x,\ du = -\operatorname{sen} x\,dx.\ = -\displaystyle\int \frac{du}{u} = -\ln|u| + C = -\ln|\cos x| + C$

Atenção — Erro comum na substituição

Ao fazer substituição em integral **definida**, é preciso **trocar os limites** de integração. Se não trocar, deve voltar para a variável original antes de avaliar.

• • •

6.9 Aplicações em Saneamento

Aplicação em Engenharia 6.1 — Volume de água em tubulação

A vazão em uma tubulação varia segundo $Q(t) = 100 + 20\,\mathrm{sen}(\pi t/6)$ litros/min. Volume em 12 minutos:

$$\begin{aligned} V &= \int_0^{12} [100 + 20\,\mathrm{sen}(\pi t/6)]\,dt \\ &= \left[100t - 20 \cdot \frac{6}{\pi}\cos(\pi t/6)\right]_0^{12} \\ &= \left[100t - \frac{120}{\pi}\cos(\pi t/6)\right]_0^{12} \\ &= \left(1200 - \frac{120}{\pi}\cos 2\pi\right) - \left(0 - \frac{120}{\pi}\cos 0\right) \\ &= 1200 - \frac{120}{\pi} + \frac{120}{\pi} = 1200 \text{ L} \end{aligned}$$

Aplicação em Engenharia 6.2 — DBO acumulada

A taxa de consumo de oxigênio é $r(t) = L_0 k_d\, e^{-k_d t}$. A DBO exercida até o tempo T é:

$$Y(T) = \int_0^T L_0 k_d\, e^{-k_d t}\,dt = L_0 k_d \left[-\frac{1}{k_d} e^{-k_d t}\right]_0^T = L_0(1 - e^{-k_d T})$$

Recuperamos a fórmula $Y(T) = L_0(1 - e^{-k_d T})$ diretamente pela integração da taxa.

Aplicação em Engenharia 6.3 — Volume de reservatório

O nível de um reservatório retangular ($L = 20$ m, $W = 10$ m) varia de $h_1 = 2$ m a $h_2 = 5$ m. O volume armazenado é:

$$V = L \cdot W \cdot \int_{h_1}^{h_2} dh = 20 \cdot 10 \cdot (5 - 2) = 600 \text{ m}^3$$

Para seções não uniformes, a integral se torna essencial.

Reflexão Profissional — Integrais e gestão de recursos hídricos

No saneamento, integrais aparecem toda vez que precisamos calcular **totais a partir de taxas**:

- Volume total = integral da vazão.
- Massa total de poluente = integral da concentração vezes vazão.
- DBO exercida = integral da taxa de consumo.
- Energia de bombeamento = integral da potência.

O engenheiro que domina integrais tem uma ferramenta poderosa para **quantificar processos** ao longo do tempo.

• • •

Resumo do Capítulo

1. Antiderivada: $F'(x) = f(x)$. A constante C é obrigatória.
2. $\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ $(n \neq -1)$; $\int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x| + C$.
3. $\int e^x\,dx = e^x + C$; $\int \cos x\,dx = \operatorname{sen} x + C$; $\int \operatorname{sen} x\,dx = -\cos x + C$.
4. PVI: a condição inicial determina C.
5. Soma de Riemann: aproximação da área por retângulos.
6. Integral definida: $\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} \sum f(x_k^*)\Delta x$.
7. TFC-1: $\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)\,dt = f(x)$.
8. TFC-2: $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$.
9. Substituição: $u = g(x)$, $du = g'(x)\,dx$.
10. Integral = ferramenta para calcular totais a partir de taxas.

Neste capítulo aprendemos a calcular integrais usando antiderivadas e substituição simples. Mas muitas integrais exigem técnicas mais sofisticadas:

$$\textit{Como integrar } \int x\,e^x\,dx \textit{ ou } \int \frac{1}{x^2-1}\,dx\,?$$

No **Capítulo 7**, estudaremos **técnicas de integração**: por partes, frações parciais e substituição trigonométrica.

Leitura Sugerida e Aprofundamento

- STEWART, Caps. 5–6: integrais.
- THOMAS, Caps. 5–6: integração.
- GUIDORIZZI, Cap. 5: integral de Riemann.
- ANTON, Caps. 5–6: integração.
- VON SPERLING: modelos integrais em qualidade da água.

Exercícios do Capítulo 6

[F] Fácil **[M]** Médio **[D]** Desafio

Integrais indefinidas imediatas

1. **[F]** Calcule: (a) $\int (4x^3 - 2x + 7)\,dx$; (b) $\int \left(\frac{3}{x^2} + 5e^x\right)\,dx$; (c) $\int (\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}})\,dx$.
2. **[F]** Calcule: (a) $\int (3\cos x - 2\operatorname{sen} x)\,dx$; (b) $\int \sec^2 x\,dx$; (c) $\int \frac{5}{x}\,dx$.
3. **[F]** Calcule: (a) $\int x^{-3}\,dx$; (b) $\int x^{4/3}\,dx$; (c) $\int 3^x\,dx$.

PVI

4. **[F]** $f'(x) = 4x - 1$, $f(2) = 3$. Determine $f(x)$.
5. **[M]** $v(t) = 10 - 2t$, $s(0) = 5$. Determine $s(t)$ e quando $s = 0$.
6. **[M]** $a(t) = -9{,}8$, $v(0) = 20$, $s(0) = 0$. Determine $s(t)$ e a altura máxima.

Integrais definidas (TFC)

7. **[F]** Calcule: (a) $\int_0^2 (3x^2 + 1)\,dx$; (b) $\int_1^4 \sqrt{x}\,dx$; (c) $\int_0^1 e^x\,dx$.
8. **[F]** Calcule: (a) $\int_0^\pi \operatorname{sen} x\,dx$; (b) $\int_0^{\pi/4} \sec^2 x\,dx$; (c) $\int_1^e \frac{1}{x}\,dx$.
9. **[M]** Calcule: (a) $\int_{-1}^1 (x^3 - x)\,dx$; (b) $\int_0^2 |x - 1|\,dx$; (c) $\int_0^\pi |\cos x|\,dx$.
10. **[M]** Calcule: (a) $\int_{-2}^2 (x^4 - x^2)\,dx$; (b) $\int_1^9 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx$.

TFC Parte 1

11. **[F]** Calcule $\frac{d}{dx}\int_1^x (t^2 + 1)\,dt$.

12. **[M]** Calcule $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_0^{x^3} \operatorname{sen} t\, dt$.

13. **[M]** Calcule $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_x^{x^2} e^{-t}\, dt$.

Substituição

14. **[F]** $\displaystyle\int 2x(x^2+1)^5\, dx$

15. **[F]** $\displaystyle\int e^{3x}\, dx$

16. **[M]** $\displaystyle\int \frac{\cos x}{1+\operatorname{sen} x}\, dx$

17. **[M]** $\displaystyle\int x\sqrt{x^2+4}\, dx$

18. **[M]** $\displaystyle\int \frac{\ln x}{x}\, dx$

19. **[M]** $\displaystyle\int \operatorname{tg} x\, dx$

20. **[M]** $\displaystyle\int_0^1 \frac{x}{(x^2+1)^2}\, dx$

21. **[M]** $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^3 x \cos x\, dx$

22. **[D]** $\displaystyle\int \frac{e^x}{e^x+1}\, dx$

23. **[D]** $\displaystyle\int \frac{x}{1+x^4}\, dx$ (*Dica:* $u = x^2$)

Aplicações

24. **[M]** Vazão: $Q(t) = 50 + 10t$ L/min, $0 \le t \le 10$. Volume total?

25. **[M]** DBO: taxa $r(t) = 40\, e^{-0{,}2t}$ mg/(L·h). DBO exercida em 10 h?

26. **[M]** Concentração de cloro: $C(t) = 2e^{-0{,}1t}$ mg/L. Dose média no período $0 \le t \le 20$?

27. **[D]** Força hidrostática: uma barragem retangular tem largura $w = 10$ m e altura $H = 5$ m. A força é $F = \int_0^H \rho g y\, w\, dy$ ($\rho = 1000$, $g = 9{,}8$). Calcule F.

Gabarito Comentado

1. (a) $x^4 - x^2 + 7x + C$; (b) $-3/x + 5e^x + C$; (c) $\frac{2}{3}x^{3/2} + 2\sqrt{x} + C$.

2. (a) $3\operatorname{sen} x + 2\cos x + C$; (b) $\operatorname{tg} x + C$; (c) $5\ln|x| + C$.

3. (a) $-\frac{1}{2x^2} + C$; (b) $\frac{3}{7}x^{7/3} + C$; (c) $\frac{3^x}{\ln 3} + C$.

4. $f(x) = 2x^2 - x - 3$.
5. $s(t) = 10t - t^2 + 5$. $s = 0$: $t^2 - 10t - 5 = 0$, $t = 5 + \sqrt{30} \approx 10{,}48$ s.
6. $v(t) = -9{,}8t + 20$, $s(t) = -4{,}9t^2 + 20t$. $v = 0 \Rightarrow t \approx 2{,}04$ s. $s_{\max} \approx 20{,}4$ m.
7. (a) 10; (b) $14/3$; (c) $e - 1$.
8. (a) 2; (b) 1; (c) 1.
9. (a) 0 (ímpar); (b) 1; (c) 2.
10. (a) $2\int_0^2 (x^4 - x^2)\,dx = 2[\frac{32}{5} - \frac{8}{3}] = \frac{112}{15}$; (b) 4.
11. $x^2 + 1$.
12. $\operatorname{sen}(x^3) \cdot 3x^2 = 3x^2 \operatorname{sen}(x^3)$.
13. $e^{-x^2} \cdot 2x - e^{-x} \cdot 1 = 2xe^{-x^2} - e^{-x}$.
14. $\frac{(x^2+1)^6}{6} + C$.
15. $\frac{1}{3}e^{3x} + C$.
16. $\ln|1 + \operatorname{sen} x| + C$.
17. $\frac{1}{3}(x^2 + 4)^{3/2} + C$.
18. $\frac{(\ln x)^2}{2} + C$.
19. $-\ln|\cos x| + C$.
20. $u = x^2 + 1$. $= \frac{1}{2}[-\frac{1}{u}]_1^2 = \frac{1}{2}(-\frac{1}{2} + 1) = \frac{1}{4}$.
21. $u = \operatorname{sen} x$. $= [\frac{u^4}{4}]_0^1 = \frac{1}{4}$.
22. $\ln(e^x + 1) + C$.
23. $u = x^2$, $du = 2x\,dx$. $= \frac{1}{2}\int \frac{du}{1+u^2} = \frac{1}{2}\operatorname{arctg}(x^2) + C$.
24. $V = \int_0^{10}(50 + 10t)\,dt = [50t + 5t^2]_0^{10} = 1000$ L.
25. $Y = \int_0^{10} 40e^{-0{,}2t}\,dt = [-200e^{-0{,}2t}]_0^{10} = -200e^{-2} + 200 = 200(1 - e^{-2}) \approx 172{,}9$ mg/L.
26. Dose média $= \frac{1}{20}\int_0^{20} 2e^{-0{,}1t}\,dt = \frac{1}{20}[-20e^{-0{,}1t}]_0^{20} = \frac{1}{20}\cdot 20(1-e^{-2}) = 1-e^{-2} \approx 0{,}86$ mg/L.
27. $F = \rho g w \int_0^5 y\,dy = 1000 \cdot 9{,}8 \cdot 10 \cdot \frac{25}{2} = 1\,225\,000$ N $= 1225$ kN.

Capítulo 7

Técnicas de Integração e Aplicações

"A arte de integrar consiste em reconhecer padrões e escolher a técnica adequada."

— Inspiração dos grandes manuais de Cálculo

Pré-requisitos deste capítulo

- Integral indefinida e definida (Cap. 6).
- Teorema Fundamental do Cálculo (Cap. 6).
- Integração por substituição (Cap. 6).
- Todas as regras de derivação (Cap. 4).
- Identidades trigonométricas (Cap. 0).
- Frações parciais e fatoração (Cap. 0).

Situação-Problema:

Um engenheiro de saneamento precisa calcular a **força hidrostática** em uma comporta curva de uma barragem. O cálculo envolve integrais como:

$$F = \int_0^H \rho g\, y\, w(y)\, dy$$

onde $w(y)$ pode ser uma função não trivial. Para resolver, é necessário dominar técnicas avançadas de integração.
Além disso, o cálculo do **volume** de reservatórios com seções não uniformes exige o cálculo de áreas entre curvas e volumes de sólidos de revolução.

Objetivos: integração por partes; integração por frações parciais; integrais trigonométricas; substituição trigonométrica; área entre curvas; volume por discos e arruelas; volume por cascas cilíndricas.

7.1 Integração por Partes

Teorema 7.1 — Integração por partes

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du$$

Na forma definida:

$$\int_a^b u\,dv = \Big[uv\Big]_a^b - \int_a^b v\,du$$

Nota — Regra LIATE para escolher u

Escolha u como a função que aparece **primeiro** na lista:

Logarítmica → **I**nversa trig. → **A**lgébrica → **T**rigonométrica → **E**xponencial

O restante é dv.

Exemplo 7.1 — Integração por partes

(a) $\int x\,e^x\,dx$
$u = x$, $dv = e^x\,dx$. Logo $du = dx$, $v = e^x$.

$$\int x\,e^x\,dx = x\,e^x - \int e^x\,dx = x\,e^x - e^x + C = e^x(x-1) + C$$

(b) $\int x\cos x\,dx$
$u = x$, $dv = \cos x\,dx$. Logo $du = dx$, $v = \operatorname{sen} x$.

$$= x\operatorname{sen} x - \int \operatorname{sen} x\,dx = x\operatorname{sen} x + \cos x + C$$

(c) $\int \ln x\,dx$
$u = \ln x$, $dv = dx$. Logo $du = \dfrac{dx}{x}$, $v = x$.

$$= x\ln x - \int x\cdot\frac{1}{x}\,dx = x\ln x - x + C = x(\ln x - 1) + C$$

(d) $\int x^2\,e^x\,dx$ (partes duas vezes)
1ª vez: $u = x^2$, $dv = e^x\,dx$. $= x^2e^x - 2\int x\,e^x\,dx$
2ª vez (usando resultado de (a)): $= x^2e^x - 2[e^x(x-1)] + C = e^x(x^2 - 2x + 2) + C$

(e) $\displaystyle\int e^x \operatorname{sen} x\, dx$ (partes cíclicas)

$u = e^x$, $dv = \operatorname{sen} x\, dx$: $I = -e^x \cos x + \int e^x \cos x\, dx$

Nova partes: $u = e^x$, $dv = \cos x\, dx$: $I = -e^x \cos x + e^x \operatorname{sen} x - \int e^x \operatorname{sen} x\, dx$

$I = -e^x \cos x + e^x \operatorname{sen} x - I$

$2I = e^x(\operatorname{sen} x - \cos x)$

$I = \dfrac{e^x(\operatorname{sen} x - \cos x)}{2} + C$

Atenção — Partes cíclicas

Quando a integral "volta" após duas aplicações de partes (como em $\int e^x \operatorname{sen} x\, dx$), não é um erro: é o método funcionando. Basta isolar I algebricamente.

• • •

7.2 Integração por Frações Parciais

Propriedade 7.1 — Decomposição em frações parciais

Para integrar $\displaystyle\int \frac{P(x)}{Q(x)}\, dx$ onde grau$(P) <$ grau(Q):

1. **Fatores lineares distintos:** $(x-a)(x-b)$

$$\frac{P(x)}{(x-a)(x-b)} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b}$$

2. **Fator linear repetido:** $(x-a)^2$

$$\frac{P(x)}{(x-a)^2} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{(x-a)^2}$$

3. **Fator quadrático irredutível:** (x^2+bx+c)

$$\frac{P(x)}{(x-a)(x^2+bx+c)} = \frac{A}{x-a} + \frac{Bx+C}{x^2+bx+c}$$

Exemplo 7.2 — Frações parciais

(a) $\displaystyle\int \frac{1}{x^2-1}\,dx = \int \frac{1}{(x-1)(x+1)}\,dx$

$\displaystyle\frac{1}{(x-1)(x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1}$

$1 = A(x+1) + B(x-1)$. Para $x = 1$: $A = 1/2$. Para $x = -1$: $B = -1/2$.

$$= \frac{1}{2}\int \frac{dx}{x-1} - \frac{1}{2}\int \frac{dx}{x+1} = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right| + C$$

(b) $\displaystyle\int \frac{3x+5}{x^2+4x+3}\,dx = \int \frac{3x+5}{(x+1)(x+3)}\,dx$

$\displaystyle\frac{3x+5}{(x+1)(x+3)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+3}$

$3x+5 = A(x+3) + B(x+1)$. Para $x = -1$: $A = 1$. Para $x = -3$: $B = 2$.

$$= \int \frac{dx}{x+1} + 2\int \frac{dx}{x+3} = \ln|x+1| + 2\ln|x+3| + C$$

(c) $\displaystyle\int \frac{2x+3}{(x-1)^2}\,dx$

$\displaystyle\frac{2x+3}{(x-1)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2}$

$2x+3 = A(x-1) + B$. Para $x = 1$: $B = 5$. Comparando coef. de x: $A = 2$.

$$= 2\ln|x-1| - \frac{5}{x-1} + C$$

(d) $\displaystyle\int \frac{x}{x^2+4}\,dx = \frac{1}{2}\ln(x^2+4) + C$ (substituição direta, $u = x^2+4$)

(e) $\displaystyle\int \frac{1}{x^2+4}\,dx = \frac{1}{2}\operatorname{arctg}\frac{x}{2} + C$ (pois $\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a}\operatorname{arctg}\frac{x}{a} + C$)

Atenção — Grau do numerador

Frações parciais só se aplicam quando o grau do numerador é **menor** que o do denominador. Se não for, faça divisão de polinômios primeiro.

• • •

7.3 Integrais Trigonométricas

Propriedade 7.2 — Estratégias para integrais trigonométricas

1. $\int \operatorname{sen}^m x \cos^n x \, dx$:
   - n ímpar: separe um $\cos x$, use $\cos^2 = 1 - \operatorname{sen}^2$, substitua $u = \operatorname{sen} x$.
   - m ímpar: separe um $\operatorname{sen} x$, use $\operatorname{sen}^2 = 1 - \cos^2$, substitua $u = \cos x$.
   - Ambos pares: use redução de potência ($\operatorname{sen}^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$).
2. $\displaystyle\int \operatorname{sen}^2 x \, dx = \frac{x}{2} - \frac{\operatorname{sen} 2x}{4} + C$
3. $\displaystyle\int \cos^2 x \, dx = \frac{x}{2} + \frac{\operatorname{sen} 2x}{4} + C$

Exemplo 7.3 — Integrais trigonométricas

(a) $\displaystyle\int \operatorname{sen}^3 x \, dx$
$= \int \operatorname{sen}^2 x \cdot \operatorname{sen} x \, dx = \int (1 - \cos^2 x) \operatorname{sen} x \, dx$
$u = \cos x, \; du = -\operatorname{sen} x \, dx$: $= -\int (1 - u^2) \, du = -u + \frac{u^3}{3} + C = -\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + C$

(b) $\displaystyle\int \operatorname{sen}^2 x \, dx$
$= \int \frac{1-\cos 2x}{2} \, dx = \frac{x}{2} - \frac{\operatorname{sen} 2x}{4} + C$

(c) $\displaystyle\int \operatorname{sen}^2 x \cos^2 x \, dx$
$\operatorname{sen}^2 x \cos^2 x = \frac{\operatorname{sen}^2 2x}{4} = \frac{1-\cos 4x}{8}$
$= \frac{x}{8} - \frac{\operatorname{sen} 4x}{32} + C$

• • •

7.4 Área entre Curvas

Definição 7.1 — Área entre duas curvas

Se $f(x) \geq g(x)$ em $[a, b]$:

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] \, dx$$

Se as curvas se cruzam, divida em subintervalos onde uma está acima da outra.

Exemplo 7.4 — Área entre curvas

(a) Área entre $y = x^2$ e $y = x$ em $[0, 1]$.
$x \geq x^2$ em $[0, 1]$.

$$A = \int_0^1 (x - x^2)\, dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

(b) Área entre $y = x^2$ e $y = 2x + 3$.
Interseções: $x^2 = 2x + 3 \Rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow (x - 3)(x + 1) = 0$. Logo $x = -1$ e $x = 3$.
$2x + 3 \geq x^2$ em $[-1, 3]$.

$$A = \int_{-1}^3 (2x+3-x^2)\, dx = \left[x^2 + 3x - \frac{x^3}{3}\right]_{-1}^3 = (9+9-9) - \left(1 - 3 + \frac{1}{3}\right) = 9 + \frac{2}{3} = \frac{32}{3}$$

(c) Área entre $y = \operatorname{sen} x$ e $y = \cos x$ em $[0, \pi/2]$.
Cruzamento: $\operatorname{sen} x = \cos x \Rightarrow x = \pi/4$.
$[0, \pi/4]$: $\cos x \geq \operatorname{sen} x$. $[\pi/4, \pi/2]$: $\operatorname{sen} x \geq \cos x$.

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{\pi/4} (\cos x - \operatorname{sen} x)\, dx + \int_{\pi/4}^{\pi/2} (\operatorname{sen} x - \cos x)\, dx \\ &= [\operatorname{sen} x + \cos x]_0^{\pi/4} + [-\cos x - \operatorname{sen} x]_{\pi/4}^{\pi/2} \\ &= (\sqrt{2} - 1) + (-1 + \sqrt{2}) = 2\sqrt{2} - 2 \end{aligned}$$

Atenção — Qual curva está "por cima"?

É essencial determinar qual função é maior em cada subintervalo. Se inverter a ordem, a área fica **negativa** — e área é sempre positiva.

• • •

7.5 Volumes de Sólidos de Revolução

7.5.1 Método dos Discos

Definição 7.2 — Volume por discos

Se a região sob $y = f(x) \geq 0$ em $[a, b]$ é girada em torno do eixo x:

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 \, dx$$

Cada "fatia" é um disco de raio $f(x)$ e espessura dx.

Exemplo 7.5 — Método dos discos

(a) Volume da esfera de raio R.
$y = \sqrt{R^2 - x^2}$ girada em torno do eixo x:

$$V = \pi \int_{-R}^{R} (R^2 - x^2) \, dx = \pi \left[R^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_{-R}^{R} = \pi \left(R^3 - \frac{R^3}{3} + R^3 - \frac{R^3}{3} \right) = \frac{4}{3} \pi R^3$$

(b) $y = \sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 4$, girada em torno do eixo x.

$$V = \pi \int_0^4 x \, dx = \pi \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 = 8\pi$$

7.5.2 Método das Arruelas (Anéis)

Definição 7.3 — Volume por arruelas

Se a região entre $f(x) \geq g(x) \geq 0$ é girada em torno do eixo x:

$$V = \pi \int_a^b \left\{ [f(x)]^2 - [g(x)]^2 \right\} \, dx$$

Cada "fatia" é uma arruela (disco com furo).

Exemplo 7.6 — Método das arruelas

Região entre $y = x$ e $y = x^2$, girada em torno do eixo x.
$x \geq x^2$ em $[0, 1]$.

$$V = \pi \int_0^1 (x^2 - x^4) \, dx = \pi \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right]_0^1 = \pi \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) = \frac{2\pi}{15}$$

7.5.3 Método das Cascas Cilíndricas

Definição 7.4 — Volume por cascas cilíndricas

Se a região sob $y = f(x) \geq 0$ em $[a, b]$ (com $a \geq 0$) é girada em torno do eixo y:

$$V = 2\pi \int_a^b x\, f(x)\, dx$$

Cada "casca" é um cilindro fino de raio x, altura $f(x)$ e espessura dx.

Exemplo 7.7 — Método das cascas

(a) $y = x^2$, $0 \leq x \leq 2$, girada em torno do eixo y.

$$V = 2\pi \int_0^2 x \cdot x^2\, dx = 2\pi \int_0^2 x^3\, dx = 2\pi \left[\frac{x^4}{4}\right]_0^2 = 2\pi \cdot 4 = 8\pi$$

(b) $y = \sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 4$, girada em torno do eixo y.

$$V = 2\pi \int_0^4 x\sqrt{x}\, dx = 2\pi \int_0^4 x^{3/2}\, dx = 2\pi \left[\frac{2}{5}x^{5/2}\right]_0^4 = 2\pi \cdot \frac{2}{5} \cdot 32 = \frac{128\pi}{5}$$

Nota — Quando usar cada método

- **Discos/Arruelas:** quando as "fatias" são perpendiculares ao eixo de rotação.
- **Cascas:** quando as "fatias" são paralelas ao eixo de rotação.
- Escolha o método que resulta na integral mais simples.

• • •

7.6 Aplicações em Saneamento Ambiental

Aplicação em Engenharia 7.1 — Área de seção de canal

A seção transversal de um canal natural é delimitada por $y = 0$ (fundo) e $y = 3 - x^2/4$ (margem).
Interseções com $y = 0$: $x = \pm 2\sqrt{3}$.

Área:

$$A = \int_{-2\sqrt{3}}^{2\sqrt{3}} \left(3 - \frac{x^2}{4}\right) dx = 2\int_0^{2\sqrt{3}} \left(3 - \frac{x^2}{4}\right) dx = 2\left[3x - \frac{x^3}{12}\right]_0^{2\sqrt{3}} = 2\left(6\sqrt{3} - 2\sqrt{3}\right) = 8\sqrt{3} \approx 13{,}9 \text{ m}$$

Aplicação em Engenharia 7.2 — Volume de reservatório cilíndrico

Um reservatório é obtido girando $y = 3 - x^2/4$ em torno do eixo y (para $0 \leq y \leq 3$).
Isolando: $x^2 = 4(3 - y) = 12 - 4y$.
Por discos (empilhados na direção y):

$$V = \pi \int_0^3 x^2\, dy = \pi \int_0^3 (12 - 4y)\, dy = \pi \left[12y - 2y^2\right]_0^3 = \pi(36 - 18) = 18\pi \approx 56{,}5 \text{ m}^3$$

Aplicação em Engenharia 7.3 — Força hidrostática em barragem

Barragem trapezoidal: largura $w(y) = 8 + 2y$ metros, profundidade $H = 4$ m. Força:

$$F = \rho g \int_0^4 y(8 + 2y)\, dy = 9800 \int_0^4 (8y + 2y^2)\, dy = 9800 \left[4y^2 + \frac{2y^3}{3}\right]_0^4$$

$$= 9800\left(64 + \frac{128}{3}\right) = 9800 \cdot \frac{320}{3} \approx 1\,045\,333 \text{ N} \approx 1045 \text{ kN}$$

Reflexão Profissional — Integrais na prática profissional

O engenheiro de saneamento utiliza integrais para:

- Calcular **áreas** de seções transversais de canais.
- Calcular **volumes** de reservatórios, lagoas e tanques.
- Calcular **forças** hidrostáticas em barragens e comportas.
- Determinar **vazões** acumuladas a partir de hidrogramas.
- Modelar **massa total** de poluentes transportados.

Sem integrais, o dimensionamento dessas estruturas seria impossível.

• • •

Resumo do Capítulo

1. Partes: $\int u\,dv = uv - \int v\,du$. Regra LIATE.
2. Frações parciais: decompor racionais em frações simples.
3. Trig.: expoente ímpar $\to$ separar e substituir; pares $\to$ redução.
4. Área entre curvas: $A = \int_a^b |f(x) - g(x)|\,dx$.
5. Discos: $V = \pi \int_a^b [f(x)]^2\,dx$ (em torno do eixo x).
6. Arruelas: $V = \pi \int_a^b \{[f]^2 - [g]^2\}\,dx$ (região com furo).
7. Cascas: $V = 2\pi \int_a^b x\,f(x)\,dx$ (em torno do eixo y).
8. Escolha do método: o que gera a integral mais simples.
9. Força hidrostática: $F = \rho g \int_0^H y\,w(y)\,dy$.
10. Integrais são essenciais para dimensionamento em saneamento.

Com este capítulo, cobrimos todo o conteúdo programático de **Cálculo 1**:

Cap.	Tópico
0	Revisão de Matemática Essencial
1	Funções reais: domínio, imagem, gráficos
2	Limites: definição, teoremas, laterais, infinito
3	Continuidade e Teorema do Valor Intermediário
4	Derivadas: conceito, regras e Regra da Cadeia
5	Aplicações: taxas, máximos, mínimos, gráficos
6	Integrais definidas e indefinidas
7	Técnicas de integração e aplicações

Você agora possui as ferramentas matemáticas fundamentais para a engenharia de saneamento ambiental. **Bons estudos e boa carreira profissional!**

Leitura Sugerida e Aprofundamento

- STEWART, Caps. 6–7: técnicas e aplicações.
- THOMAS, Caps. 6–8: integração e aplicações.

- GUIDORIZZI, Caps. 6–7: integrais.
- ANTON, Caps. 6–8: técnicas e volumes.
- PORTO: força hidrostática.
- VON SPERLING: modelos integrais em saneamento.

Exercícios do Capítulo 7

[F] Fácil **[M]** Médio **[D]** Desafio

Integração por partes

1. **[F]** $\int x\, e^{2x}\, dx$
2. **[F]** $\int x \operatorname{sen} x\, dx$
3. **[F]** $\int \ln x\, dx$
4. **[M]** $\int x^2 \cos x\, dx$
5. **[M]** $\int x^2 \ln x\, dx$
6. **[M]** $\int e^x \cos x\, dx$
7. **[M]** $\int_0^1 x\, e^{-x}\, dx$
8. **[D]** $\int \operatorname{arcsen} x\, dx$ (*Dica:* $u = \operatorname{arcsen} x$, $dv = dx$)

Frações parciais

9. **[F]** $\int \dfrac{1}{x^2 - 4}\, dx$
10. **[M]** $\int \dfrac{5x - 3}{x^2 - x - 2}\, dx$
11. **[M]** $\int \dfrac{x + 1}{x^2(x - 1)}\, dx$
12. **[M]** $\int \dfrac{2x + 1}{(x + 1)(x^2 + 1)}\, dx$
13. **[D]** $\int_2^3 \dfrac{x^2}{x^2 - 1}\, dx$ (*Dica:* divisão primeiro)

Integrais trigonométricas

14. **[F]** $\int \operatorname{sen}^2 x\, dx$

15. **[F]** $\int \cos^3 x\, dx$

16. **[M]** $\int \operatorname{sen}^2 x \cos^2 x\, dx$

17. **[M]** $\int_0^{\pi} \operatorname{sen}^2 x\, dx$

Área entre curvas

18. **[F]** Área entre $y = x^2$ e $y = 4$.

19. **[F]** Área entre $y = x$ e $y = x^2$ em $[0, 1]$.

20. **[M]** Área entre $y = x^2 - 1$ e $y = 3 - x^2$.

21. **[M]** Área entre $y = \operatorname{sen} x$ e $y = 0$ em $[0, 2\pi]$.

22. **[D]** Área entre $y = e^x$, $y = e^{-x}$ e $x = \ln 2$.

Volumes

23. **[F]** $y = x^2$, $0 \leq x \leq 2$, em torno do eixo x (discos).

24. **[F]** $y = \sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 1$, em torno do eixo x (discos).

25. **[M]** Região entre $y = x$ e $y = x^2$, em torno do eixo x (arruelas).

26. **[M]** $y = x^2$, $0 \leq x \leq 1$, em torno do eixo y (cascas).

27. **[M]** $y = 4 - x^2$, $y = 0$, em torno do eixo y (discos em y).

28. **[D]** Região entre $y = x$ e $y = x^2$, em torno do eixo y (cascas).

Aplicações em saneamento

29. **[M]** Seção de canal: $y = 2 - x^2/2$, $y \geq 0$. Calcule a área.

30. **[M]** Reservatório: gire $y = 4 - x^2$ ($y \geq 0$) em torno do eixo y. Calcule o volume.

31. **[M]** Força hidrostática: barragem retangular, $w = 12$ m, $H = 6$ m. Calcule F.

32. **[D]** Volume de um tanque cônico invertido com raio superior $R = 3$ m e profundidade $H = 5$ m, cheio até $h = 4$ m. Calcule o volume de água.

Gabarito Comentado

1. $\frac{1}{2}e^{2x}(x-\frac{1}{2})+C=\frac{e^{2x}(2x-1)}{4}+C$.
2. $-x\cos x+\operatorname{sen} x+C$.
3. $x\ln x-x+C$.
4. $x^2\operatorname{sen} x+2x\cos x-2\operatorname{sen} x+C$.
5. $\frac{x^3}{3}\ln x-\frac{x^3}{9}+C$.
6. $\frac{e^x(\cos x+\operatorname{sen} x)}{2}+C$.
7. $[-xe^{-x}-e^{-x}]_0^1=1-2/e$.
8. $x\operatorname{arcsen} x+\sqrt{1-x^2}+C$.
9. $\frac{1}{4}\ln\left|\frac{x-2}{x+2}\right|+C$.
10. $\frac{7}{3}\ln|x-2|+\frac{8}{3}\ln|x+1|+C$ (decompor: $A=7/3$, $B=8/3$).
11. $-1/x-\ln|x|+2\ln|x-1|+C$ (decompor: $A=-1$, $B=-1$, $C=2$).
12. $\frac{1}{2}\ln|x+1|+\frac{1}{2}\operatorname{arctg} x+C$ (decompor: $A=1/2$, $B=0$, $C=1/2$).
13. $\int\left(1+\frac{1}{x^2-1}\right)dx=x+\frac{1}{2}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|+C$. Avaliar de 2 a 3: $1+\frac{1}{2}\ln\frac{4}{3}$.
14. $x/2-\operatorname{sen} 2x/4+C$.
15. $\operatorname{sen} x-\operatorname{sen}^3 x/3+C$.
16. $x/8-\operatorname{sen} 4x/32+C$.
17. $\pi/2$.
18. Interseções: $x=\pm 2$. $A=2\int_0^2(4-x^2)\,dx=32/3$.
19. $1/6$.
20. Interseções: $x=\pm\sqrt{2}$. $A=\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}}(4-2x^2)\,dx=16\sqrt{2}/3$.
21. $A=2\int_0^{\pi}\operatorname{sen} x\,dx=4$.
22. $A=\int_0^{\ln 2}(e^x-e^{-x})\,dx=[e^x+e^{-x}]_0^{\ln 2}=(2+1/2)-(1+1)=1/2$.
23. $V=\pi\int_0^2 x^4\,dx=32\pi/5$.
24. $V=\pi\int_0^1 x\,dx=\pi/2$.
25. $V=\pi\int_0^1(x^2-x^4)\,dx=2\pi/15$.

26. $V = 2\pi \int_0^1 x \cdot x^2\, dx = 2\pi \cdot 1/4 = \pi/2$.

27. $x^2 = 4 - y$. $V = \pi \int_0^4 (4 - y)\, dy = \pi[4y - y^2/2]_0^4 = 8\pi$.

28. $V = 2\pi \int_0^1 x(x - x^2)\, dx = 2\pi \int_0^1 (x^2 - x^3)\, dx = 2\pi(1/3 - 1/4) = \pi/6$.

29. $x = \pm 2$. $A = 2\int_0^2 (2 - x^2/2)\, dx = 2[2x - x^3/6]_0^2 = 2(4 - 4/3) = 16/3$.

30. $x^2 = 4 - y$. $V = \pi \int_0^4 (4 - y)\, dy = 8\pi$.

31. $F = \rho g w \int_0^6 y\, dy = 9800 \cdot 12 \cdot 18 = 2\,116\,800$ N ≈ 2117 kN.

32. $r(y) = \frac{3y}{5}$ (proporcionalidade). $V = \pi \int_0^4 \left(\frac{3y}{5}\right)^2 dy = \frac{9\pi}{25} \int_0^4 y^2\, dy = \frac{9\pi}{25} \cdot \frac{64}{3} = \frac{192\pi}{25} \approx 24{,}1$ m^3.

Capítulo A

Identidades Trigonométricas

A.1 Identidades Pitagóricas

$$\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$1 + \operatorname{tg}^2 x = \sec^2 x$$

$$1 + \operatorname{cotg}^2 x = \operatorname{cossec}^2 x$$

A.2 Identidades de Soma e Diferença

$$\operatorname{sen}(a \pm b) = \operatorname{sen} a \cos b \pm \cos a \operatorname{sen} b$$

$$\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \operatorname{sen} a \operatorname{sen} b$$

$$\operatorname{tg}(a \pm b) = \frac{\operatorname{tg} a \pm \operatorname{tg} b}{1 \mp \operatorname{tg} a \ \operatorname{tg} b}$$

A.3 Ângulo Duplo

$$\operatorname{sen} 2x = 2 \operatorname{sen} x \cos x$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\operatorname{sen}^2 x$$

$$\operatorname{tg} 2x = \frac{2 \operatorname{tg} x}{1 - \operatorname{tg}^2 x}$$

A.4 Redução de Potência

$$\operatorname{sen}^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2} \qquad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

A.5 Ângulo Metade

$$\operatorname{sen}\frac{x}{2} = \pm\sqrt{\frac{1-\cos x}{2}} \qquad \cos\frac{x}{2} = \pm\sqrt{\frac{1+\cos x}{2}}$$

A.6 Produto em Soma

$$\operatorname{sen} a \cos b = \tfrac{1}{2}[\operatorname{sen}(a+b) + \operatorname{sen}(a-b)]$$
$$\cos a \cos b = \tfrac{1}{2}[\cos(a-b) + \cos(a+b)]$$
$$\operatorname{sen} a \operatorname{sen} b = \tfrac{1}{2}[\cos(a-b) - \cos(a+b)]$$

A.7 Soma em Produto

$$\operatorname{sen} a + \operatorname{sen} b = 2\operatorname{sen}\frac{a+b}{2}\cos\frac{a-b}{2}$$
$$\operatorname{sen} a - \operatorname{sen} b = 2\cos\frac{a+b}{2}\operatorname{sen}\frac{a-b}{2}$$
$$\cos a + \cos b = 2\cos\frac{a+b}{2}\cos\frac{a-b}{2}$$
$$\cos a - \cos b = -2\operatorname{sen}\frac{a+b}{2}\operatorname{sen}\frac{a-b}{2}$$

A.8 Valores Notáveis

θ (graus)	θ (rad)	$\operatorname{sen}\theta$	$\cos\theta$	$\operatorname{tg}\theta$
0ž	0	0	1	0
30ž	$\pi/6$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
45ž	$\pi/4$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60ž	$\pi/3$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$
90ž	$\pi/2$	1	0	ndef
120ž	$2\pi/3$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\sqrt{3}$
135ž	$3\pi/4$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1
150ž	$5\pi/6$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$
180ž	π	0	-1	0
210ž	$7\pi/6$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
270ž	$3\pi/2$	-1	0	ndef
360ž	2π	0	1	0

Capítulo B

Tabela de Derivadas

B.1 Derivadas de Funções Elementares

$f(x)$	$f'(x)$	$f(x)$	$f'(x)$
c (constante)	0	$\cos x$	$-\operatorname{sen} x$
x^n	nx^{n-1}	$\operatorname{tg} x$	$\sec^2 x$
e^x	e^x	$\operatorname{cotg} x$	$-\operatorname{cossec}^2 x$
a^x	$a^x \ln a$	$\sec x$	$\sec x \ \operatorname{tg} x$
$\ln x$	$\dfrac{1}{x}$	$\operatorname{cossec} x$	$-\operatorname{cossec} x \ \operatorname{cotg} x$
$\log_a x$	$\dfrac{1}{x \ln a}$	$\operatorname{arcsen} x$	$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\operatorname{sen} x$	$\cos x$	$\operatorname{arctg} x$	$\dfrac{1}{1+x^2}$

B.2 Regras de Derivação

Regra	**Fórmula**
Múltiplo constante	$(cf)' = cf'$
Soma/Diferença	$(f \pm g)' = f' \pm g'$
Produto	$(fg)' = f'g + fg'$
Quociente	$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$
Cadeia	$[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$
Cadeia (Leibniz)	$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$

B.3 Derivadas com Regra da Cadeia

$f(x)$	$f'(x)$
$[g(x)]^n$	$n[g(x)]^{n-1} \cdot g'(x)$
$e^{g(x)}$	$e^{g(x)} \cdot g'(x)$
$\ln[g(x)]$	$\dfrac{g'(x)}{g(x)}$
$\operatorname{sen}[g(x)]$	$\cos[g(x)] \cdot g'(x)$
$\cos[g(x)]$	$-\operatorname{sen}[g(x)] \cdot g'(x)$
$\operatorname{tg}[g(x)]$	$\sec^2[g(x)] \cdot g'(x)$
$a^{g(x)}$	$a^{g(x)} \cdot \ln a \cdot g'(x)$

Capítulo C

Tabela de Integrais

C.1 Integrais Elementares

$f(x)$	$\int f(x)\,dx$
$x^n \quad (n \neq -1)$	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1} + C$
$\dfrac{1}{x}$	$\ln\lvert x\rvert + C$
e^x	$e^x + C$
a^x	$\dfrac{a^x}{\ln a} + C$
$\cos x$	$\operatorname{sen} x + C$
$\operatorname{sen} x$	$-\cos x + C$
$\sec^2 x$	$\operatorname{tg} x + C$
$\operatorname{cossec}^2 x$	$-\operatorname{cotg} x + C$
$\sec x \ \operatorname{tg} x$	$\sec x + C$
$\operatorname{cossec} x \ \operatorname{cotg} x$	$-\operatorname{cossec} x + C$
$\operatorname{tg} x$	$-\ln\lvert\cos x\rvert + C$
$\operatorname{cotg} x$	$\ln\lvert\operatorname{sen} x\rvert + C$
$\sec x$	$\ln\lvert\sec x + \operatorname{tg} x\rvert + C$
$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\operatorname{arcsen} x + C$
$\dfrac{1}{\ldots}$	

C.2 Técnicas de Integração — Resumo

Técnica	**Fórmula**
Substituição	$\int f(g(x))g'(x)\,dx = \int f(u)\,du,\ \ u = g(x)$
Partes	$\int u\,dv = uv - \int v\,du$
Frações parciais	Decompor $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$ em frações simples
Trig. (pot. ímpar)	Separar um fator, usar $\operatorname{sen}^2 + \cos^2 = 1$, substituir
Trig. (pot. par)	Usar $\operatorname{sen}^2 = \frac{1-\cos 2x}{2}$, $\cos^2 = \frac{1+\cos 2x}{2}$

Capítulo D

Limites Fundamentais

Limite	Resultado	Limite	Resultado
$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x}$	1	$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^x - 1}{x}$	1
$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{tg} x}{x}$	1	$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{a^x - 1}{x}$	$\ln a$
$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x^2}$	$\dfrac{1}{2}$	$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)}{x}$	1
$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x}$	0	$\lim\limits_{x\to 0} (1+x)^{1/x}$	e
$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{arcsen} x}{x}$	1	$\lim\limits_{x\to \infty} \left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x$	e
$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{arctg} x}{x}$	1	$\lim\limits_{x\to \infty} \dfrac{\ln x}{x^p}$ $(p>0)$	0
$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen}(ax)}{bx}$	$\dfrac{a}{b}$	$\lim\limits_{x\to \infty} \dfrac{x^n}{e^x}$ $(n \in \mathbb{N})$	0

Capítulo E

Fórmulas de Engenharia e Saneamento

E.1 Hidráulica

E.1.1 Fórmula de Manning

Vazão em canais abertos:

$$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} S^{1/2}$$

onde:

- Q: vazão (m^3/s)
- n: coeficiente de rugosidade de Manning
- A: área da seção transversal (m^2)
- $R_h = A/P$: raio hidráulico (m)
- P: perímetro molhado (m)
- S: declividade do fundo (m/m)

E.1.2 Seções transversais de canais

Seção	**Área** A	**Perím.** P	$R_h = A/P$
Retangular ($b \times y$)	by	$b + 2y$	$\dfrac{by}{b+2y}$
Trapezoidal (b, incl. m)	$(b + my)y$	$b + 2y\sqrt{1+m^2}$	$\dfrac{(b+my)y}{b+2y\sqrt{1+m^2}}$
Triangular (incl. m)	my^2	$2y\sqrt{1+m^2}$	$\dfrac{my}{2\sqrt{1+m^2}}$
Circular (diâm. D)	$\dfrac{D^2}{4}(\theta - \operatorname{sen}\theta)$	$\dfrac{D\theta}{2}$	$\dfrac{D}{4}\left(1 - \dfrac{\operatorname{sen}\theta}{\theta}\right)$

E.1.3 Força Hidrostática

$$F = \int_0^H \rho g\, y\, w(y)\, dy$$

onde $\rho = 1000$ kg/m^3, $g = 9{,}8$ m/s^2, $w(y)$ = largura na profundidade y.

Para parede retangular (w constante):

$$F = \rho g w \frac{H^2}{2}$$

E.1.4 Equação de Bernoulli

$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2 + h_f$$

E.2 Qualidade da Água

E.2.1 Decaimento de Primeira Ordem

$$C(t) = C_0\, e^{-kt}$$

onde C_0 = concentração inicial, k = constante de decaimento, t = tempo.

E.2.2 Cloro Residual

$$C(t) = C_0\, e^{-k_c t}$$

k_c = constante de decaimento do cloro.

E.2.3 DBO Exercida

$$Y(t) = L_0(1 - e^{-k_d t})$$

L_0 = DBO última, k_d = constante de desoxigenação.

E.2.4 Modelo de Streeter–Phelps

Déficit de oxigênio dissolvido:

$$D(t) = \frac{k_d L_0}{k_r - k_d}\left(e^{-k_d t} - e^{-k_r t}\right) + D_0\, e^{-k_r t}$$

onde:

- $D(t)$: déficit de OD no tempo t (mg/L)
- k_d: constante de desoxigenação (dia^{-1})
- k_r: constante de reaeracção (dia^{-1})

- L_0: DBO última (mg/L)
- D_0: déficit inicial de OD (mg/L)

Tempo crítico (déficit máximo):

$$t_c = \frac{1}{k_r - k_d} \ln \left[\frac{k_r}{k_d} \left(1 - \frac{D_0(k_r - k_d)}{k_d L_0} \right) \right]$$

E.2.5 Diluição

$$C_1 V_1 = C_2 V_2$$

E.3 Geometria Útil

Figura	**Área/Superfície**	**Volume**
Círculo (raio r)	$A = \pi r^2$	—
Esfera (raio r)	$S = 4\pi r^2$	$V = \frac{4}{3}\pi r^3$
Cilindro (r, h)	$S = 2\pi r^2 + 2\pi r h$	$V = \pi r^2 h$
Cone (r, h)	$S_{\text{lat}} = \pi r \sqrt{r^2 + h^2}$	$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$
Tronco de cone (r_1, r_2, h)	—	$V = \frac{\pi h}{3}(r_1^2 + r_1 r_2 + r_2^2)$

Capítulo F

Notação Matemática

F.1 Conjuntos

Símbolo	Significado
$\mathbb{N}$	Naturais: $\{0, 1, 2, 3, \ldots\}$
$\mathbb{Z}$	Inteiros: $\{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$
$\mathbb{Q}$	Racionais
$\mathbb{R}$	Reais
$\mathbb{R}^+$	Reais positivos
$\mathbb{R}^*$	Reais não nulos
(a, b), $[a, b]$	Intervalo aberto, fechado
$\in$, $\notin$	Pertence, não pertence
$\subset$	Está contido em
$\cup$, $\cap$	União, interseção
$\setminus$	Diferença de conjuntos
$\emptyset$	Conjunto vazio

F.2 Lógica

Símbolo	Significado
$\Rightarrow$	Implica (se... então)
$\Leftrightarrow$	Se, e somente se
$\forall$	Para todo
$\exists$	Existe
$\nexists$	Não existe

F.3 Cálculo

Notação	Significado
$\lim_{x \to a} f(x)$	Limite de $f(x)$ quando $x \to a$
$f'(x), \ \dfrac{dy}{dx}$	Derivada primeira
$f''(x), \ \dfrac{d^2y}{dx^2}$	Derivada segunda
$f^{(n)}(x), \ \dfrac{d^ny}{dx^n}$	Derivada de ordem n
$\int f(x)\,dx$	Integral indefinida
$\int_a^b f(x)\,dx$	Integral definida
$\Big[F(x)\Big]_a^b$	$F(b) - F(a)$
$\sum_{k=1}^{n} a_k$	Somatório
Δx	Variação (incremento) em x

F.4 Outros

Símbolo	Significado
$\lvert x \rvert$	Valor absoluto (módulo) de x
∞	Infinito
$\approx$	Aproximadamente igual
$\equiv$	Identicamente igual
$\propto$	Proporcional a
$\square$ ou $\blacksquare$	Fim de demonstração
$\Diamond$	Fim de exemplo
e	Número de Euler $\approx 2{,}71828$
π	Pi $\approx 3{,}14159$
$\ln$	Logaritmo natural (base e)
$\log$	Logaritmo (base indicada ou 10)

F.5 Notação Trigonométrica (Português vs. Inglês)

Português	Inglês	Função
$\operatorname{sen} x$	$\sin x$	Seno
$\cos x$	$\cos x$	Cosseno
$\operatorname{tg} x$	$\tan x$	Tangente
$\operatorname{cotg} x$	$\cot x$	Cotangente
$\sec x$	$\sec x$	Secante
$\operatorname{cossec} x$	$\csc x$	Cossecante
$\operatorname{arcsen} x$	$\arcsin x$	Arco seno
$\operatorname{arctg} x$	$\arctan x$	Arco tangente

F.6 Convenções deste Livro

- Utilizamos a **notação brasileira** para funções trigonométricas: $\operatorname{sen} x$, $\operatorname{tg} x$, $\operatorname{cossec} x$.
- O **logaritmo natural** (base e) é denotado por $\ln x$.
- O **logaritmo na base 10** é denotado por $\log x$ (quando a base não é indicada em contexto aplicado).
- O símbolo ■ indica **fim de demonstração**.
- O símbolo $\Diamond$ indica **fim de exemplo**.
- $f\colon A \to B$ significa que f é função de A em B.
- **Ângulos** são sempre em **radianos**, salvo indicação contrária.
- A vírgula decimal segue o padrão brasileiro: $3{,}14$ (e não 3.14).

Bibliografia

"Se eu vi mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes."

— **Isaac Newton** (1675)

As referências a seguir foram utilizadas como base para a elaboração deste livro. Estão organizadas em três categorias: **Cálculo** (obras de referência da disciplina), **Engenharia e Saneamento** (obras técnicas da área profissional) e **Complementares** (apoio pedagógico e matemática básica).

Referências de Cálculo

[1] ANTON, H. **Cálculo**. v. 1. 8ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

Abordagem equilibrada entre rigor e intuicção. Excelente para derivadas e integrais. Bons exemplos aplicados.

[2] GUIDORIZZI, H. L. **Um Curso de Cálculo**. v. 1. 5ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002.

Tratamento rigoroso, voltado para cursos de Matemática e Engenharia. Ótimo para quem busca demonstrações detalhadas e teoria sólida.

[3] LARSON, R. E.; HOSTETLER, R. P.; EDWARDS, B. H. **Cálculo com Aplicações**. 4ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 1998.

Forte em aplicações práticas. Taxas relacionadas e problemas de otimização bem desenvolvidos. Linguagem acessível.

[4] LEITHOLD, L. **O Cálculo com Geometria Analítica**. v. 1. 3ª ed. São Paulo: Harbra, 1994.

Clássico do Cálculo no Brasil. Abordagem detalhada passo a passo. Muitos exercícios resolvidos. Excelente para estudo autônomo.

[5] STEWART, J. **Cálculo**. v. 1. 7ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013.

Uma das obras mais utilizadas mundialmente. Visão geral com aplicações variadas, gráficos detalhados e boa graduação de exercícios. Referência principal deste livro.

[6] THOMAS, G. B. **Cálculo**. v. 1. 11ª ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2009.

Abordagem completa e moderna. Excelente tratamento de funções trigonométricas, exponenciais e logarítmicas. Muitas aplicações em ciências e engenharia.

Referências de Engenharia e Saneamento

[7] PORTO, R. M. **Hidráulica Básica**. 4ª ed. São Carlos: EESC-USP, 2006.

Referência nacional em hidráulica. Cobre escoamento em canais, tubulações, força hidrostática e orifícios. Usa extensivamente Cálculo.

[8] VON SPERLING, M. **Introdução à Qualidade das Águas e ao Tratamento de Esgotos**. 4ª ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.

Fundamental para saneamento. Modelos de DBO, modelo Streeter–Phelps, decaimento exponencial de poluentes — todos usando funções exponenciais e integrais.

[9] METCALF & EDDY. **Tratamento de Efluentes e Recuperação de Recursos**. 5ª ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

Referência mundial em tratamento de águas residuárias. Modelos cinéticos, balanços de massa e dimensionamento de reatores utilizam amplamente Cálculo.

[10] TSUTIYA, M. T. **Abastecimento de Água**. 4ª ed. São Paulo: Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da USP, 2006.

Cobre todo o sistema de abastecimento: captação, adução, tratamento, reservação e distribuição. Equações hidráulicas e dimensionamento.

[11] HELLER, L.; PÁDUA, V. L. (Org.). **Abastecimento de Água para Consumo Humano**. v. 1 e 2. 2ª ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.

Obra abrangente sobre sistemas de abastecimento. Inclui modelagem matemática de processos de tratamento.

[12] NUNES, J. A. **Tratamento Físico-Químico de Águas Residuárias Industriais**. 6ª ed. Aracaju: Info Graphics, 2012.

Referência em tratamento industrial. Cinética de reações químicas e modelos matemáticos de processos.

[13] JORDAO, E. P.; PESSÔA, C. A. **Tratamento de Esgotos Domésticos**. 7ª ed. Rio de Janeiro: ABES, 2014.

Clássico brasileiro em tratamento de esgotos. Modelos de lagoas de estabilização e reatores anaeróbios com equações diferenciais e integrais.

Referências Complementares

[14] IEZZI, G.; MURAKAMI, C.; MACHADO, N. J. **Matemática: Ciência e Aplicações**. v. 1–3. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

Revisão completa de Matemática do Ensino Médio. Indicado para alunos que precisam reforçar pré-requisitos antes de iniciar o Cálculo.

[15] IEZZI, G.; HAZZAN, S.; DEGENSZAJN, D. **Fundamentos de Matemática Elementar**. v. 1–11. São Paulo: Atual, 2013.

Coleção clássica de matemática elementar. Volumes de trigonometria (v. 3), funções (v. 1) e logaritmos (v. 2) são especialmente úteis como pré-cálculo.

[16] BOYCE, W. E.; DIPRIMA, R. C. **Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno**. 10ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.

Para quem quiser aprofundar os modelos de decaimento exponencial, Streeter–Phelps e cinética de reações após concluir Cálculo 1.

[17] KREYSZIG, E. **Matemática Superior para Engenharia**. v. 1. 10ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014.

Referência avançada que conecta Cálculo com equações diferenciais, séries e análise vetorial — tópicos que o aluno encontrará em disciplinas posteriores.

[18] SWOKOWSKI, E. W. **Cálculo com Geometria Analítica**. v. 1. 2ª ed. São Paulo: Makron Books, 1994.

Abordagem clássica com muitos exemplos resolvidos e exercícios graduados. Útil como fonte complementar de problemas.

[19] MUNEM, M. A.; FOULIS, D. J. **Cálculo**. v. 1. Rio de Janeiro: LTC, 1982.

Obra com abordagem cuidadosa e muitas figuras ilustrativas. Boa para reforçar conceitos geométricos.

[20] SIMMONS, G. F. **Cálculo com Geometria Analítica**. v. 1. São Paulo: McGraw-Hill, 1987.

Linguagem clara e agradável. História da matemática integrada ao texto. Excelente para leitura complementária.

[21] BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021**. Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

Legislação vigente sobre qualidade da água. Define parâmetros como cloro residual mínimo, turbidez máxima e limites de substâncias químicas.

[22] ABNT. **NBR 12209:2011**. Elaboração de projetos hidráulico-sanitários de estações de tratamento de esgotos sanitários. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

Norma técnica para projetos de ETE. Define critérios de dimensionamento que utilizam modelos matemáticos baseados em Cálculo.

[23] ABNT. **NBR 12211:1992**. Estudos de concepção de sistemas públicos de abastecimento de água. Rio de Janeiro: ABNT, 1992.

Norma para concepção de sistemas de abastecimento. Critérios de vazão e demanda utilizam funções e integração.

Recursos Online Recomendados

[25] KHAN ACADEMY. **Cálculo Diferencial e Integral**. Disponível em: https://pt.khanacademy.org/math/calculus-1.

Vídeoaulas gratuitas com exercícios interativos. Excelente para revisão e reforço de conceitos.

[26] MIT OPENCOURSEWARE. **Single Variable Calculus (18.01)**. Disponível em: https://ocw.mit.edu/courses/18-01sc-single-variable-calculus-fall-2010/.

Curso completo de Cálculo do MIT, com vídeos, notas de aula e listas de exercícios. Em inglês.

[27] UNICAMP. **Projeto Mathema — Cálculo**. Disponível em: https://www.ime.unicamp.br/~mathema/.

Material didático em português com teoria e exercícios resolvidos.

[28] GEOGEBRA. **Calculadora Gráfica**. Disponível em: https://www.geogebra.org/graphing.

Ferramenta gratuita para visualizar gráficos de funções, tangentes, áreas e sólidos de revolução. Complemento visual ao estudo.

[29] WOLFRAM ALPHA. Disponível em: https://www.wolframalpha.com.

Motor computacional para verificar derivadas, integrais, limites e gráficos. Útil para conferir resultados, mas não substitui o aprendizado manual.